硕士学位论文

重载列车空气制动传递特性分析与智能预测

Analysis and Intelligent Prediction of Air Brake Transmission Characteristics in Heavy-Haul Trains

一 级 学 科	交通运输工程
二 级 学 科	交通信息工程及控制
作 者 姓 名	李彬卓
指 导 教 师	肖友刚

中 南 大 学

2025 年 06 月

中国知网 https://www.cnki.net

中图分类号 U260　　学校代码 10533

UDC 656　　学位类别 学术学位

硕士学位论文

重载列车空气制动传递特性分析与智能预测

Analysis and Intelligent Prediction of Air Brake Transmission Characteristics in Heavy-Haul Trains

作者姓名	李彬卓
一级学科	交通运输工程
二级学科	交通信息工程及控制
研究方向	列车牵引与制动
二级培养单位	交通运输工程学院
指导教师	肖友刚

论文答辩日期 2025.6.3　　答辩委员会主席

中南大学

2025年6月

中国知网 https://www.cnki.net

重载列车空气制动传递特性分析与智能预测

摘要：重载列车通过超长管路传递空气制动指令时存在压力波滞后、幅值衰减、响应不均等问题，导致列车首尾制动不同步，影响列车运行安全。在严寒、高原等极端环境下，问题更为突出，对制动系统的自适应性提出了更高要求。针对上述问题，本文围绕重载列车空气制动系统建模仿真、特性分析与智能预测展开研究，主要工作和创新点如下：

（1）针对机车和货车空气制动系统各部件作用缺乏定量化分析的问题，构建了HXD1型机车CCB II制动系统和C70E型货车120型控制阀的仿真模型。通过对初充气、常用制动、紧急制动等进行仿真分析，得出制动响应时间、稳态压强等的仿真误差在5%以内（与技术要求相比），验证了模型对关键部件动态响应具有准确表征能力，并基于仿真结果修正了传统经验公式。

（2）针对重载列车制动过程中压力波传递特性不明的问题，搭建了HXD1机车牵引50台C70E货车的编组列车空气制动系统模型，并采用多核并行法进行仿真计算。通过对典型工况进行仿真，分析了制动压力波在长编组列车中传递延迟、幅值衰减以及制动力不均的现象。结果表明，较全编组串行CPU仿真时间减少了72.4%，并进一步量化了列车首尾制动响应时间、制动完成时间及压力沿程分布的差异特征，其中制动响应时间呈Sigmoid函数型增加，制动完成时间呈指数型增加。

（3）针对长大编组列车空气制动模型计算规模大、仿真速度慢的问题，采用双向长短期记忆网络Bi-LSTM及注意力机制，提出了融合时空特征的制动波智能预测模型Bi-LSTM-Attention。该模型基于大规模仿真数据，利用Bi-LSTM提取制动波正向传递与反射干扰等时序特征，结合注意力机制对压力变化信号的动态加权，引入滚动预测机制改善了长序列预测中误差累积问题。各车预测结果的决定系数R^2均超过0.997，均方根误差*RMSE*均低于5.85kPa，模型具有较高的拟合度和预测精度。

（4）针对制动波在极端环境下动态传递特性变化，现有模型泛化能力弱的问题，提出了融合环境状态参数的自适应制动波预测方

中国知网 https://www.cnki.net

法。以常温常压为基准，分析了高原低压、极寒低温和高原低温组合三种极端环境下，环境因素对制动波传递特性的影响。在Bi-LSTM-Attention模型的基础上，引入环境状态参数作为辅助输入特征，使模型能够感知外部环境的变化，实现制动缸压强变化的自适应预测。仿真结果表示，在高原、低温等极端工况下模型依然保持了R^2>0.996的准确度，验证了该方法在极端环境下的可靠性与适应性。

本文研究成果可为重载列车制动系统设计优化、安全调度与自适应调整提供技术支撑，对提高重载铁路运输安全和运行效率具有积极意义。

图67幅，表7个，参考文献101篇

关键词：重载列车；空气制动系统；极端环境；制动波传递；长短期记忆网络；智能预测
分类号：U260

中国知网 https://www.cnki.net

Analysis and Intelligent Prediction of Air Brake Transmission Characteristics in Heavy-Haul Trains

Abstract: When air braking commands are transmitted through ultra-long pipelines in heavy-haul trains, issues such as pressure wave lag, amplitude attenuation, and uneven response frequently arise. These factors lead to asynchronous braking between the front and rear sections of the train, posing risks to operational safety. In extreme environments, such as high-altitude regions and severe cold, these problems are further exacerbated, placing higher demands on the adaptability of braking systems. To address these challenges, this study conducts systematic research on the modeling, simulation, dynamic analysis, and intelligent prediction of air braking systems for heavy-haul trains. The main contributions and innovations of this thesis are summarized as follows:

(1) To tackle the lack of quantitative understanding of the functional dynamics of individual components in the locomotive and freight car air braking systems, simulation models were developed for the HXD1 locomotive equipped with the CCB II braking system and the C70E freight car fitted with the 120-type control valve. Simulations of representative operating conditions—such as initial charging, service braking, and emergency braking—indicate that the simulation errors for key indicators like braking response time and steady-state pressure remain within 5% when compared with technical specifications. These results validate the models' ability to accurately capture the dynamic behavior of critical components and also enabled refinements of traditional empirical formulas based on simulation outcomes.

(2) To investigate the unclear characteristics of braking wave propagation in long heavy-haul consists, a simulation model was established for a train formation consisting of an HXD1 locomotive and 50 C70E freight cars. A multi-core parallel computing approach was employed to enhance simulation efficiency. Simulations under typical working conditions revealed notable phenomena such as pressure wave

中国知网 https://www.cnki.net

delay, amplitude decay, and uneven brake force distribution. Compared to a fully serial CPU simulation, the parallel simulation reduced computation time by 72.4%. Moreover, the study quantitatively characterized the spatial variation in braking response time, braking completion time, and pressure distribution along the train. Notably, the response time increases in a sigmoid manner, while the braking completion time exhibits exponential growth.

(3) In response to the challenges posed by the high computational complexity and slow simulation speed of large-scale air brake models, we propose an intelligent braking wave prediction model named Bi-LSTM-Attention by integrating bidirectional long short-term memory networks (Bi-LSTM) with an attention mechanism to capture spatiotemporal features. Trained on extensive simulation datasets, the model leverages Bi-LSTM to extract sequential features related to forward propagation and reflected disturbances of braking waves. The attention mechanism dynamically reweights the pressure signals, and a rolling prediction framework is introduced to mitigate error accumulation in long-horizon forecasts. Evaluation results show that the determination coefficient (R^2) of the prediction results of each vehicle all exceeded 0.997, and the root mean square error (*RMSE*) was all lower than 5.85kPa. The model has strong fitting performance and predictive accuracy.

(4) Considering that the transmission characteristics of braking waves vary significantly under extreme environmental conditions and the existing models lack sufficient generalization capability. We propose an adaptive prediction method incorporating environmental state parameters. Using standard atmospheric conditions as a baseline, the model examines how high-altitude low pressure, extremely cold temperatures, and their combination influence the transmission of braking waves. By introducing environmental state parameters as auxiliary inputs to the Bi-LSTM-Attention model, the proposed framework enables environmental awareness and adaptive prediction of brake cylinder pressure changes. Simulation results confirm that the model maintains high predictive accuracy (R^2>0.996) under adverse conditions such as low temperature and high altitude, verifying the method's robustness and adaptability in extreme

中国知网 https://www.cnki.net

environments.

The research results of this thesis can provide technical support of the design optimization, safety-oriented scheduling and adaptive adjustment of the braking system of heavy-haul trains, and are of great significance for improving the transportation safety and operational efficiency of heavy-haul railways.

There are 67 figures, 7 tables and 101 references.

Keywords: Heavy-haul train; Air brake system; Extreme environment; Braking wave propagation; Long Short-Term Memory; Intelligent prediction.
Classification: U260

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 重载列车制动技术研究现状.....2
1.2.2 重载列车空气制动系统仿真技术研究现状.....4
1.2.3 重载列车空气制动压力波研究现状.....7
1.2.4 极端环境下列车空气制动研究现状.....8
1.2.5 研究现状总结.....9
1.3 论文主要研究内容.....10
1.4 论文组织结构.....11
第 2 章 HXD1 机车空气制动系统建模与仿真.....14
2.1 CCB II制动系统机理分析.....14
2.1.1 基本构成与气路控制关系.....14
2.1.2 制动系统备份方式.....16
2.2 电空控制单元建模与仿真分析.....17
2.2.1 机车风源系统模型.....17
2.2.2 均衡风缸控制模块.....18
2.2.3 制动管控制模块.....20
2.2.4 作用管 16#控制模块.....22
2.2.5 作用管 20#控制模块.....23
2.2.6 制动缸控制模块.....25
2.2.7 作用管 13#控制模块.....26
2.2.8 DB 三通阀控制模块.....27
2.3 HXD1 机车单车制动系统仿真分析.....29
2.3.1 模型搭建.....29
2.3.2 仿真分析.....29
2.4 本章小结.....33
第 3 章 C70E 车辆空气制动系统建模与仿真.....35
3.1 120 型空气控制阀机理分析.....35
3.2 120 型空气控制阀建模与仿真分析.....36
3.2.1 作用部与减速部模型.....36
3.2.2 加速缓解阀模型.....37
3.2.3 局减阀模型.....39
3.2.4 紧急二段阀模型.....40

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.5 紧急阀模型.....42
3.3 C70E 货车单车制动系统仿真分析.....43
3.3.1 模型搭建.....43
3.3.2 仿真分析.....43
3.4 本章小结.....48
第 4 章 重载列车空气制动系统建模与传递特性分析.....49
4.1 编组列车空气制动系统建模.....49
4.2 编组列车制动系统传递特性分析.....53
4.2.1 初充气仿真分析.....53
4.2.2 全制动仿真分析.....54
4.2.3 紧急制动仿真分析.....57
4.2.4 制动波传递预测必要性分析.....58
4.3 本章小结.....58
第 5 章 基于时空特征融合的列车制动波传递预测方法.....60
5.1 数据预处理与时空特征重构.....60
5.2 Bi-LSTM 循环神经网络.....61
5.3 编码器-解码器模型架构设计.....63
5.4 渐进式滚动预测方法.....63
5.5 模型训练与优化策略.....64
5.6 模型评价与结果分析.....65
5.7 本章小结.....69
第 6 章 极端环境下列车制动波传递自适应预测方法.....70
6.1 极端环境下空气制动系统理论分析.....70
6.2 极端环境下重载列车制动波传递特性分析.....71
6.3 融合时空特征和环境参数的自适应预测模型.....73
6.3.1 数据预处理与特征重构.....74
6.3.2 自适应预测模型架构.....75
6.3.3 渐进式滚动预测方法.....76
6.3.4 模型训练与优化策略.....76
6.3.5 模型评价与结果分析.....77
6.4 本章小结.....80
第 7 章 总结与展望.....81
7.1 总结.....81
7.2 不足与展望.....82
参考文献.....84

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

在国家“北煤南运”“西煤东运”等资源战略背景下，我国铁路运输能力持续增强，重载列车作为提升运输效率、降低物流成本的重要载体，广泛服务于煤炭、矿石等大宗物资的远距离输送，截至 2023 年，我国万吨级重载列车的货运量已占全国铁路货运总量的 60%以上，并持续增长[1]，同时，重载铁路运输体系不断完善，并向高密度、高速度、智能化方向快速发展[2]。作为列车运行安全的核心保障，制动系统的响应效率和控制精度直接关系到整列列车的运行安全与调度灵活性，成为重载铁路技术攻坚的重要领域。

在重载列车制动方式中，空气制动具有结构成熟、响应可靠、便于维护的优势，是重载列车的主流制动技术。然而，随着列车编组长度的增加，空气制动系统在长距离管路中传递制动指令时，逐渐暴露出压力波滞后、幅值衰减、响应不均等问题[3]。列车制动信号传递时出现的时延现象，易导致列车头尾制动不协调，进而引发车体冲击、蛇行运行，甚至在极端条件下出现脱轨风险，严重影响运输过程的稳定性和轨道结构寿命。

特别在编组长度超百节、总载重达数万吨的重载运行场景下，空气制动系统所面临的技术挑战进一步加剧。长编组导致压力波传输距离加长，车辆间复杂的气路连接结构，引入了更多的非线性耦合特性[4]，大质量列车对制动力的需求激增[5]，使得制动传输效率与运行稳定性成为制动系统设计与控制的关键难题。此外，重载列车常常运行于山区、长下坡、高寒地带等复杂环境中，对制动系统的适应性和可靠性提出了更高要求。

当前关于重载列车空气制动系统的研究，虽已在制动距离评估、减速度分析等宏观指标层次取得了一定进展，但对于压力波在列车内部的传递特性、车辆间制动力的协调控制以及系统级的动态耦合特性等方面，仍缺乏系统、深入的研究。现有模型大多基于理想化假设，未充分考虑车辆间复杂连接结构对系统响应的非线性影响，导致仿真结果与实际运行偏差较大，限制了其在智能控制策略开发中的参考价值[6]。此外，随着编组规模扩大与传感数据维度增加，传统数值方法在处理效率与响应时效方面存在瓶颈，需借助数值仿真平台与智能预测技术，提升分析的精度与效率[7-8]。

因此，本文以编组结构为“HXD1 机车+C70E 货车”的重载列车为研究对象[9-11]，基于 AMESim 建模平台构建了重载列车空气制动系统仿真模型，分析列车在不同运行工况下制动压力波的传递特性。基于仿真数据，采用深度学习

中国知网 https://www.cnki.net

方法对制动过程中的传递特性进行预测，并针对在极端环境下制动性能变化，模型泛化能力弱，提出了融合环境特征参数的自适应深度预测模型。研究成果可为解决重载列车制动时响应不一致、动态预测精度不足及极端环境适应性差等问题提供相关技术支撑，推动重载列车制动系统设计优化、安全调度与智能监测的发展，对提高重载铁路运输安全和运行效率具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 重载列车制动技术研究现状

随着重载列车编组规模的扩大和单列运载能力的提升，列车对制动系统在响应速度、控制精度以及运行安全性等方面的要求日益提高。传统空气制动系统在面对长编组和重载工况时，暴露出制动指令传递滞后、纵向冲击大等问题，影响列车运行的稳定性与安全保障。针对上述挑战，在现有制动系统基础上实现性能优化与功能拓展，是铁路运输领域的重要题议题。国内外众多学者围绕重载列车制动系统的结构演进、智能控制方法以及新型制动技术方案等方向展开了持续探索，并取得了一系列研究成果。

列车制动系统的发展历程可追溯至 19 世纪中期，最早由美国学者基于压缩空气原理发明的空气制动系统，开启了现代列车制动技术的先河。该系统利用列车管内压力变化实现制动信号的传递，为制动机提供空气源，并完成列车的制动、缓解和紧急停车等基本控制功能，奠定了现代列车空气制动系统的基础。随着技术演进，空气制动技术逐步发展为较为成熟的三压力制动系统，并广泛应用于全球铁路运输系统中[12]。然而，随着列车编组长度与载重等级不断提升，单纯依赖空气压力传递控制信号的方式，逐渐暴露出响应滞后、纵向冲击大、控制精度低等问题，难以满足现代重载运输对列车协调制动和安全控制的技术要求。

进入 20 世纪 90 年代后，为突破传统空气制动系统的性能瓶颈，欧美等发达国家在传统空气制动技术的基础上，引入信息化与电子化手段，推动了电子控制空气制动系统（Electronically Controlled Pneumatic Brake, ECP）的发展[13]。该系统以电缆取代了传统的气压信号传输方式，促进了列车在执行制动与缓解操作时的整列同步响应，提升了整列车辆的制动一致性和纵向平稳性。在该系统中，空气管路不再直接负责制动指令的传递，而是用于为各车副风缸提供充气来源，从而有效分离气动能量传递与控制信息传输，提高了制动系统响应速度与控制精度。尤其在万吨级以上的超长列车中，ECP 系统不仅大幅缩短了制动响应时间，还有效缓解了因压力波传递滞后导致的列车纵向冲击和耦合应力过大的问题，极大提升了列车运行的平稳性与安全性[14-18]。

中国知网 https://www.cnki.net

在北美地区，随着列车载重能力和编组规模的持续扩展，对制动系统性能提出了更高的技术要求。传统的威斯汀豪斯制动机逐步发展为更高效的 ABDX 型、DB-60 型乃至针对重载特性优化的 ABDX-L 型和 DB-60L 型制动机。这些制动机在响应速度、制动保压能力以及与 ECP 系统的集成兼容性方面都有明显提升[19]。与此同时，欧洲国家也持续推进空气制动系统的研发和升级，如克诺尔公司推出的KE型产品，在制动波传播效率和缓解调控精度方面取得了实质性进展，更加契合频繁制动工况下复杂线路的运行需求[20]。

除了系统结构层面的技术演进，重载列车在制动系统的智能化、网络化及控制策略优化方面也取得了进展。在澳大利亚 Pilbara 地区的铁矿运输铁路运营中，ECP 系统经过本地化改造后被集成至自动调度平台中，构建了一套高度集成的智能制动系统，该系统能感知列车运行状态、线路坡度及载荷变化，并通过控制算法动态调整制动力的分布，在复杂轨道条件下提升制动响应的时效性与稳定性[21]。同时，分布式动力系统的应用，推动了重载列车制动控制的革命。该技术通过在列车头部、中部及尾部分别配置牵引与制动单元，通过无线通信实现信号协同，大幅改善了编组列车制动延迟的问题[22]。

在制动系统状态监测与健康管理方面，国外也取得了相关成果。例如，通过在每节车厢配置独立的车载诊断模块，实时采集制动缸压力、气流速率及响应延迟等关键运行参数，结合车-地通信系统，将数据传输至地面控制中心，为制动系统的远程监测和预警提供支持，在提升响应效率的同时，降低了制动响应异常或系统失效的风险，适用于高频运行、长距离运输等工况下的运维保障要求[23-24]。针对长距离连续坡道运行过程中制动系统可能面临的热负荷积聚问题，提出了循环制动策略。通过结合实车试验与仿真模型，对制动节奏与间隔进行了优化，制定出一套安全、节能的操作规程，缓解了因制动过热导致的系统失效问题[25]。此外，高性能制动材料的研发也为制动系统安全性的提升提供了技术支撑，如复合制动片、高耐磨型闸瓦及改进型密封组件的应用，增强了重载列车在高坡度、长距离运行条件下的制动耐久性[26]。

上世纪 50 年代，我国货运列车最早使用制动机是国外生产的 K 型制动机，但由于其结构简单、响应慢，在 60 吨级以上货车普及后逐渐暴露出性能瓶颈。为满足更高载重车辆的制动需求，我国吸收欧美国家在重载列车制动技术方面的经验，相继研发了 GK 型、103 型、120 型及 120-1 型等多代改进型空气制动机[27-28]。其中，120 型和 120-1 型制动机在响应速度和加速缓解性能等方面较前几代产品实现了突破，能够更好地适应万吨级以上重载列车的制动响应需求。

随着重载运输向更高吨位、更复杂线路演化，传统空气制动系统的结构局限性逐渐显现。其主要问题在于列车管压力波从车头传至车尾存在较大延迟，

中国知网 https://www.cnki.net

导致纵向冲击剧烈，特别是在坡道、曲线等特殊工况中，容易出现制动不足或过度制动，影响运行安全。因此，我国铁路部门在系统层面加速推进 ECP 系统的引进与国产化。自 20 世纪中期起，ECP 系统在中国的本土化改进取得重要进展，神朔铁路率先进行应用，并表现出良好的控制性能。根据 Ma 的研究，我国研究团队在 ECP 系统构架、协议设计与控制策略等方面进行了适配性优化，使该系统更加贴合国内复杂线路和大编组运行需求[29]。

近年来，随着 5G 通信、物联网和智能传感等新兴技术在铁路装备领域的应用，重载列车制动系统已逐步迈向“感知+决策+预测”一体化的发展新阶段。2021 年，国内研究团队设计了基于 5G 通信的制动系统状态监测平台，通过布设压力与温度传感器，实时监控制动缸气压、管路压力波变化与系统响应时延，并利用大数据分析对潜在故障进行预警，实现远程智能运维[30]。

我国的重载列车制动技术虽然起步晚，但在国家资源运输战略持续推进与铁路装备现代化的推动下，在过去几十年间，国产制动技术不断实现关键技术突破，取得了实质性进展，逐步走出国门，走向世界。

1.2.2 重载列车空气制动系统仿真技术研究现状

随着重载铁路运输规模的持续扩大，列车编组长度和单列运载能力不断提高，传统的实车试验方法因成本高昂、周期漫长且受试验条件限制等因素，难以满足现代制动系统复杂性研究的需求。此外，列车空气制动系统本质上涉及纵向动力学、非稳态气体流动与控制系统响应等多个强耦合环节，传统的实车试验也难以在安全可控环境下有效复现极端或复杂工况。因此，仿真技术逐步成为国内外重载列车制动系统研究的重要手段，仿真技术可以在可控边界条件下复现制动过程，具备灵活性强、信息量大和扩展性好的特点，已广泛应用于系统建模、性能评估与故障诊断等方面。

国外关于列车制动系统仿真的研究内容包括空气动力学建模、复杂边界条件设置、能量消耗分析以及控制算法设计等多个方面。早期的研究多聚焦于制动系统内部的气动过程模拟，Pugi 等人基于 Matlab/Simulink 平台建立了空气制动系统参数库，并结合 AMESim 搭建了 30 辆编组的列车仿真模型，用以模拟压力波在制动与缓解阶段的传递情况，仿真结果与实测数据之间表现出较高的一致性[31-32]。Piechowiak 等进一步建立了包含气体波动传递、制动阀结构动态及热传导特性的模型，提升了仿真的物理真实性[33]。Kang 等人为韩国高速列车的制动系统构建了一个硬件在环系统，并通过实时仿真分析了由 7 节车厢组成的制动系统的特性[34]。Serajian 等人通过对比不同车厢长度对多种编组规模下列车制动系统的动态响应的影响，分析了列车长度变化对列车制动性能产生的影响[35]。Alturbeh 等人基于 Simulink 平台构建了用于列车制动系统的仿真模型，重

中国知网 https://www.cnki.net

点分析了低轮轨黏着状态下列车的制动性能[36]。

随后，国外仿真研究开始侧重实时性和智能化特征，如 Wu 等人构建了实时流体动力空气制动仿真模型，采用参数动态更新与并行计算，将仿真效率提升至实时需求的 8.6 倍，首次实现了长编组列车紧急制动工况的实时仿真[37]。Wei 与 Ahmadian 等基于纵向动力学耦合模型，揭示了制动波传递异常对列车尾部冲击的影响[38]。与此同时，人工智能技术逐渐融入仿真领域，Liu等人采用双 DQN 强化学习方法优化循环制动控制策略，改善了运行效率并降低纵向冲击[39]。类似的研究包括 Zhang 等人基于深度学习对制动响应特性建模，展现出更高的实时预测精度与系统稳定性[40]。

近年来，制动系统的研究逐渐由单独的气动建模转向系统的综合建模与性能优化。Yang 针对高速列车制动系统在小样本和零失效数据条件下的可靠性评估问题，基于改进的 Weibull 分布和二项分布假设，通过凹函数方法建立累计失效概率之间的关系，提出了一种新的贝叶斯方法[41]。Piechowiak 基于波兹南工业大学试验台的实验测量数据，并结合部分文献资料中的测试结果，综述了列车空气制动系统建模验证的多种方法，测量内容涵盖了气动元件、制动装置、制动管段及部分机械设备，部分采用了非常规手段[42]。Pugli 等人基于气动理论和制动系统结构特点，完善了列车空气制动系统的仿真方法[43]。Specchia 等人针对列车管路气流泄漏、分支管压力损失等问题，提出了考虑不同列车长度与结构的空气制动系统模型，分析了列车长度与结构对制动性能的影响[44]。Mokin 等人进一步分析了制动系统在故障状态下的动态响应，为制动系统的故障诊断提供了理论支撑[45]。Cole 等人引入并行计算方法，提高了长编组列车仿真求解效率，验证了模型的高精度与工程适用性[46]。此外，Rakshit 等人针对货车连接器纵向力进行仿真研究，为列车结构设计优化与牵引效率提升提供了理论依据[47]。

国内列车制动系统仿真研究自 20 世纪 90 年代开始起步，经历了基础气动建模、模型精细化、系统综合化到智能化建模的发展过程。早期赵鑫等人利用二维仿真模型研究空气管路压力传递特性，分析了副风缸充气过程中的压力变化规律，但该方法忽略了阀门内部动态细节[48]。Wei 等人在一项基于气动仿真的研究中进一步证实，采用分段控制逻辑能够减少列车缓冲装置的受力冲击，提高列车在服务制动条件下的稳定性与安全性[49]。杨岁海等人采用试验方法对空重车自动无级调节装置进行了研究，提出将桶形阀体结构应用于空气制动阀设计中，有助于有效减轻轮对踏面擦伤，为制动系统的结构优化提供了理论支持[50-51]。赵阳等人基于气动理论，运用数值仿真方法对 120 型制动阀中紧急阀 III 孔径、局减阀的局减孔孔径以及加缓风缸通向列车管的充气孔孔径等参数进

中国知网 https://www.cnki.net

行了定量研究，探讨了其对货运列车制动与缓解性能的具体影响[52]。杨文华等人对空气制动阀的作用原理及在应用中的常见故障及处理方法进行了详细介绍[53]。

随着 AMESim、MATLAB 等仿真软件的发展和引入，仿真研究开始综合化和精细化。杨璨、魏伟等构建了更为详细的空气控制阀与管路仿真模型，模拟了长编组列车不同制动工况下的压力变化过程[54-56]。杨睿璋针对 120 型空气控制阀的工作原理及敞车单车制动系统的性能进行了建模与仿真分析，依据制动压力的变化特性，利用可调流孔等组件对阀体进行了简化建模，在提升编组列车仿真效率的同时，在一定程度上削弱了对阀内细节过程的解析能力[57]。魏伟团队构建了自动制动阀与车辆分配阀的空气制动仿真模型，并在多种定压工况下对其制动响应进行了分析，验证了模型的准确性与其在工程应用中的可行性[58-60]。胡杨等人采用试验与仿真结合的方式，对多机车编组条件下，在不同滞后时间与减压量影响下的再充气过程进行了定量研究[61]。孙树磊等人利用列车空气制动系统多参数数学简化方法，对制动控制阀参数、制动缸充气特性参数及制动波传递速度等因素对制动缸充气过程曲线的影响进行了探讨[62]。应之丁等则建立了常用制动状态下列车管路减压与制动缸升压过程的数学模型，并将其与货车制动系统耦合，构建相应仿真平台，深入分析了制动机结构参数对整体制动性能的作用规律[63]。张恒对神华铁路货车现有空气制动系统的应用状况进行了分析，通过对制动系统关键部件的故障情况进行数据统计，明确了影响其使用寿命的主要因素[64]。魏伟设计了一种用于列车空气制动系统的综合仿真平台，其研究表明，通过选用不同类型的分配阀结构，能够在基本维持列车整体制动性能的前提下，实现前部车辆制动缸充气速度的降低与后部车辆充气效率的提升[65]。

吴萌岭等人则从系统工程和控制理论的视角，对空气制动控制系统进行了系统性的综述，深入剖析了其发展历程及当前存在的主要问题[66]。黄晓旭针对动力集中型动车组的制动系统特性开展了仿真分析，重点探讨了多个参数变化对系统性能的影响，并在分析过程中引入了分布式仿真方法，提高计算效率[67]。高珊等人构建了单节地铁车辆空气制动系统的半实物仿真平台，缩短了关键制动部件的开发周期[68]。赵文涛基于 AMESim 平台构建了 2M2T 构型动车组单元的直通式空气制动系统仿真模型，并通过与 SIMPACK 及其他仿真平台联合仿真，实现了对某型动车组电空复合制动特性的分析与评估[69]。郭炎冰以货运列车纵向动力学性能为研究对象，采用 AMESim 对列车制动系统进行建模，并结合 Simulink 平台进行联合仿真，从而实现了对货运列车纵向动力学行为的分析[70]。Zhang 等人提出联合控制策略，通过构建 30,000 吨级列车纵向动力学模型

中国知网 https://www.cnki.net

并设定多机车分布式制动参数，成功将列车运行中的最大纵向冲击力降低了近48%，验证了联合控制策略的有效性[71]。

与此同时，智能化建模也逐渐成为国内研究热点。Liu 等人通过系统辨识方法构建数据驱动的制动模型，结合运行实况数据动态修正模型参数，实现制动系统的精准控制[72]。在此基础上，Liu等人进一步引入集成学习算法，构建高维特征融合下的故障诊断模型，在小样本工况下展现出良好的识别精度[73]。此外，Zhou 等人开发的轨迹优化算法通过混合整数线性规划对列车运行全过程进行控制路径规划，有效降低制动频次与能耗，为构建节能型运输模式提供了技术支撑[74]。

1.2.3 重载列车空气制动压力波研究现状

重载铁路运输需求的增长对制动系统的响应速度与控制精准度提出了高要求。在空气制动系统中，制动压力波的传递特性影响列车制动同步性、纵向冲击强度及整体运行安全性。制动延迟、纵向推挤、钩缓冲失效等现象，均与压力波沿制动管道的非均匀传递密切相关。因此，关于压力波传递过程的机理建模、结构优化与仿真分析成是重载列车制动技术研究的重要内容。

空气制动系统的压力波传递，实质上是压缩空气沿制动管由列车前端向列尾传递的过程。在传统自动空气制动系统中，制动阀通过检测管路压力变化来实现各车辆的同步制动。然而，随着列车长度的增加，列尾车辆接收到压力变化信号所需的时间增加，形成“前快后慢”的制动不一致问题。早在 20 世纪 70 年代，日本铁路研究机构就意识到空气制动系统传递延迟问题对于高速列车与长编组列车的影响，Nomura 等人开发了新型快速制动控制阀，并提出压力波在制动管中的传递机理模型，为后续控制器设计提供了基础理论支撑[75]。在中国，Nam 早期开展的二维空气充气建模研究表明，列尾车辆在初始充气时的压力提升速率明显低于列车前端，甚至在特定编组与坡道条件下出现数十秒的响应延迟，这对列车的运行稳定性造成了直接威胁[76]。McClanachan 等人通过仿真实验证实，对于超长列车而言，仅依靠传统制动总管传递已无法实现全列同步制动，建议通过在每节车辆上增加额外缓冲气室，提高“快服务容积”以加速制动信号的传递[77]。后续研究中，他又构建了三维流体动力学模型，运用有限体积法与算子分裂技术求解压力与速度场的耦合演化，提升了模拟精度[78]。

压力波的传递速度主要受限于制动管路的几何结构、摩阻系数及连接部件的气动阻力。Wei 等人通过系统仿真发现，管壁摩阻系数越大，列尾压力上升时间越滞后，纵向冲击越大。与之相比，软管与连接器的影响相对较小，但在总成设计中同样不可忽视[79]。Zhou 等人基于人工神经网络提出了一种新的预测模型，较传统流体模型速度提高 2900 倍，验证了数据驱动方法在空气压力建模

中国知网 https://www.cnki.net

中的应用潜力[80]。在电子空气制动技术方面，国内外均已证实其能有效缓解传统空气传递带来的延迟问题。Ma 等人针对 3 万吨列车 ECP 信号传递模式进行了详细对比，结果表明双向 ECP 信号传递可将列车钩缓冲力降低 46.5%，优化了纵向力分布[81]。在坡度变化剧烈的线路，如大秦、朔黄等重载干线，制动压力波的不均匀传递尤为明显，黎启玄提出当列车在曲线段或坡度突变区段制动时，若制动传递速度不匹配前后车辆压力同步性，将导致最大钩缓冲力向列尾偏移，进而增加扯断风险[82]。

随着智能化建模与深度学习算法被广泛应用于压力波传递研究。Wang 等人基于不平衡数据场景，构建了融合专家规则的分类模型 EMKD，并成功预测了不同坡道下的最优减压策略[83]。另一研究中，Zhou 等人引入 LSTM-Attention 机制，通过小编组实测数据训练模型，实现了对大编组列车初始气压状态的预测[84]。

1.2.4 极端环境下列车空气制动研究现状

铁路运行中常规温度和气压范围内的波动幅度相对较小，已有研究表明，小幅扰动对制动波传递过程中的压力响应影响有限[85]。温度变化虽会在一定程度上影响气动制动系统中压力波的传播速度，但仅在温差显著的情况下才会对制动响应时间产生可观影响，常规工况下的波动对系统影响较弱[86][87]。因此，在模型设计阶段未单独对小幅扰动建模处理，而是聚焦于具备工程边界特性的极端环境。

随着高寒高原铁路、长隧道铁路以及极端气候运行环境下列车运营频率的提高，空气制动系统作为列车关键安全部件之一，其在极端气压与低温环境下的运行可靠性受到前所未有的关注。在极寒条件下，空气中的水分可能凝结结冰，堵塞制动管路或导致制动器滞后；在高原等低气压区域，制动缸压力建立困难、响应时间延迟，严重影响制动效能与列车运行安全。因此，探讨列车空气制动系统在极端环境下的性能演化规律与可靠性保障机制，已成为当前铁路装备技术研究的重要方向。

在高寒气候下运行的铁路系统较为成熟的国家，如瑞典、俄罗斯、加拿大、澳大利亚等，较早关注制动系统在低温环境下的故障问题。早在 2002 年，Pier 提出，由于空气系统冷凝、润滑剂乳化与制动元件结冰，极寒气候是导致列车延误与制动故障的主要原因之一，提出采用再生式干燥器以减少制动系统内部结冰风险，并提升空气品质是提高制动可靠性的有效措施[88]。Zuo 等通过模拟极寒天气下高速列车制动盘的磨损情况发现，低温条件下，由于沙粒、冰霜颗粒夹杂在摩擦副之间，极易造成制动盘划伤与不规则磨损，建议采用分阶段制动策略可有效减少制动片磨损深度约 40%[89]。此外，在瑞典铁路应用中，

中国知网 https://www.cnki.net

Emorine针对北欧典型高寒地带运行列车的制动稳定性问题，提出增加AGTU双冗余结构、采用加热式制动管路、防冰阀门与轮对刮冰装置，以保障车辆在雪冻天气下仍具备稳定的制动能力[90]。在系统评估方面，Alturbeh 等开发了LABRADOR制动系统低附着模拟平台，对低温湿滑工况下的车轮防滑保护性能、砂撒控制逻辑进行仿真验证，建立了低温环境下轮轨附着力降低对制动性能影响的定量分析框架[91]。

我国自青藏铁路建成通车以来，制动系统在高原低气压、低温大风、沙尘等复合工况下的性能保障问题受到高度关注。早期研究主要集中于低气压对制动响应的影响。Wei 通过仿真比较了常压与高原低压下的制动特性，发现制动缸建立压力延迟，制动距离增长约 25%，为高原铁路制动能力评估提供了量化依据[92]。Zhao等结合四川-西藏高原铁路的海拔变化、轨道复杂性，构建了适应高原条件的列车空间动力学模型、空气制动仿真模型及控制策略体系。结果表明海拔升高会削弱制动缸压力响应，延长制动建压时间并加剧纵向冲击波动[93]。在极寒场景下，Sang 等提出了针对冰冻天气下空气制动系统潜在失效的早期故障检测方法。通过引入多阶段控制限与滑动窗口统计方法，实现了对缸压传感器偏差、微漏气等早期故障的有效识别，增强了系统对小幅非正常信号的敏感性[94]。Zhou 等人进一步结合小编组列车的实测数据，在硬件在环仿真平台上建立适用于长编组列车制动气压预测模型，提升了低温、低压环境下制动压力建模与预测的精度与时效性[95]。

1.2.5 研究现状总结

通过回顾重载列车制动技术、仿真分析方法、压力波传递特性及极端环境下列车制动等方面的研究现状可以发现，在重载列车空气制动技术的仿真、应用和优化研究中已取得诸多成果，这些成果为本文的研究提供了坚实的理论基础，但仍有以下问题需要进一步研究解决：

（1）缺乏针对万吨级重载列车空气制动系统各部件作用和压力波传递特性定量化的分析。尽管已有研究针对空气制动系统进行了建模与仿真，但大多数模型聚焦于单车或短编组列车，未能充分考虑万吨级超长编组列车中机车与车辆间的复杂耦合关系，以及制动波在超长管路中传递所引发的延迟、衰减和多次反射等非线性现象。特别是在列车首尾距离较远的情况下，制动响应存在明显时空分布差异，严重影响制动协调性与列车纵向稳定性。因此，需要构建包含关键部件与实际参数配置的空气制动系统仿真模型，以支持列车制动波传递特性分析和安全评估。

（2）编组列车空气制动模型计算规模大、仿真速度慢，缺乏准确高效的制动波传递特性分析和预测方法。目前对制动波传递的研究多以物理建模或经验

中国知网 https://www.cnki.net

公式为主，难以捕捉不同运行工况下的非线性动态变化。此外，传统模型难以处理制动波前向传递与反射干扰交织的复杂时序特征，难以实现对全列制动响应的准确刻画与动态追踪。因此，需要引入具备时空特征建模能力的智能预测方法，提升对多源异构信息融合的建模水平。

（3）在高原、严寒等极端环境条件下，重载列车制动波传递延迟和衰减加剧，制动距离变长、车辆冲击加剧，严重影响重载列车运行安全。空气密度、温度、气压等环境因素的变化直接影响系统内部的制动响应过程，表现为压力波传播速度减缓、能量传递效率下降以及控制阀响应时延增加等。尽管已有部分研究通过实验测试或定性分析对上述问题进行了探讨，但整体上仍缺乏针对环境因素系统建模并集成于预测框架的研究路径。这一缺口使得现有模型在复杂气候或特殊地理条件下泛化能力有限，预测精度难以满足实际需求。针对上述不足，有必要引入环境感知机制，构建具备自适应能力的预测模型，提升系统在多环境场景下的响应准确性与鲁棒性。

1.3 论文主要研究内容

本文以重载列车空气制动系统安全高效运行的需求为应用背景，以提升列车制动响应同步性和复杂工况下压力波传递特性的精准预测能力为目标，对重载列车空气制动系统的仿真建模、传递特性分析和智能预测进行研究。本文的主要研究内容如下：

（1）开展重载列车空气制动系统仿真建模与特性分析研究。以 HXD1 型机车 CCB II制动系统和 C70E 型货车 120 型空气控制阀为对象，基于 AMESim 平台构建空气制动系统仿真模型，进而搭建由 2 台重联 HXD1 机车牵引 50 台 C70E 货车组成的编组列车整体模型。通过典型工况仿真，深入分析超长管路条件下制动压力波的传递延迟、幅值衰减和响应不均等动态特性，揭示列车前后制动响应差异及压力分布规律，为后续的预测建模提供物理基础。

（2）提出融合双向长短期记忆网络与注意力机制 Bi-LSTM-Attention 的制动压力波时空预测方法。针对列车制动波传递过程中正向波动与反射干扰叠加所形成的复杂非线性特征，构建时序特征融合的 Bi-LSTM-Attention 深度学习模型，并设计渐进式滚动预测策略，有效提升制动压力波的短期和中长期预测精度，增强模型对不同车辆位置制动响应的捕捉能力与鲁棒性。

（3）进一步提出融合环境状态参数的自适应制动波预测方法。针对重载列车在极端运行环境下制动响应特性发生动态变化的问题，在原有 Bi-LSTM-Attention 模型基础上融合环境特征信息，分析环境因素对制动波传递特性的影响规律，建立能够动态适应不同环境条件的预测模型，增强模型的泛化能力和

中国知网 https://www.cnki.net

环境适应性。

综上所述，本文研究构建完整的重载列车空气制动系统仿真分析与智能预测方法，为提升重载铁路运输的安全调度水平、制动系统设计优化以及智能运维提供重要技术支撑，具有重要理论意义与实际应用价值。

1.4 论文组织结构

全文共七章，每章组织结构如下：

第一章：绪论。根据重载列车在空气制动过程中存在的制动波传递延迟、幅值衰减明显、响应不均匀等突出问题，探讨研究重载列车空气制动系统建模、制动波传递规律分析与智能预测的意义。通过系统梳理国内外在列车空气制动系统、仿真技术与空气制动波传递与预测领域的研究现状，归纳已有工作的不足，明确本文提出的研究问题，形成论文的研究思路和技术框架。

第二章：HXD1 机车空气制动系统建模与仿真。针对机车空气制动系统各部件作用缺乏定量化分析的问题，基于 AMESim 平台构建 HXD1 型机车 CCB II 电空制动系统的仿真模型。针对制动指令传递与气压调节响应问题，首先详细分析电空控制单元各模块（均衡风缸、制动管、制动缸控制模块等）的工作机理，其次模块化建立各子系统仿真模型，最后通过典型工况仿真验证机车制动系统的动态响应特性和建模准确性。

第三章：C70E 车辆空气制动系统建模与仿真。针对 C70E 型货车配备的 120 型空气制动系统各部件作用缺乏定量化分析的问题，建立内部阀组动态仿真模型。首先分析 120 控制阀内部气动机理，随后基于模块化方法搭建完整的货车单车仿真模型，并通过充气、制动、缓解等典型工况的仿真分析验证模型的合理性与工程适用性。

第四章：重载列车空气制动系统建模与传递特性分析。为分析长编组列车空气制动压力波传递规律，基于前两章单车模型构建包括 2 台 HXD1 机车与 50 辆 C70E 货车的整列仿真模型。首先进行列车初充气、常用制动、紧急制动等典型工况下的系统仿真，随后系统分析制动压力波在列车中的传递特性，量化响应延迟、幅值衰减及制动力不均分布等现象，最终为后续智能预测与优化控制提供理论依据。

第五章：基于时空特征融合的制动波传递深度学习预测方法。针对传统仿真方法计算量大、仿真速度慢的问题，提出基于 Bi-LSTM-Attention 神经网络的制动波动态预测方法。首先进行数据预处理与时空特征重构，设计编码器-解码器深度学习模型，随后引入渐进式滚动预测策略，提升长时序预测的稳定性和精度。通过仿真验证，该方法能够准确预测各车辆制动缸压力变化趋势，提高

中国知网 https://www.cnki.net

预测的时效性与可靠性。

第六章：极端环境下列车空气制动压力波自适应预测方法。针对高原低压、高寒低温等异常环境导致动态传递特性变化的问题，提出融合环境因素的自适应深度预测模型。首先分析异常环境对制动压力波传递特性的影响规律，随后在原有预测模型中引入环境感知特征，构建环境适应型 Bi-LSTM 多头注意力机制网络，最终实现对不同环境下制动波动态行为的精准预测。

第七章：总结与展望。总结本文得出的主要结论及不足，并展望为俩的相关研究工作。

本文以重载列车空气制动系统的建模、传递特性分析和智能预测为支撑，以提升长编组列车制动协调性与运行安全性为应用背景，从系统仿真建模、压力波动态分析与智能预测算法设计等方面展开研究。最后总结论文的主要研究成果，分析现阶段存在的不足，并对未来在制动系统实车验证、智能仿真平台与控制系统的集成等方面提出展望。论文的研究框架如图 1-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图1-1 论文研究框架

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 HXD1 机车空气制动系统建模与仿真

HXD1 型大功率电力机车是我国重载铁路的主型机车之一，单机功率高达 7200 kW，牵引性能优异，已大量运用于重载线路牵引万吨级列车。其空气制动系统性能直接关系到列车运行的安全和平稳，尤其在长编组重载列车的各种工况下，精确控制机车的制动响应至关重要[93]。因此，有必要对 HXD1 机车所采用的第二代微机控制电空制动系统 CCB II制动机的结构与原理进行全面剖析，并建立高保真度的仿真模型，为整列重载列车制动系统建模奠定基础。本章以 CCB II电空混合制动系统的核心部件电空控制单元（Equalizing Reservoir Control Portion, ERCP）及其相关气路为研究对象，在 AMESim 平台上采用模块化建模方法构建了 HXD1 机车制动系统的仿真模型。通过对初充气、常用制动、紧急制动等典型工况进行仿真试验，分析各功能模块及整机制动系统的动态响应特性，验证模型的准确性，揭示机车 CCB II系统的压力调节过程和响应特点，为后续整列列车制动系统建模提供了可靠的理论支撑和参数依据。

2.1 CCB II制动系统机理分析

2.1.1 基本构成与气路控制关系

CCB II型电空制动系统，作为基于微处理器和 LON 网的先进控制系统，其核心控制逻辑均由微处理器 X-IPM 发出，紧急制动是唯一的例外，由机械阀直接触发。该系统由五个关键部件协同工作，其控制关系如图 2-1 所示：首先，制动显示屏 LCDM 作为人机交互界面，接收司机的制动指令和显示系统的运行状态，并将相关的制动需求信息传递给微处理器 X-IPM 进行处理。X-IPM 接收来自 LCDM 的制动指令，结合来自机车控制系统 TCMS 的运行状态信息，进行复杂的逻辑运算和控制策略决策，并根据当前的运行状态和制动需求，生成相应的制动指令，并传输至 EPCU 和 EBV。同时，X-IPM 通过继电器接口模块 RIM 与系统其他部件实现通信与信号交互。电子制动阀 EBV 作为执行层组件，响应由 X-IPM 发出的电控指令，控制压缩空气的流量和输出压力[96]。

EPCU 是整个制动系统中的关键执行单元，其核心功能是接收来自 X-IPM 与 EBV 的电控与气动指令，并根据控制逻辑对输出至基础制动装置的气压进行调节。该单元内部集成了多种气阀、压力传感器与微型控制模块，使其能够在不同运行工况下实现响应迅速、控制平稳的制动过程。同时，EPCU 也具备一定的自检与数据反馈能力，可将实时运行状态及制动压力等信息回传至 X-IPM，构成闭环调节机制。继电器接口模块 RIM 作为微处理器 X-IPM 与机车其他电气系统进行信息交换和控制的桥梁，一方面接收来自 TCMS 的信号，另一方面也

中国知网 https://www.cnki.net

能够根据 X-IPM 的指令控制其他相关的电气设备，如实现制动状态的指示、防滑控制的协调等功能[97]。

综上所述，CCB II电空制动系统通过各主要部件之间的紧密协作和信息交互，实现了高效、精确、可靠的列车制动控制，其核心在于微处理器 X-IPM 对接收到的指令和状态信息进行综合处理，并控制各个执行机构协调动作，以确保列车在各种运行条件下的安全和平稳运行。

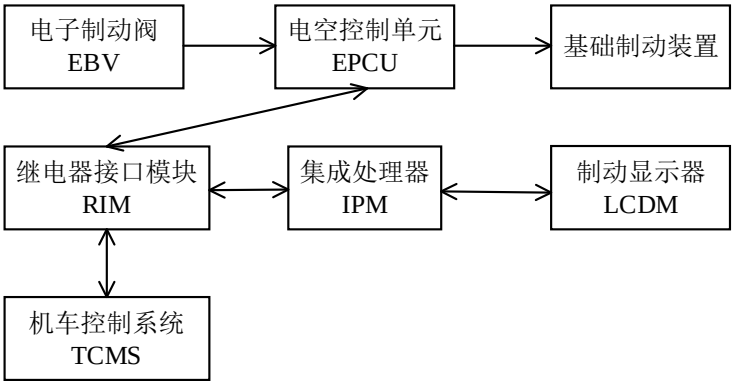
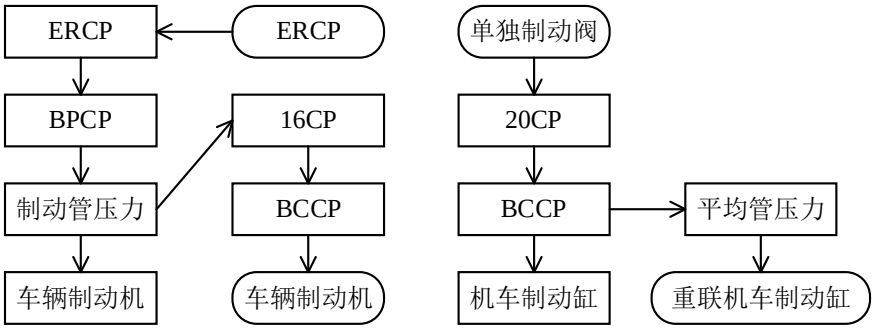


图2-1 主要部件控制关系

CCB II系统采用分级压力传递机制，EPCU 自动制动机制遵循分级压力传递原理，如图 2-1(a)所示：当驾驶员操作电子制动阀 EBV 产生制动指令时，该指令通过霍尔传感器转换为 0~100%的 PWM 控制信号，进而驱动均衡风缸控制模块 ERCP 内的比例电磁阀，实现均衡风缸 ER 压力的线性调节。随后，制动管控制模块（Brake Pipe Control Portion，BPCP）依据 PID 算法调整制动管 BP 压力，确保压力调节速率稳定在 0.8 MPa/s。16#作用管控制模块（16 Pipe Control Portion，16CP）通过检测 BP 压力梯度变化，生成相应控制信号，最终驱动制动缸控制模块（Brake Reservoir Control Portion，BCCP），实现制动缸 BC 压力的精准控制，控制范围为 0~450 kPa，全响应时间不超过 1.2 s。此外，为满足重载列车的牵引需求，CCB II系统采用多机重联控制策略，如图 2-1(b)所示，当本务机车与重联机车通过 MU 多芯电缆建立主从控制网络时，20#作用管控制模块（20 Pipe Control Portion，20CP）模块输出的气压信号经平均管传输至重联机车 EPCU。该系统采用压力-电流双冗余反馈机制，主控机车的制动指令通过 4-20 mA 电流信号与平均管 350 kPa 基准压力同步传递至重联机车 EPCU。该系统采用压力-电流双冗余反馈机制，确保重联机车的制动缸压力偏差控制在±15 kPa 以内，从而提升编组列车的制动同步性和安全性。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)自动制动气路 (b)单独制动气路

图2-2 列车控制气路控制关系

2.1.2 制动系统备份方式

CCB II系统具有完善的空气备份功能，当系统中的某些关键电气部件（生故障时，系统会自动切换到空气模式，以保证列车制动系统的安全性和可靠性。备份方式包括如下三种：

（1）空气备用（16CP 失效）

当 16CP 模块失效时，制动系统自动切换为空气备份模式，此时由纯机械 DB 三通阀模块（Dynamic Brake Triple Valve，DBTV）代替电子控制 16CP 产生制动缸控制压力。DBTV 会根据列车管压力，直接控制机车的制动缸压力，实现常用制动功能。控制关系为：

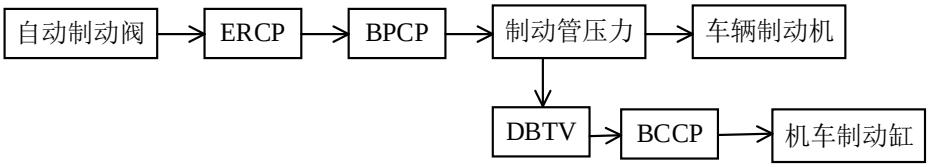


图2-3 空气备用（16CP 失效）气路控制关系

（2）ER 备用（ERCP 失效）

当 ERCP 模块失效时，由 16CP 和 13#作用管控制模块（13 Pipe Control Portion，13CP）协同工作，代替 ERCP，控制均衡风缸 ER 的备份功能。系统会通过软件控制实现二者的自动切换，从而控制 16R 的压力产生，进而控制制动缸的压力产生。控制关系为：

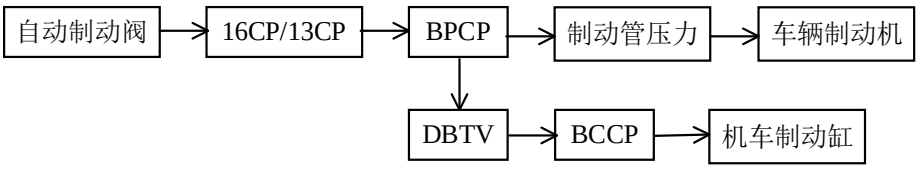


图2-4 ER 备用（ERCP 失效）气路控制关系

中国知网 https://www.cnki.net

（3）单独制动备用（20CP 失效）

当 20CP 失效时，16CP 响应单独制动手柄的指令，控制本机车制动缸的压力。对于重联机车，由于 20CP 失效，所以重联机车制动功能失效，此时将不存在平均管压力。通过在关键部件故障时，自动切换到对应的空气备份模块，CCB II 系统能够保证制动系统在电气故障情况下仍能继续工作，从而提高了系统的可靠性和安全性。其控制关系如下：

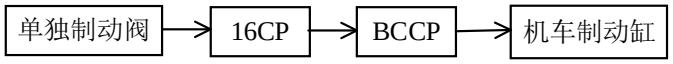


图2-5 单独制动备用(20CP 失效)气路控制关系

2.2 电空控制单元建模与仿真分析

2.2.1 机车风源系统模型

HXD1 型机车装备了功能完备的风源系统，其主要任务是通过空气压缩机生成洁净、干燥的高压空气，以保障包括空气制动机在内的各类用气装置能够稳定运行。每节机车均单独配置风源系统，系统构成包括主风源系统和辅助风源系统两部分。在主风源系统中，空气压缩机输出的高压空气首先通过空气干燥装置进行除湿处理，随后经过止回阀进入总风缸储存备用。系统使用两个串联的 500L 储气缸作为总风缸，由 TSA-230AD 型螺杆压缩机完成供气，压缩机排量不低于 3000L/min。为实现总风缸压力的稳定调节，系统内设有压力控制器，将其维持在 750～900kPa 范围内。当检测到气压低于 750kPa 时，相应节段的空压机会自动启动进行补气。此外，为实现多机车之间风源的联通，车体之间配有总风联管，其接口位于风缸之间。在机车正常运行时，主风源系统负责为列车提供全部压缩空气；若机车长时间停放或总风缸气压不足，则由辅助风源系统提供初始气源以驱动受电弓等关键设备[98]。

本文针对机车处于正常运行状态下的供气过程进行分析。本文采用两台空气压缩机并联进行工作，空气压缩机组相关技术参数如表 2-1 所示：

表2-1 空气压缩机组技术参数

参数	值
排风量 Q	3000 L/min
转速 n	1770 rev/min
工作压力 P	10 bar
风缸体积	500 L

压缩机的流量、排量和转速之间的关系如式(2-1)所示：

$$Q=\frac{q\cdot n}{1000} \tag{2-1}$$

中国知网　https://www.cnki.net

计算得每台压缩机排量为：q=1694.915(cc/rev)

依据风源系统工作原理，建立仿真模型如图 2-6 所示。设置初始条件为两个总风缸内压力均为 0 kPa，对总风缸的初始充气过程进行仿真分析，仿真结果如图 2-7 所示。

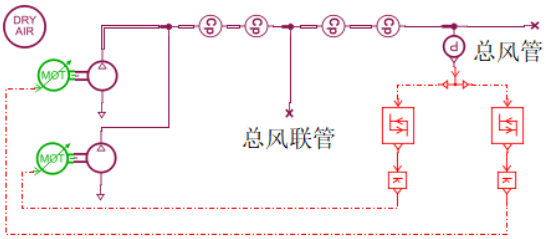


图2-6 机车风源系统 AMESim 模型

由仿真结果可知，当 61.44 s 时总风缸压力达到 750 kPa，空气压缩机 1 停止供风，在第 94.56 s 时总风缸压力达到 1000 kPa，空气压缩机 2 停止供风。由于充气时气体温度升高，所以当充气停止时总风缸压力略有降低。

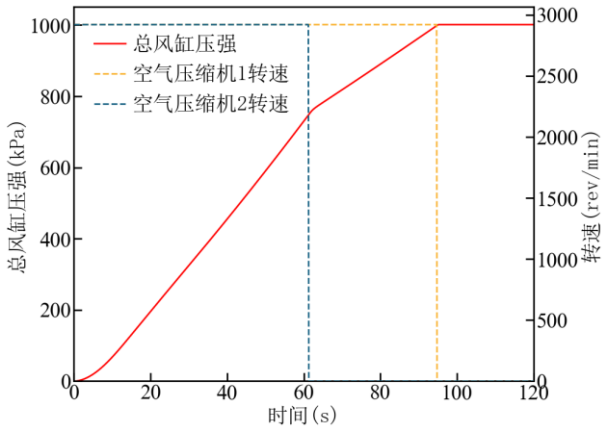


图2-7 风源系统初充气仿真结果

2.2.2 均衡风缸控制模块

均衡风缸控制模块 ERCP 接收自动制动命令、微处理器信号以及机车监控系统的调控指令，实现对机车均衡风缸压力的精确控制，同时具备自保压功能，确保制动系统稳定可靠。

ERCP 的结构与工作原理主要包括两个核心部分：一是由 ERT 压力传感器与 REL、APP 电磁阀组成的闭环控制系统。该系统通过实时采集均衡风缸当前由 ERT 反馈的压力值，与设定目标压力信号 ER_S 进行对比，生成误差信号。误差信号经放大处理后，作为控制指令驱动 APP 和 REL 电磁阀通断，实现均衡风缸压力的精确调整与自保压控制。二是 MVER 电磁阀，其本质由电磁控制单元与机械三通阀组成。其中电磁单元为两位三通电磁阀，根据控制信号

中国知网　https://www.cnki.net

MVER_S 的状态实现预控压力的建立或通道排空。MVER_S 设定值为 40 时，电磁阀得电，系统进入预控状态，随后均衡风缸压力由 APP 与 REL 电磁阀共同调节。

建立 ERCP 系统模型如图 2-8 所示。设置 MVER_S 为 40，MVER 电磁阀通电并产生预控压力，均衡风缸随后由 REL 和 APP 电磁阀进行控制。设置列车管定压为 600 kPa，通过施加不同制动指令信号，模拟初始制动（减压 50 kPa）、全制动（减压 170 kPa）以及紧急制动（减压至 0）等操作情境，分析均衡风缸压力的动态响应特性，并提取 ERCP 模型的输入输出特性曲线，如图 2-9 所示。

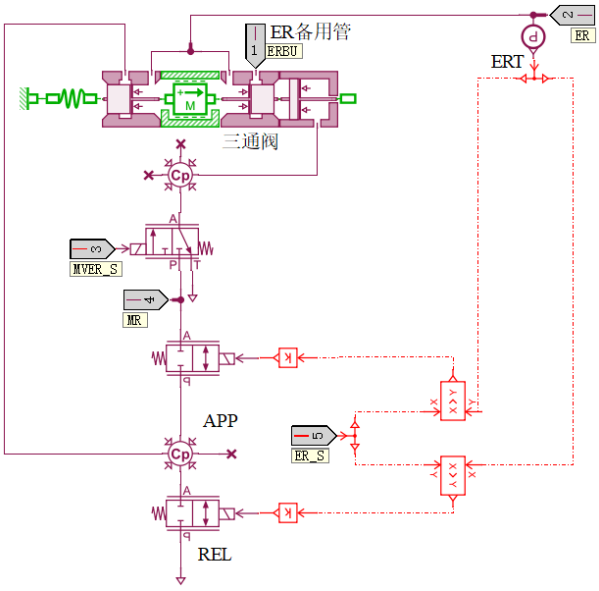


图2-8 ERCP 模块 AMESim 模型

由仿真结果可知，均衡风缸压强变化趋势与所输入的指令信号一致，表明系统具备阶段制动与缓解的能力。在模拟多种减压条件下，均衡风缸压力可迅速响应并趋于稳定，尤其在紧急制动场景中，气缸排空至大气压力所需时间约为 0.8 秒，系统最终稳定时的压力误差控制在±5 kPa 以内，能够满足快速响应、稳定性良好以及控制精度高的性能需求。

通过设置改变 MVER_S 的值，模拟制动机断电、机车设置为补机或 ERCP 模块故障等情况导致 MVER 电磁阀失电的情形，仿真过程中，将 MVER_S 分段设置为：0～2 s 内通电以生成预控压力，2～4 s 内断电使该压力释放。对 ERCP 模型进行仿真，观察三通阀阀芯的位移行为、均衡风缸内气压及其备份管路中的变化曲线，结果如图 2-10 所示。随着右侧腔体预控压力的排空，三通阀阀芯在弹簧力作用下向右移动，使均衡风缸 ER 与其备用通路 ERBU 实现连通，完成自动备份切换过程。

中国知网　https://www.cnki.net

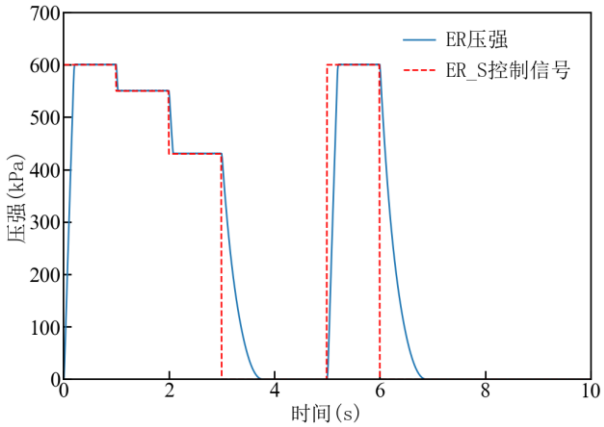


图2-9 ERCP 输入输出特性曲线

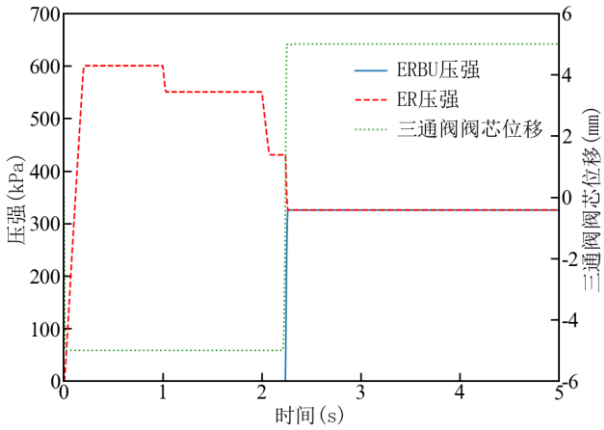


图2-10 MVER 电磁阀失电

2.2.3 制动管控制模块

制动管控制模块 BPCP 主要功能是响应均衡风缸压强的变化，通过快速调节列车制动管 BP 压强，实现列车制动、保压与缓解功能，其作用类似于中继阀。BPCP 结构主要包括三个核心部分：

（1）BP 作用阀为机械式压强调节元件，均衡风缸 ER 按照 1:1 的比例调节 BP 压强，实现对制动管的大流量充排风。搭建 BP 作用阀仿真模型如图 2-11 所示。

（2）MV53 电磁阀与 BPCO 机械阀构成常规制动控制通路。MV53 为两位三通电磁阀，受 MV53_S 控制信号驱动，用于建立或释放预控压强；BPCO 为两位两通阀，通过预控压强的引导开启，从而联通 BP 作用阀与制动管，实现 BP 压强调节。

（3）在紧急制动情形下，21#管、紧急电磁阀 EMV 和紧急放风阀 PVEM 协同工作。EMV 为常开型两位两通电磁阀，由 EMV_S 信号控制得电状态，进而控制 21#管是否排风。当 EMV 得电时，21#管排风，触发紧急制动。

根据上述结构，构建了 BPCP 模块气动仿真模型如图 2-12 所示。以 ERCP

中国知网 https://www.cnki.net

模块的输出作为输入信号，设定 MV53 和 EMV 处于失电状态，允许 BP 作用阀建立的压强作为预控信号打开 BPCO 阀，实现 BP 与 BP 作用阀连通，同时 21# 管保持关闭。在不同制动工况下，模拟制动管 BP 随均衡风缸压强变化的响应过程，仿真结果如图 2-13 所示：在常用制动情况下，10 s~15 s 为初制动，ER 减压 50 kPa，15 s~20 s 为全制动，ER 减压 170 kPa，BP 压强紧随 ER 压强变化快速调整，由于空气波在管路中的传递有一定滞后性，延迟时间约为 1~2 s，最终压强误差小于±2 kPa。50 s~60 s 为重联位，BP 减压至 90 kPa 后保持稳定，至 53 s 左右，BP 作用阀输出降为 0 kPa，体现 BPCO 自动截止功能。

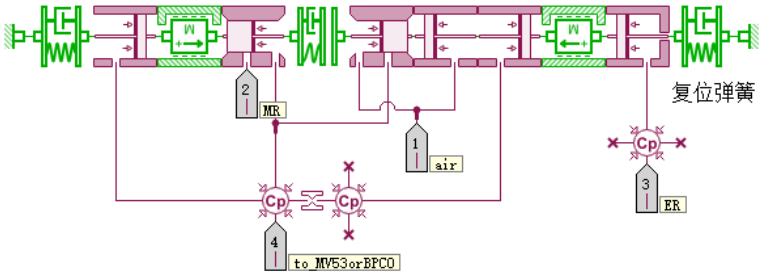


图2-11 BP 作用阀 AMESim 模型

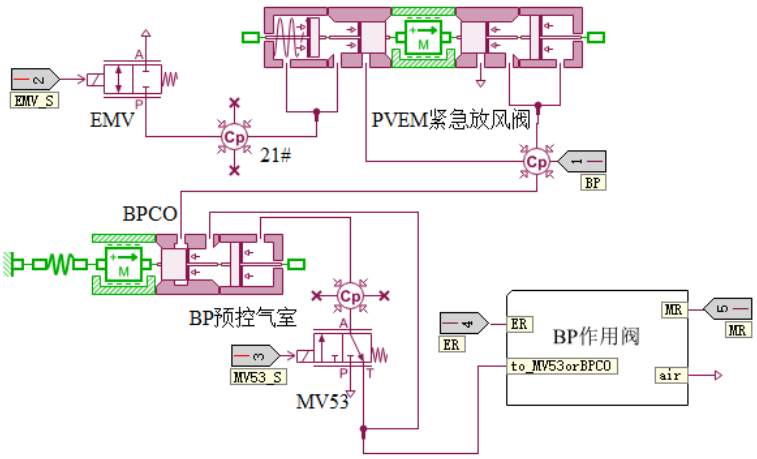


图2-12 BPCP 模块 AMESim 模型

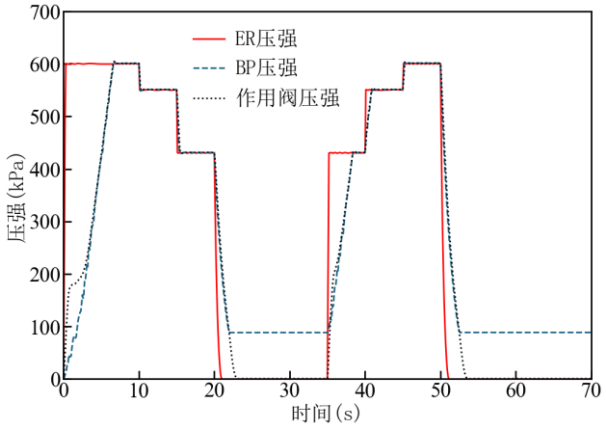


图2-13 BPCP 输入输出特性曲线

中国知网　https://www.cnki.net

为进一步评估 BPCP 在不同制动等级下的性能，设定两种仿真场景进行对比：

（1）0 s 至 15 s 内，EMV 始终关闭（21#管不排风），对应常用制动；

（2）0 s 至 10 s 为常用制动，10 s 至 15 s 期间 EMV 得电（21#管排风），对应紧急制动。

对比图 2-14 所示的 BP 压强变化曲线可知：在常用制动条件下，BP 以常用速度减压至 90 kPa 并保压；而紧急制动下，紧急电磁阀 EMV 得电，21#管排风，BP 压强在约 1.4 s 内快速降至 0 kPa，满足紧急制动需求，验证了 BPCP 模块在不同工况下的有效性与可靠性。

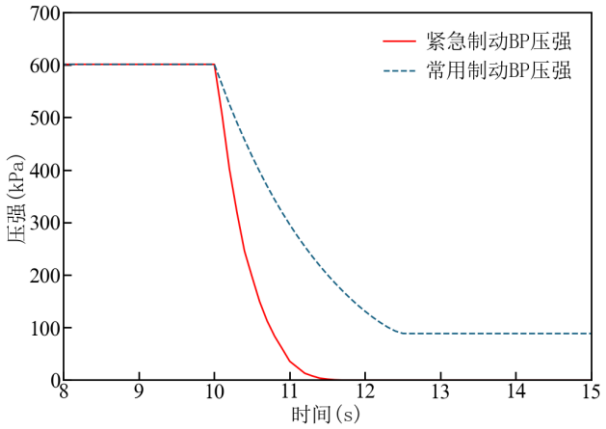


图2-14 BP 减压速度对比图

2.2.4 作用管 16#控制模块

作用管 16#控制模块 16CP 根据制动管 BP 压力变化，按 1:2.5 的比例调节并输出 16#作用管压力作为控制信号，作用管压强不超过 450 kPa + 15 kPa 的上限。该压力由作用风缸 16R 施加至制动缸控制模块 BCCP，最终实现制动缸的有效充气控制。

16CP 模块集成了多种控制与保护元件，形成了一个由预控逻辑、压力反馈、自保护及紧急响应构成的复杂气动子系统。系统通过压力传感器 16T 与 APP 电磁阀、REL 缓解电磁阀构成闭环控制。MV16 电磁阀在控制信号 MV16_S 的作用下切换状态，进而调节其附带的三通阀以及与之耦合的 PVTV 三通阀的气路连通性：MV16 所带三通阀控制 16#作用管与主风源 MR 及作用风缸之间的连接状态，而 PVTV 三通阀则负责在主控 16CP 与备用模块 DBTV 间进行自动控制权切换，确保系统可靠运行。

为保障系统在不同压力源状态下依然具备有效输出，16CP 还设有两个机械换向阀 DCV1 和 DCV2，通过选择输入中压力较高的一路作为输出，提升气源稳定性。同时，紧急限压阀 ELV 将主风源 MR 压力稳定在 440 kPa 以内，作为

中国知网　https://www.cnki.net

安全保护措施；紧急压力阀 PVE 则通过弹簧预紧力设定，在 BP 压力低于 140 kPa 时快速动作，构成 16CP 模块的紧急响应路径。

基于上述结构逻辑，构建了 16CP 模块的仿真模型如图 2-15 所示，仿真结果如图 2-16 所示，10 s~15 s 为初制动工况，BP 减压 50 kPa，作用管 16#压力在约 10.7 s 处开始稳定，最终保持在 125 ± 5 kPa；20 s~25 s 为全制动工况，BP 减压 170 kPa，对应作用管 16#在 21.4 s 稳定于 350 ± 5 kPa；30 s~35 s 为紧急工况，BP 以常用或紧急速度分别减至 0 kPa，作用管 16#压力能在 1.5 s 内快速上升至 450 kPa，并维持在±5 kPa 范围内波动，验证了系统在不同制动强度下的快速响应与稳定调节能力。

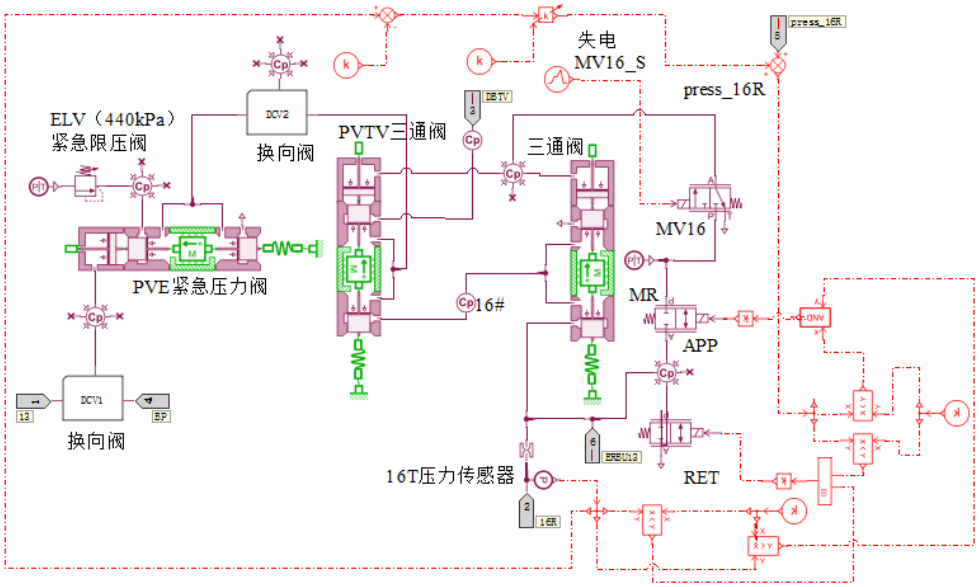


图2-15 16 CP 模块仿真模型

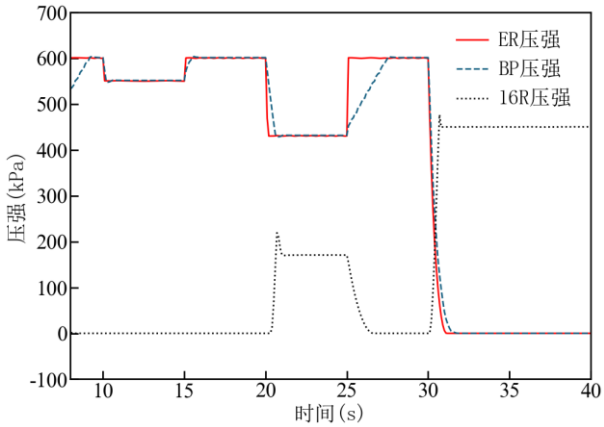


图2-16 16CP 输入输出压力特性

2.2.5 作用管 20#控制模块

作用管 20#控制模块 20CP 是实现列车本务机与补机制动缸压力协同控制的

中国知网　https://www.cnki.net

关键部件，其主要根据制动管 BP 的减压幅度、手柄位置信号及本机或单机运行模式下的单独缓解指令，系统生成 20#平均管压力并作用于相关制动缸。该模块功能仅在本务机车上激活，当系统出现故障时，可通过保压机制保持制动缸原有压力，以确保列车运行的安全性。

20CP 模块的核心部件包括 MVLT 电磁阀、APP 和 REL 电磁阀、PVLT 机械阀及 20RV 辅助阀，形成以预控压力调节、闭环控制、保压切换与快速充排风为一体的复合调节系统。其中，MVLT 电磁阀在 MVLT_S 信号作用下控制预控气路通断，联动 PVLT 阀调节作用管 20#压力。PVLT 作为两位两通机械阀，在 MVLT 驱动下实现作用管 20#与主风源的开闭连通，具备故障保压能力，可在电控失效时自动封闭防止空气外泄。APP/REL 电磁阀与压力传感器 20TL 构成闭环调节单元，对作用风缸 20R 进行实时控制。该回路与 ERCP 模块结构一致，确保气压调节过程的高精度和稳定性。辅助的 20RV 阀在模块整体调节过程中起到高通量气源支撑作用，通过 20R 压力驱动，将等压空气注入作用管 20#，有效提升充排风效率，优化响应速度。

基于上述结构和功能，构建了 20CP 模块的仿真模型如图 2-17 所示。在仿真工况下，随着 BP 压力分别在 15 s~30 s 模拟初制动位减压 50 kPa、45 s~60 s 模拟全制动位减压 170 kPa、75 s~90 s 模拟紧急制动位降至 0 kPa，对应作用管 20#压力分别快速升至 125 kPa、300 kPa 及 300 kPa，成功模拟运转位至全制动的阶段性调节过程，仿真结果如图 2-18 所示。由于 20RV 阀在每轮调节初期提供大流量气源，加之作用管 20#容积较小只有 1 L，使得系统在小于 1 s 内即可完成压力稳定，稳态误差控制在±5 kPa 内。

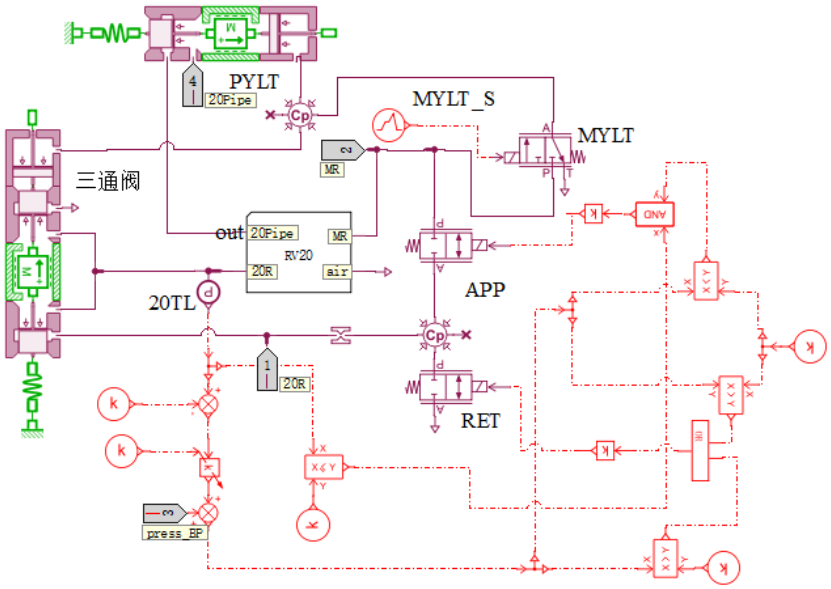


图2-17 20CP 模块 AMESim 模型

中国知网　https://www.cnki.net

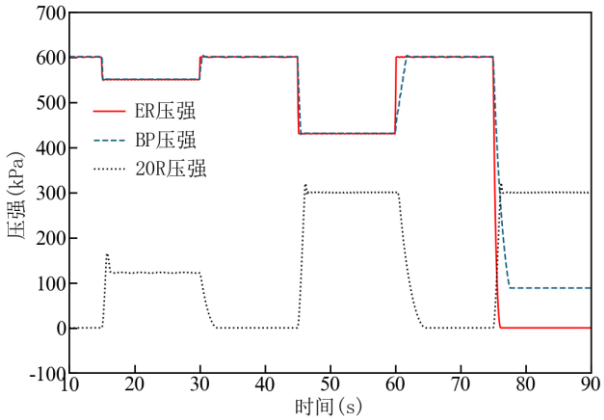


图2-18 20CP 输入输出压力特性

2.2.6 制动缸控制模块

制动缸控制模块 BCCP 作为列车空气制动系统中关键的执行单元，其功能在于根据从 16CP 或 20CP 所获取的预控压力，快速、稳定地输出对应的制动缸压力，确保制动过程的实时性与可靠性。

BCCP 模块集成了空电互锁、换向选择、大容量中继控制以及应急保压切换等多项功能，具备高度模块化和多工况适应能力。该模块首先通过 DBI 空电互锁阀实现电控与气动系统的耦合控制。该装置为两位三通电磁阀结构，在 DBIS 控制信号驱动下实现电控得失电切换。当处于失电状态时，允许作用管 16#的空气压力进入后级控制通道，并通过换向阀 DCV1 进行下一步处理；当 DBI 得电时，自动切断与 16#气源的通路，使机车空气制动失效，以保障在非正常状态下的系统隔离功能。DCV1 换向阀作为 BCCP 模块中的气压优选装置，其功能在于从作用管 16#与作用管 20#两个输入压力中，自动选择压力值较高的一路作为输出信号，进而作为 BCCP 中继作用阀的控制压力来源。该装置有效提升了系统在多源预控信号下的响应灵活性，确保制动系统始终优先响应压力充足通道，避免制动失败或响应延迟。BCCP 作用阀作为 BCCP 模块的核心部件，采用以总风管 MR 为供气源、以 16#或作用管 20#压力为控制信号的比例式控制逻辑，在满足 1:1 压力比例的前提下，快速释放大流量压缩空气至制动管 BC，实现制动缸压力的准确建立。为增强系统的备份应急能力，BCCP 模块还配置了 PVPL 机械阀作为冗余通道控制装置，当电控或主气源失效时，确保列车制动系统依然具备保压和释放能力，提高系统整体的鲁棒性与运行安全冗余。

基于上述结构和功能，建立 BCCP 模块仿真模型如图 2-19 所示。为验证该模型的动态响应特性，设置典型制动工况进行仿真试验：分别在 5 s、35 s 和 65 s 处施加 BP 压力的降幅指令，模拟初制动、全制动与紧急制动过程，其中 BP 压力分别减压 50 kPa、170 kPa 及 600 kPa，得到 BCCP 输入输出压力特性曲线如图 2-20 所示。根据控制逻辑，作用管 16#与 20#平均管将根据 BP 减压量按 2.5

中国知网 https://www.cnki.net

倍比例响应，输出预控压力分别为 125 kPa 和 125 kPa、425 kPa 和 300 kPa、450 kPa 和 300 kPa 等不同等级。在换向选择机制作用下，BCCP 作用阀在 5 秒时间内完成制动缸 BC 的压力建立，输出与输入中较高一侧等值的控制压力，响应效率稳定。当 BP 压力于 20 s、50 s 及 80 s 恢复至定压状态时，系统各气源模块亦同步进入缓解过程。此时，16#与作用管 20#压力迅速回落至 0 kPa，制动缸压力亦以缓坡形式衰减并最终稳定于 0 kPa，完成完整的制动释放流程。

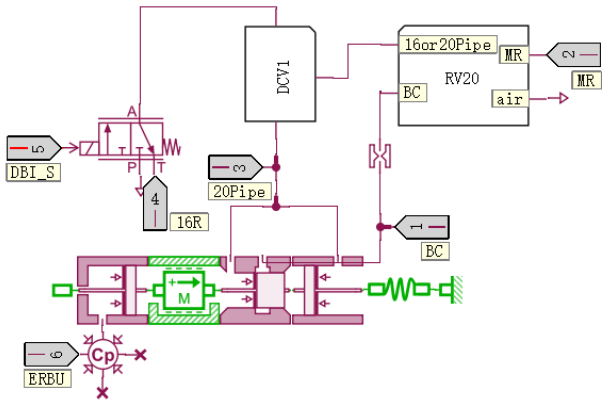


图2-19 BRCP 模块 AMESim 模型

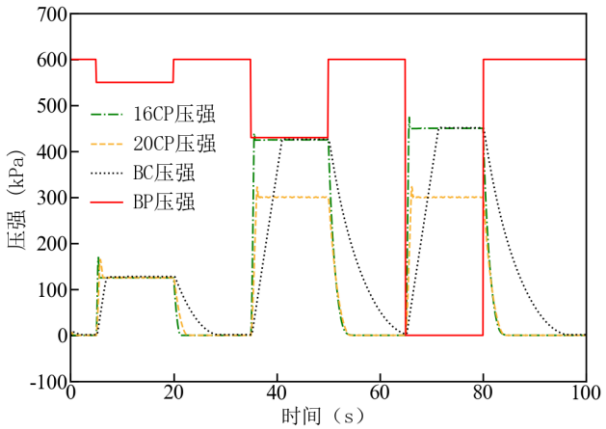


图2-20 BCCP 输入输出压力特性

2.2.7 作用管 13#控制模块

作用管 13#控制模块 13CP 是机车空气制动系统中实现单独缓解功能及均衡风缸压力控制备份的关键装置。13CP 模块与 16CP 控制模块及 DBTV 空气备份装置协同运行，确保在列车处于常规运行或切换至空气备份模式的状态下，若司机将单独制动阀拨至侧压位置，不仅列车整体进入制动过程，机车本体亦可同步实现单独缓解操作。当 ERCP 发生故障时，系统将自动切换至 ER 备用控制模式，此时由 13CP、16CP 以及原均衡风缸控制回路协同分担控制任务，以维持均衡风缸压力调节功能的正常执行。16CP 接管 ER 压力调控任务，完成 ERCP 的替代功能。当单独制动手柄置于侧压状态时，13CP 向作用管 13#充风以驱动

中国知网　https://www.cnki.net

DBTV 模块中的 BO 阀动作，从而排空 16TV 作用管的气压；与此同时，16CP 中的缓解电磁阀开启，释放作用风缸与 16#作用管的空气，实现机车单缓功能中对制动缸压力的调控。

13CP 模块的功能为 MV13S 电磁阀控制系统和 ERBU 电磁阀控制系统两部分。MV13S 电磁阀为两位三通结构，通过单独制动阀的操作信号进行得电与失电切换，控制总风向作用管 13#的充气或排空，实现对 BO 阀的联动控制。ERBU 电磁阀同样为两位三通结构，其得电状态用于建立预控压力，从而控制与之连接的机械阀接口动作。当 ERCP 模块失效时，该电磁阀与 13CP 模块共同构建出备用的均衡风缸压力调节通路，在系统进入 ER 备份模式后，由 16CP 模块通过该通路间接控制 ER 压力，实现均衡风缸压力调节功能的功能切换与冗余保护。该部分电磁阀及机械阀建模方法可借鉴 ERCP 模块中 MVER 系统建模方案，具有良好的通用性与仿真可复用性。

13CP 在重载列车空气制动系统中扮演着单独缓解控制与均衡风缸备份控制的双重角色，基于上述结构逻辑与功能分析，建立 13CP 仿真模型如图 2-21 所示。

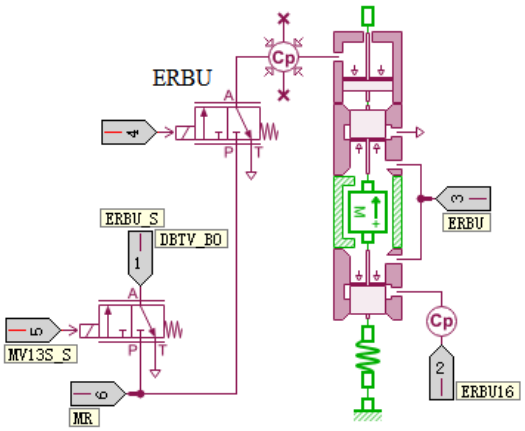


图2-21 13CP 模块 AMESim 模型

2.2.8 DB 三通阀控制模块

DB 三通阀控制模块 DBTV 是列车空气制动系统中面向故障状态的一种空气备份单元，其主要功能是在 16CP 模块失效的情况下，为 BCCP 提供必要的预控压力，以保障整套空气制动系统在备份模式下的正常运行。具体而言，DBTV 模块通过调节 16TV 作用管的气压控制 BCCP 中继阀的输出，实现对制动缸压力的间接调节。当列车进入充风缓解状态时，DBTV 模块可自动连通制动管与辅助风缸 AUX，实现对 AUX 的快速补气；而在减压制动过程中，则由 AUX 向 16TV 管充风，完成制动控制链的替代性闭环。

DBTV 模块的运行主要依赖于 DBTV 阀与 BO 阀的协同作用。DBTV 阀是核

中国知网　https://www.cnki.net

心的气动分配组件，其功能在于模拟 16CP 模块对制动管 BP 压力变化的响应，在 BP 减压时根据比例关系生成 16TV 作用管的控制压力，驱动 BCCP 中继阀建立对应的制动缸压力。BO 阀与 13CP 模块协同工作，在列车完成自动制动后，用于实现机车侧的单独缓解功能。通过对作用管 13#的预控压力进行调制，在满足预定条件下启动机械切换，触发缓解动作。建立 DBTV 模块仿真模型如图 2-22 所示。

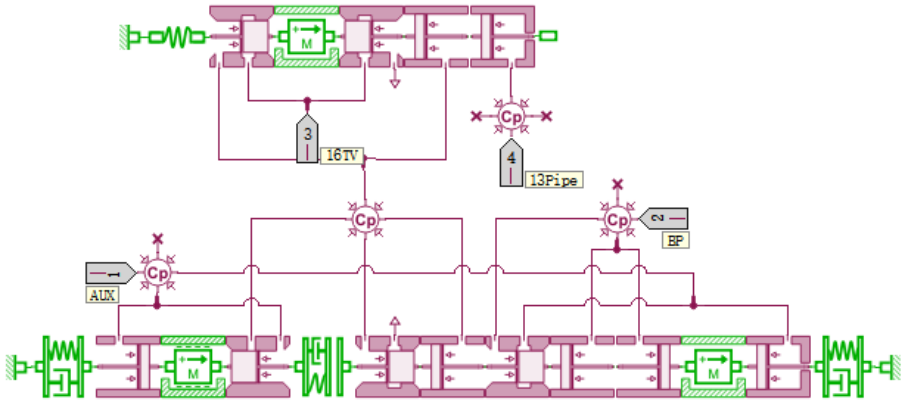


图2-22 DBTV 模块仿真模型

为验证该模块在不同运行工况下的响应特性，设置初制动和全制动两种情形开展仿真。控制参数中 ER_S 信号用于触发故障切换，设置 13#_S 为 1.013，预设 BO 阀的作用管 13#控制压力为 0 kPa，模拟单独缓解功能未激活的标准模式。在仿真过程中，观察制动管 BP、辅助风缸 AUX 及 16TV 管的压力变化，得到 DBTV 模块的动态响应曲线如图 2-23 所示。制动管 BP 分别减压 50 kPa 与 170 kPa，AUX 对应同步减压至相同幅值，16TV 作用管压力分别由 0 迅速上升至 125 kPa 和 450 kPa，并在±5 kPa 的范围内保持稳定波动。当 BP 压力于 40 s 和 80 s 时刻恢复至定压状态后，16TV 管压力亦随之缓解至 0 kPa，表明备份通道具备良好的释放响应特性。

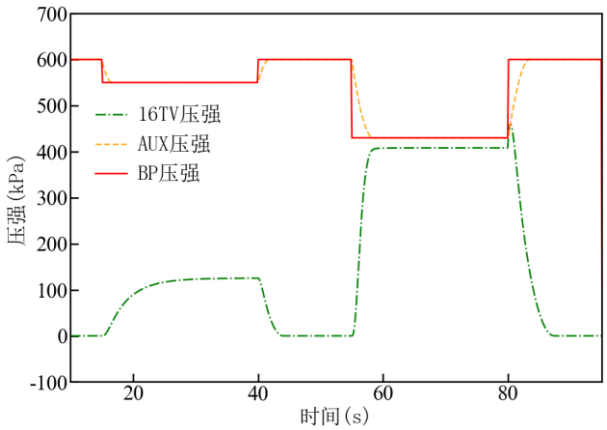


图2-23 DBTV 模块压力特性曲线

中国知网　https://www.cnki.net

2.3 HXD1 机车单车制动系统仿真分析

2.3.1 模型搭建

在电空控制单元 EPCU 各功能模块仿真建模的基础上，将其逐一封装为超元件模型，依据输入输出逻辑关系有机集成，构建形成完整的 CCB II制动系统仿真模型，如图 2-24 所示。

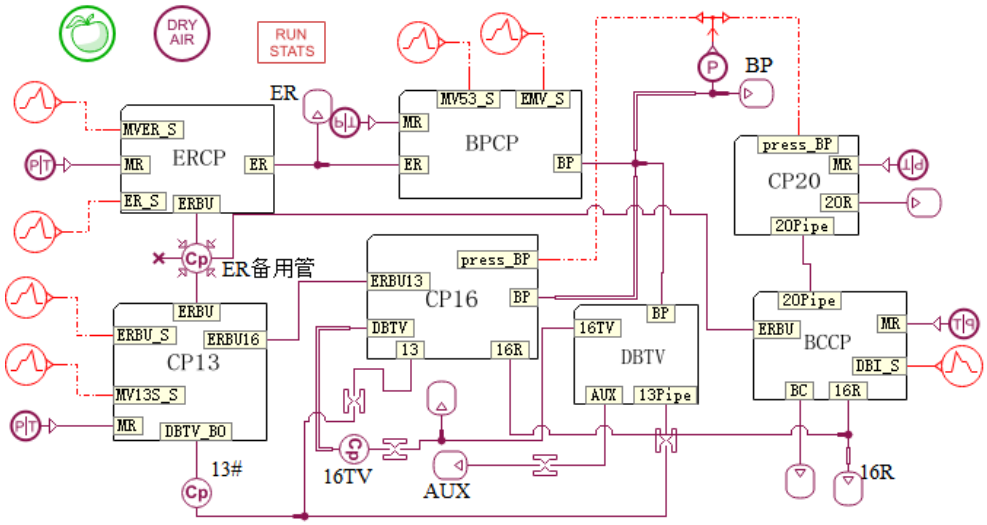


图2-24 CCB II制动系统仿真模型

2.3.2 仿真分析

机车自动制动时，单独制动阀置于运转位，操纵自动制动阀至运转、制动、紧急、重联等不同功能位置时，各控制模块间按逻辑顺序协同工作，完成列车制动与缓解任务。运转位作为列车日常运行中的默认阀位，允许系统执行初始充风、制动后的再充风缓解等标准操作。

（1）运转位仿真分析（初充气）

当单独制动阀处于运转位时，列车处于自动制动的常态控制模式，自动制动阀未下达制动指令，系统处于缓解或初充风状态。根据《电力机车制动机技术条件》[101]（以下简称为“条件”）规范要求，运转位下均衡风缸 ER 的工作压强维持在 600 kPa±5 kPa，制动管 BP 稳定在 600 kPa±10 kPa，二者压强差不应超过 10 kPa，机车制动机处于缓解状态，即制动缸压强为 0 kPa。

为验证 CCB II制动系统在运转位下的各模块响应特性，基于 AMESim 仿真平台进行仿真分析，仿真初始条件设定如下：均衡风缸 ER、制动管 BP、辅助风缸 AUX、16 管#及制动缸管 BC 均设为 0 kPa，总风管 MR 气源设为定压 1000 kPa。通过 ER_S 指令信号控制均衡风缸的目标充气压强为 600 kPa，仿真步长为 0.05 s。

中国知网 https://www.cnki.net

仿真结果如图 2-25 所示，系统启动初充风后，均衡风缸 ER 的压强在约 0.3 s 内迅速由 0 kPa 上升至设定值 600 kPa。ER 压强作为控制信号输入至制动管控制模块 BP 作用阀，推动其打开充风通道，制动管 BP 气压在 13.5 s 作用完成由 0 kPa 至 600 kPa 的充气过程。由于制动管容积较大，本文设定单车制动管容积为 30 L，且考虑到未来多车重联或连挂条件下系统容积增加，充气时间将进一步延长。16CP 模块实时感知 BP 压力上升，作用管 16#内压强先上升后排空，保持缓解状态。DBTV 模块打开制动管 BP 与辅助风缸 AUX 之间的充风通道，使 AUX 快速充气至设定压强；与此同时，16TV 作用管仍与大气相连，同样先升压后排空，维持压强为 0 kPa，确保在备份功能未启用时保持空载状态。BCCP 模块在监测到作用管 16#处于低压状态后，将制动缸管 BC 压力排空，系统完成初充气或进入缓解工况。

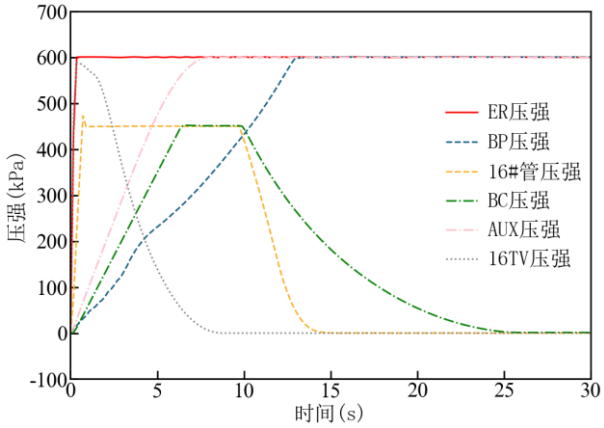


图2-25 运转位各模块压强变化曲线

（2）制动位仿真分析

制动位是操纵列车正常停车或调速所需位置，包括初制动位、常用制动区和全制动位。操纵自动制动阀至制动位后，系统通过调整均衡风缸压强 50~170 kPa（定压 600 kPa）范围内减压，实现对列车制动程度的分级控制。“条件”对制动位下的压强变化特性提出了明确要求：当自动制动阀置于初制动位时，ER 应减压 50 ±5 kPa，制动管 BP 的减压量保持一致，两者之间的压力差不超过 10 kPa。对应的制动缸压力应达到 125±15 kPa。置于全制动位时，ER 需在 5~7 秒内完成 170 kPa 的减压，制动缸压强最终需稳定 425±15 kPa。缓解过程中，ER 与 BP 压力回升至定压，制动缸压力由最高值降至 40 kPa 所用时间不得超过 7 s，之后进一步缓解至 0 kPa。为分析制动工况下系统的响应特性，选取初制动位和全制动位两个典型位置，对 EPCU 内部各模块压强变化进行仿真分析，并与标准要求进行对比分析。

在初制动位仿真中，模型初始条件设置如下：ER、BP、AUX 及其相关容

中国知网　https://www.cnki.net

积气室初始压力均设为 600 kPa，表示系统已完成初充气，处于待命状态；其余模块和气室初始压力为 0 kPa；总风源 MR 气压设为 1000 kPa。通过 ER_S 指令信号模拟 ER 减压 50 kPa 后恢复至定压，仿真时间设为 20 秒，时间步长为 0.05 秒。仿真结果如图 2-26 所示：在 35 s 时刻触发初制动指令后，ER 在约 0.1 s 内迅速由 600 kPa 减至 550 kPa，BPCP 模块及时响应该压力变化，制动管 BP 也在约 0.5 s 内完成相同幅度减压，波动幅度控制在±5 kPa 之内。16CP 模块和 DBTV 模块分别感知 BP 减压，驱动作用管 16#与 16TV 管充风，最终压力稳定在 125 ±5 kPa。其中，作用管 16#增压过程响应较快，但伴随初期压力波动，稳定过程略显动态不稳；16TV 管由 DBTV 模块通过辅助风缸 AUX 间接充风，响应稍显滞后，但整体稳定性较好。这一差异归因于两者所连接的供气机制不同：16CP 模块通过 APP 电磁阀控制的总风直接向 1.475 L 容积的作用风缸 16R 充气，能快速响应 BP 微小波动；而 DBTV 模块在 BP 减压后依赖 AUX 与 16TV 连通并按气室容积比调节压力，当 AUX 压力达到 BP 水平后即停止充风，因此具有自稳机制。BCCP 模块响应作用管 16#压力，驱动中继阀产生与作用管 16#相等的制动缸 BC 压强。55 s 时恢复至运转位，ER、BP、AUX 依次回升至定压，BC 压力在 0.4 s 内降至 50 kPa 以下，约 2 s 内缓解至 0 kPa，缓解过程符合系统设定要求。

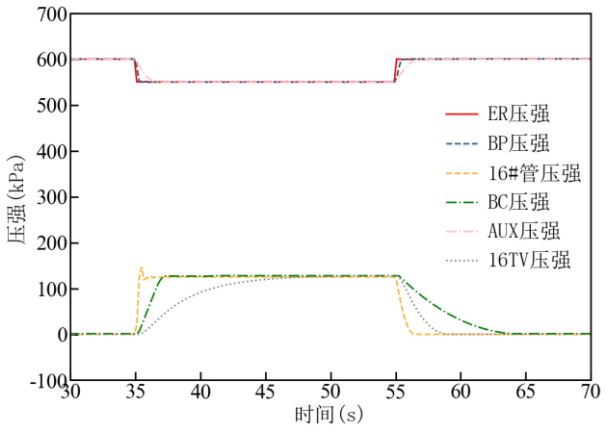


图2-26 初制动压强变化曲线

全制动位工况仅需调整 ER_S 指令，使 ER 减压 170 kPa，其余仿真设置保持一致。制动系统全制动位响应曲线如图 2-27 所示。

（3）紧急位仿真分析

紧急位是实现列车快速紧急停车的控制位置。在此工况下，系统需在极短时间内完成高强度的制动过程，以确保列车在紧急情况下能够安全、可靠地迅速停稳。依据“条件”中要求，自动制动阀置于紧急位时，均衡风缸 ER 压力立刻减至 0 kPa，制动管 BP 压力需在 3 秒内降至 0 kPa；制动缸管 BC 压力应在 3

中国知网　https://www.cnki.net

至 7 秒内上升至 400 kPa，并最终稳定于 450±20 kPa。在缓解过程中，BP 需在不超过 9 秒的时间内从 0 kPa 恢复至 490 kPa，制动缸压力则应完全缓解至 0 kPa。

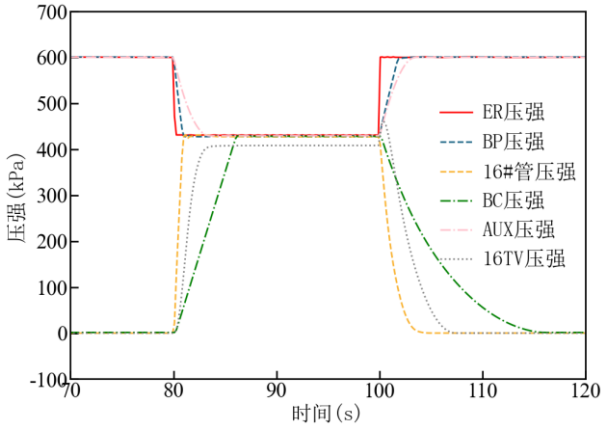


图2-27 全制动压强变化曲线

紧急制动仿真设置为：ER、BP、AUX 及其直接连接的容积气室初始压强均设为 600 kPa，其余风缸及气室初始压强设为 0 kPa；ER_S 信号控制 ER 压强模拟紧急减压至 0 kPa，EMV 与 MVEM_S 信号触发紧急电磁阀及 21#紧急排风管排气通道，仿真总时间为 60 秒，步长为 0.05 s。仿真结果如图 2-28 所示。在 125 s 时刻，系统接收到紧急位指令，ER 压强在约 1.1 秒内快速由 600 kPa 减至 0 kPa。BPCP 模块快速响应 ER 减压，触发 BP 作用阀执行排风动作；EMV/MVEM 紧急电磁阀得电，打开 21#管紧急排风通道，制动管 BP 压强在 5 秒内降至 0 kPa。16CP 模块感知 BP 压强变化，立即启动作用风缸 16R 的充风动作，使作用管 16#压强在 2 秒内升至上限 450 kPa。此信号经由换向阀 DCV1 传至 BCCP 模块，中继作用阀快速打开，BC 压强在 8 秒内达到 450 ±5 kPa。在 150 s 时刻，机车恢复至运转位，系统进入缓解过程。BP 压强恢复至 600 kPa，作用管 16#、BC 压强缓解至 0。

综上所述，在紧急制动工况下，EPCU 各子模块协同响应、气压通道切换顺畅，系统可在规定时限内完成从触发到制动完成的全过程控制，仿真结果与标准参数一致，验证了模型构建的准确性与系统备份能力。

（4）重联位仿真分析

重联位是 CCB II制动系统用于多机牵引联合控制的制动工况。系统通过自动制动阀向多台机车发出一致的控制指令，实现制动同步响应。根据“条件”中相关标准，当制动阀置于重联位时，均衡风缸 ER 减压至 0 kPa，制动管 BP 气压以常用制动速度下降，最终稳定在 90 kPa 左右，BC 压强达到 450 ±20 kPa。缓解过程要求 ER 与 BP 压力回升至定压状态，BC 压强缓解至 0 kPa。

中国知网　https://www.cnki.net

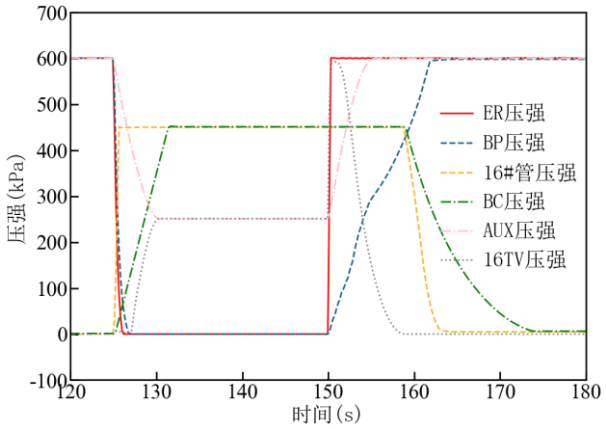


图2-28 紧急制动压强变化曲线

重联位仿真设置位：EMV 和 MVEM_S 指令为 0，21#管无紧急排风；其余参数与紧急位一致。仿真结果如图 2-29 所示。当系统在 125 s 时刻接收到重联位控制指令，BPCP 模块响应 ER 压强变化，BP 以常用充排风速度缓慢减压，最终稳定在 90 kPa。16CP 模块响应 BP 压强变化，作用风缸 16R 充气，作用管 16#压强上升至 450 ±5 kPa。该压强经 DCV1 换向阀输入至 BCCP 模块，BC 压强同步上升至 450 ±5 kPa。在 150 s 时刻，系统切换至缓解模式。ER 与 BP 回升至 600 kPa 定压状态，BCCP 模块响应 16#压强回落后，执行排风操作，BC 压强平稳降至 0 kPa，实现制动缓解。

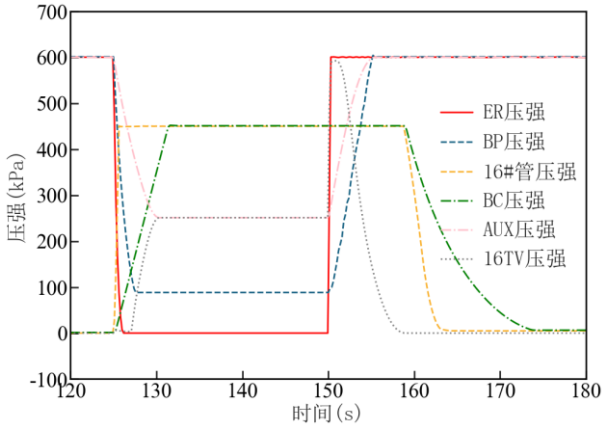


图2-29 重联位压强变化曲线

2.4 本章小结

本章针对 HXD1 型电力机车配备的 CCB II型电空制动系统，展开了机车制动系统的建模与仿真分析工作。首先，对 CCB II系统的总体结构和控制逻辑进行了梳理，明确了电空控制单元 EPCU 内部各子模块在制动指令传递、气压调节以及重联控制中的作用机理。随后，依据各子模块的气动原理分别建立了风源系统、EPCP、BPCP 等关键组件的仿真模型，并将其集成形成完整的 EPCU

中国知网 https://www.cnki.net

系统模型。最后，对运转位、制动位、紧急制动位和重联位等工况进行仿真，分析各模块的动态响应过程。仿真结果表明：在各种制动模式下，EPCU 各模块能够协调工作，实现快速、稳定的制动压力调节；各气路通道的响应时间符合技术规范要求，仿真输出的压力变化曲线与机车制动特性标准及理论预期一致。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 C70E 车辆空气制动系统建模与仿真

C70E 型重载货车是我国铁路货运车辆中广泛使用的车型之一，常用于万吨级重载列车的大编组运输。每节 C70E 车辆的载重巨大，运行工况复杂，其制动性能对整列列车的制动同步性和运行安全具有关键影响。因此，掌握 C70E 车辆空气制动系统在各种典型工况下的动态响应特性，是实现整列重载列车空气制动系统精确建模和智能预测的基础。本章以 C70E 型货车配备的 120 型空气制动机为研究对象展开分析。首先，介绍 120 控制阀的结构组成、工作原理及各子部件之间的作用关系，为建模提供机理依据；随后，根据货车制动管路结构和充排风回路的控制逻辑，建立与实际物理结构对应的 120 型制动阀功能子模型，并进一步将各子模型集成，完成 C70E 车辆制动系统的整体 AMESim 仿真建模。最后，通过初始充风、常用制动、紧急制动等典型工况的车辆单机仿真，提取关键部件（列车管、副风缸、加速缓解风缸、制动缸等）的压力变化数据，对比分析各部件在不同工况下的响应特性，验证所建模型的合理性和精确性。

3.1 120 型空气控制阀机理分析

120 型空气控制阀的具体组成如图 3-1 所示。中间体采用长方体结构，用于将 120 型控制阀固定在车体上，并作为主阀、紧急阀及相关气路的安装基座。其上设置有制动支管、副风缸管和加速缓解风缸管，内部设有两个独立空腔，分别为紧急室和局减室。主阀由作用部、减速部、加速缓解阀、局减阀与紧急二段阀五部分构成，根据列车管压强变化调节制动机工作状态，实现缓解、制动、保压及紧急制动等功能。作用部主要由主活塞、滑阀、滑阀弹簧及稳定弹簧构成，主活塞由列车管与副风缸间的压差驱动，带动滑阀和节制阀上下运动，进而实现各类制动响应。半自动缓解阀是主阀的一部分，与主阀一起进行试验台实验，负责实现充气、减速充气、缓解、加速缓解、常用制动与保压等多种功能。紧急阀在列车进入紧急制动状态时，承担加速列车管排气的任务，从而提升紧急制动波的传递速度，该装置固定于中间体上的专用安装座，其关键部件包括紧急阀盖、放风阀盖及紧急阀体等[99]。上述组件共同组成了 120 型货车空气控制阀的重要部分，它们协同工作以实现车辆的制动和缓解功能。

中国知网 https://www.cnki.net

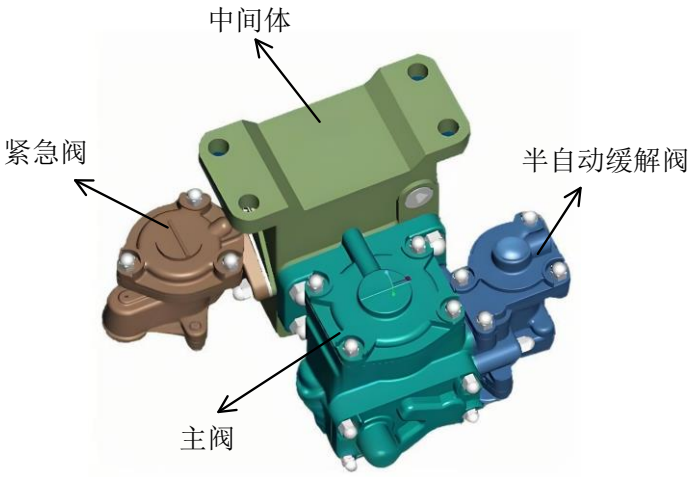


图3-1 120 型空气制动机组成

3.2 120 型空气控制阀建模与仿真分析

3.2.1 作用部与减速部模型

120型制动控制阀主阀的作用部和减速部是该制动系统的核心功能部件。在列车处于不同工况时，列车管与副风缸内的压强在主阀橡胶膜板上下两侧形成动态的压力差，压力差与稳定弹簧的回弹力和摩擦力驱动主活塞杆发生位移。主活塞杆带动滑阀与节制阀协同动作，与滑阀座产生相对位移，引起主阀内部各通孔连接状态的变化，控制压缩空气的通断与流向，实现货车制动系统不同工作状态的灵活切换。120型制动控制阀主阀通过其作用部和减速部的协调动作，从而实现制动状态的灵活切换。在具体工况中，其内部工作过程表现为以下几种典型的状态：

（1）充气缓解位：当列车管进行充气时，压缩空气进入主阀作用部上腔，推动节制阀和滑阀下移，使其到达充气缓解位。列车管内的压缩空气经由滑阀座和滑阀上的充气通路向副风缸进行充气，滑阀室通过滑阀上的节流孔与加速缓解风缸相连通，滑阀上的缓解孔槽则连通了制动缸与加速活塞外侧室，通过缩孔II将压强释放至大气。在编组列车中，前部车辆主活塞膜板上下两侧压强差的增速大于尾部车辆，为了平衡这种差异，当压差所产生的合力驱动主活塞杆运动至减速部时，副风缸的充气通路将由直径 2 mm 小孔切换为直径 1.9 mm 的小孔，前部车辆开始减速充气。

（2）制动位：当列车管内气压下降时，主阀作用腔上部的气压随之减小，而副风缸内的压强仍维持在相对较高水平。在压差作用下，主活塞上移，带动节制阀与滑阀同步上升，系统进入制动位工况。随着滑阀位置变化，原本用于补气的通道被关闭，制动通路逐渐开启，副风缸中的压缩空气通过滑阀与其阀座上的制动通道进入制动缸，推动制动缸活塞向外运动，最终驱动基础制动机

中国知网 https://www.cnki.net

构施加制动力。为使制动过程更为平稳可控，120型主阀在制动位状态下设计了两级减压控制功能，分别对应“第一段局减”与“第二段局减”阶段。在第一段局减过程中，当列车管压强初步下降时，滑阀以较慢速率上移，副风缸气压经由较小通孔缓慢传递至制动缸，从而实现制动作用的渐进建立。若列车管继续减压，压差增大促使滑阀进一步上移至第二段局减位置，此时更大通径的通道被打开，副风缸内压缩空气迅速充入制动缸，形成较强制动效应。该分段式控制机制有助于抑制列车纵向力的不均分布，提升整列制动过程的动态平衡性。在整个制动位工作过程中，加速缓解风缸的压强基本保持恒定，不参与当前制动回路。其压强水平通常等同于此前充气完成时的列车管气压，并作为缓解过程的初始条件保持稳定。

（3）制动保压位：在制动过程中，当列车管减压过程结束并保持稳定后，主阀作用部上下腔的压强差逐渐减小。随着压强趋于平衡，主活塞在压差作用减弱以及复位弹簧的反向弹力共同影响下，节制阀和滑阀将缓慢移动至中间位置，即保压位。在此状态下，滑阀与滑阀座之间的相对位置使得制动通路被切断，副风缸与制动缸之间的气流通道完全关闭，副风缸不再向制动缸供气。同时，通向大气的排气通道也处于关闭状态，确保制动缸内的压强保持恒定，不发生泄放。制动保压位的主要作用是维持制动缸当前的制动状态，使制动力得以持续输出，尤其适用于列车需要保持稳定减速或停车等待信号的工况。该状态可降低能耗，避免频繁充气或排气带来的系统波动，并减少部件磨损。在重载列车长时间运行或坡道驻留场景中，保压功能对于保证列车制动系统的稳定性、安全性具有重要意义。此外，保压状态下的稳定压强也为后续的缓解过程提供了良好初始条件，有利于实现更平稳的过渡控制。

基于上述主阀作用部和减速部的气路原理，构建的仿真模型如图3-2所示。该仿真模型主要由以下几个模块组成：模块 A 代表主活塞；模块 B 代表滑阀；模块 C 代表减速弹簧；模块 D 代表节制阀；模块 E 代表稳定弹簧；模块 F 代表主阀逻辑判断模块，该模块通过判断主活塞和滑阀的位移来控制各个通孔的连通与断开，从上至下，依次为减速充气、充气缓解、第一段局部减压、制动保压、制动以及第二段局部减压的逻辑判断模块。

3.2.2 加速缓解阀模型

当 120 阀主活塞动作至缓解位时，准备排入大气的制动缸压强空气作为压强信号，使加速缓解阀开始动作，缓解风缸内空气通过加速缓解阀充入列车管。这样，列车管除了有来自供风系统的空气充入外，还有来自本车加速缓解风缸的压强空气充入，对列车管起到局部增压作用。同时，在列车管小减压量制动后，加速缓解阀能够适应不同的制动减压量，确保缓解波速不受影响，特别是

中国知网 https://www.cnki.net

当列车管减压量不小于 70 kPa 时，加速缓解阀能够正常工作，避免因制动缸压强低而推不动加速缓解活塞，从而影响缓解波速。特别在运行中的长编组列车，加速缓解阀可以大大降低列车在制动和缓解过程中产生的纵向冲动，提高列车的稳定性和安全性。

根据加速缓解阀气路原理建立模型如图 3-3 所示。

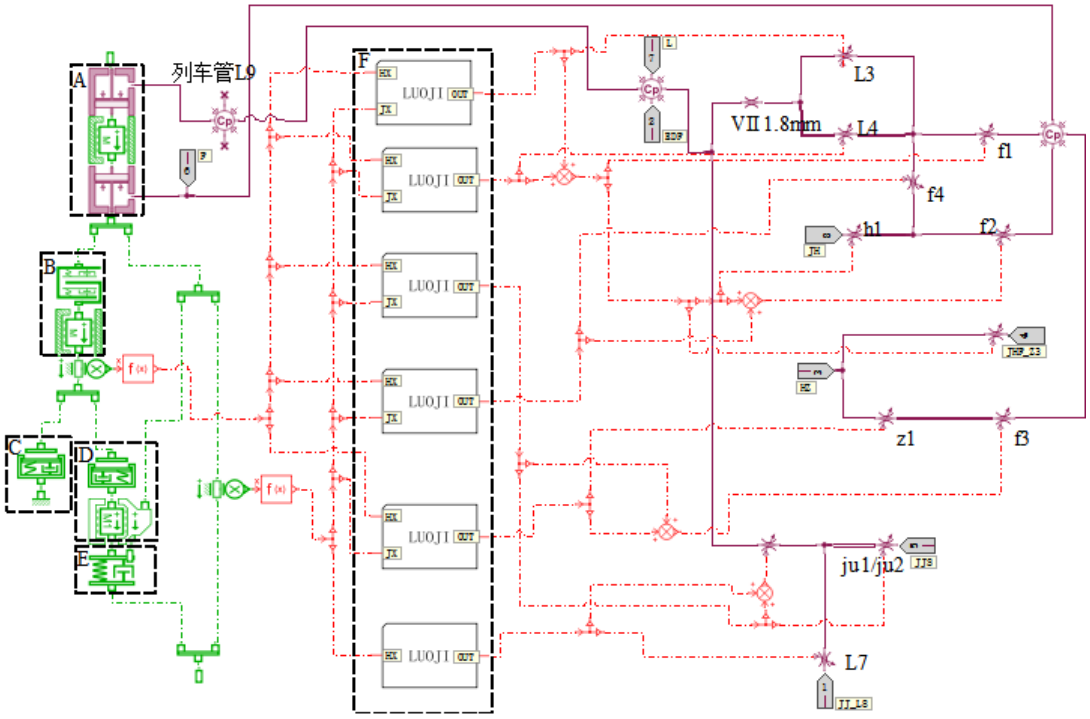


图3-2 作用部及减速部 AMESim 模型

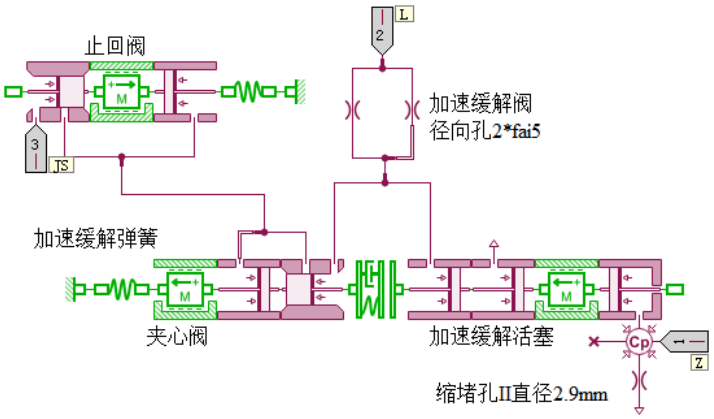


图3-3 加速缓解阀建模

图 3-4 展示了制动缓解过程中，列车管压强、加速缓解风缸压强、制动缸压强以及止回阀位移随时间变化的瞬态响应特性。由图可见，在缓解过程起始阶段，加速缓解风缸内的压缩空气快速释放至列车管，产生局部增压效应，从而提升列车管内的压强回升速率。这种局部增压作用不仅加速了列车管压强沿列

中国知网　https://www.cnki.net

车编组由前向后的传递速度，还有效提高了列车制动机的缓解波速，进而降低了列车在低速充气缓解时的纵向冲击。止回阀的设计旨在防止在列车管压强高于加速缓解风缸压强时，压缩空气未经加速缓解阀直接流入加速缓解风缸，从而保证了气流的单向流动。止回阀的结构特点为：阀体受止回阀弹簧的作用力压紧在阀座上，其上方通路与加速缓解风缸直接相连；下方通路则通过主阀下盖和主阀体内部的暗道，与加速缓解阀夹心阀的左侧空腔连通。这种精巧的结构设计不仅确保了制动系统的安全性和工作效率，还有效防止了不必要的压强倒灌，从而保证了制动系统的整体性能。此外，制动缸内的压缩空气经由限孔排出至大气，随着压强的逐渐释放，制动缸最终完全缓解，加速缓解阀亦随之复位，完成整个缓解过程。

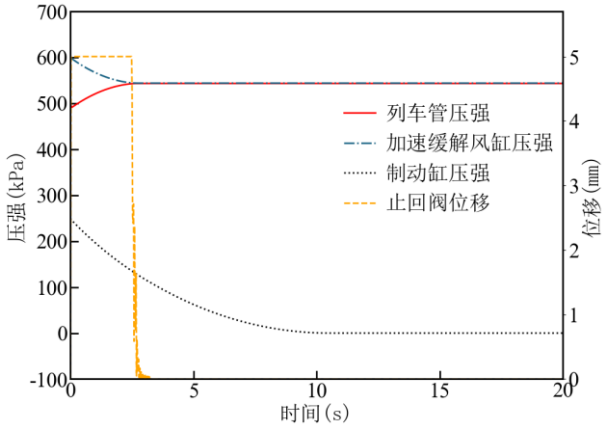


图3-4 加速缓解阀仿真压强曲线

3.2.3 局减阀模型

列车在施加制动过程中，由于空气传播速度的物理限制，导致前后车辆间制动力分布存在差异，严重时可能出现前段车辆已启动制动，而尾部车辆尚未建立有效制动力，从而引发较大的纵向冲击力，危及列车行驶安全。为缓解此类问题，120型控制阀中设置了局减室和局减阀，用于实施局部减压控制，确保整列列车各车至少可形成 50～70 kPa 的制动缸压力。局部减压过程分为两个阶段：第一阶段的减压作用由主阀中的作用部响应制动信号后完成，此时滑阀与主阀杆的相对运动使局减室与列车管相连，部分压强空气流入局减室，形成初步的减压效果。第二阶段中，局减阀发挥核心作用，使每节车辆的列车管释放一部分压强空气直接进入制动缸，进一步强化局部减压，并保证列尾车辆能够及时建立制动压力，从而提高整体制动波的传播速度。当制动缸气压达到 50～70 kPa 范围时，内部气压推动局减阀中的弹簧被压缩，致使供气路径自动关闭，完成整个局部减压过程的自我调节。对于在运行中的长编组列车，特别是在列车需要快速响应制动指令时，局减阀通过其精确的控制，确保了列车在制动过

中国知网　https://www.cnki.net

程中的安全性和稳定性。

局减阀由局减阀套、局减阀、局减活塞、局减阀弹簧等零件组成。列车正常运行时，局减活塞在其右侧局减弹簧弹力的作用下，局减阀处于左侧（开放位）位置。当滑阀上移后，其与滑阀座之间的多个局减通道被连通，此时列车管中的部分压缩空气便沿着这些通路进入制动缸，完成局部减压的第二阶段。随着制动缸压力逐步升高，当其达到 50～70 kPa 范围时，局减活塞在气压作用下推动局减阀向右运动，压缩内部弹簧，促使两个 O 形密封圈遮蔽住局减阀套筒上的八个微孔。这一结构变化切断了列车管与制动缸之间的气流路径，标志着局减阀进入关闭状态，后续列车管空气不再进入制动缸，从而结束该阶段的减压过程。建立仿真模型，如图 3-5 所示。其中，端口 1 连接制动缸，端口 2 接入列车管，模拟不同减压状态下的响应行为。

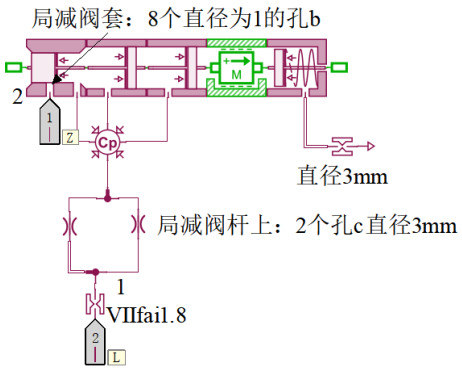


图3-5 局减阀 AMESim 模型

图 3-6 展示了第二阶段局部减压作用过程中，列车管压强、制动缸压强以及局减阀径向小孔开度随时间变化的瞬态响应特性。当制动缸压强上升至 50 至 70 kPa 的设定阈值区间，局减活塞克服局减阀弹簧的阻力向右移动，并驱动局减阀轴向位移。在此过程中，局减阀上的两个 O 形密封圈精确遮蔽局减阀套上的八个径向小孔，从而切断了列车管至制动缸的局部充气通路，局减阀关闭，列车进入保压阶段。

3.2.4 紧急二段阀模型

列车紧急制动时，紧急二段阀控制制动缸内气压分阶段上升，缓解长编组列车纵向冲击带来的不利影响。这种分段式加压策略有助于降低车辆间的冲击力，提升列车运行的平稳性与安全性。当触发紧急制动时，列车管中的压强空气迅速排放至大气，使得紧急二段阀阀杆上方的压强骤降，而副风缸中的压缩空气则迅速通过紧急二段阀补入制动缸。通常紧急二段阀处于开启状态，保证气流通畅。而在紧急制动工况下，阀门切换至关闭状态，此时副风缸空气仅能经由阀杆上的轴向中心通道（直径 2.4 mm）和径向小孔（直径 3 mm）缓慢流

中国知网 https://www.cnki.net

入制动缸，使得后段压力上升趋缓，形成典型的“两段式”压力上升曲线。当制动缸内压强达到 120～150 kPa 时，内部压力差足以压缩紧急二段阀弹簧，使阀杆上移并关闭副风缸的快速充气通道，仅保留节流孔路径供气，从而完成气压调节的第二阶段，进一步减缓气压变化速率，有效控制列车纵向冲击。在实际制动缸升压过程中，由于紧急二段阀由快速充气状态向节流供气状态的动态切换过程需要时间，在第一、二段升压之间存在一个的过渡段，如图 3-7 所示，过渡段持续时间与制动缸与副风缸之间的压差、弹簧刚度以及阀门结构参数等因素相关。

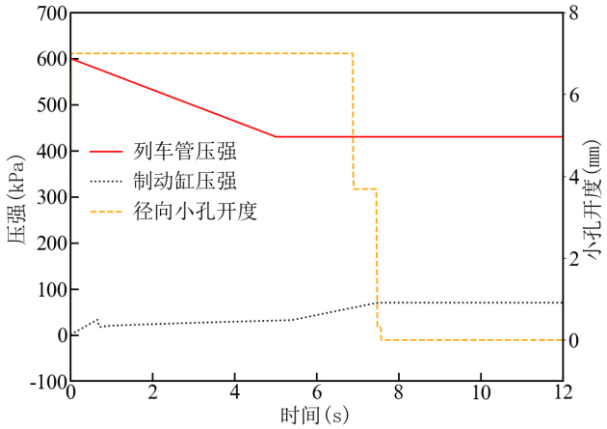


图3-6 局减阀仿真曲线

紧急二段阀的构造包括阀杆、阀杆上下两侧的凸台、阀杆中心孔以及阀杆径向小孔等，这些部件共同协作以实现紧急二段阀的功能。根据紧急二段阀结构特点和工作原理，建立模型如图 3-8 所示。

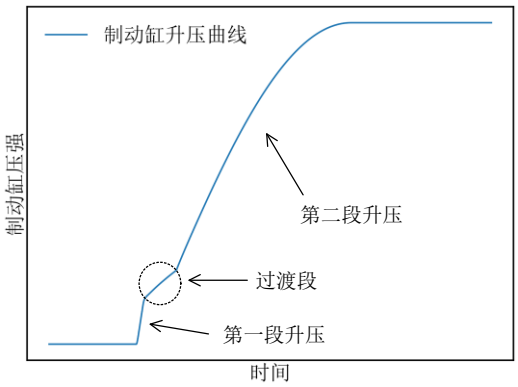


图3-7 紧急制动时制动缸压强上升图

中国知网　https://www.cnki.net

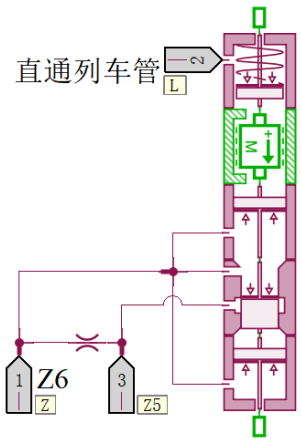


图3-8 紧急二段阀 AMESim 模型

3.2.5 紧急阀模型

在列车处于正常运行状态时，紧急制动阀依靠弹簧的预紧力紧贴阀座，以维持列车管内的密封稳定。一旦触发紧急制动操作，制动装置将发出控制信号，引导紧急阀动作。此时，紧急制动阀内部机构迅速打开排气通道，使列车管内的高压空气快速释放，引起管路压强在极短时间内下降。120 型制动机在紧急阀设计中引入了先导阀结构，从而在动作延迟和控制稳定性之间取得了更优折中。这一设计不仅提升了阀门响应的灵敏程度，也有效加快了紧急制动波的传播速度，对缩短列车制动距离起到了积极作用。紧急阀的核心功能是在突发情况下快速介入，以高排气效率配合整体制动系统建立迅速而有效的制动效果。特别是在高速运行或重载列车等制动需求较高的工况下，紧急阀的性能表现直接关系到整列列车的运行安全与响应能力。

在正常运行状态下，紧急制动阀的阀芯保持开启状态，允许空气在列车管和紧急室之间自由流动，维持系统压强平衡。当紧急制动指令发出时，紧急制动阀的阀芯会迅速关闭，切断列车管与紧急室之间的联系，同时释放紧急室内储存的压缩空气，以实现快速制动。紧急制动阀主要由紧急活塞、顶杆、先导阀和紧急室等核心部件构成。在紧急制动工况下，紧急活塞向下移动，推动顶杆，开启先导阀，此举有助于紧急活塞更快速的向下移动，从而进一步快速打开紧急排风阀，实现紧急局部减压，并提高紧急制动的灵敏度和波速。基于上述紧急制动阀的结构特点与工作原理，构建其仿真模型如图 3-9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

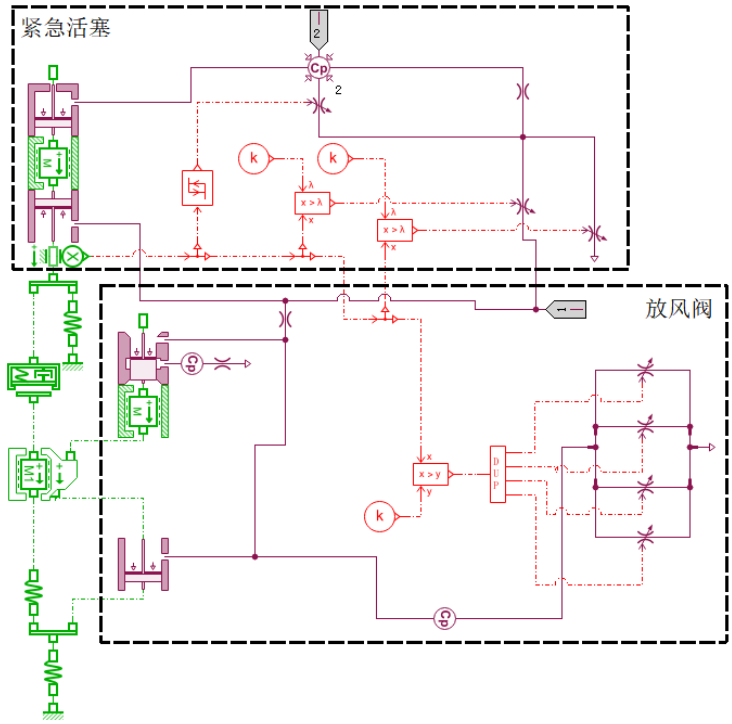


图3-9 紧急阀仿真模型

3.3 C70E 货车单车制动系统仿真分析

3.3.1 模型搭建

搭建完整的 120 阀制动系统仿真模型，如图 3-10 所示。

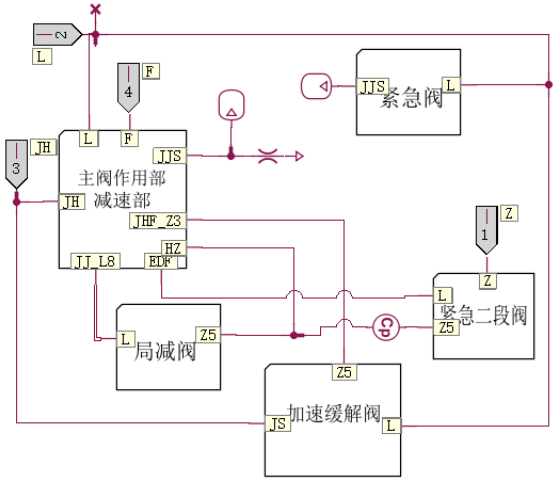


图3-10 120 阀制动系统仿真模型

3.3.2 仿真分析

本节围绕 120 型空气控制阀在典型制动工况下的动态响应展开分析，重点分析列车制动系统中列车管、副风缸、制动缸及加速缓解风缸等关键部件在不同压力调节阶段的瞬态响应过程。通过构建多工况下的压强变化模型，并与《120 型空气制动机》[11]中相关规范进行对比，验证 120 型制动阀在整个空气制

中国知网　https://www.cnki.net

动系统中的作用机理及性能边界。

（1）初充气仿真分析

在列车编组完毕，准备发车前，整个空气制动系统处于初始平衡状态。此时，列车管、副风缸、制动缸以及加速缓解风缸等关键部件均处于低压状态或近似真空状态，系统内各部件间压强差趋于零。当机车空气压缩机启动，产生的压缩空气通过机车列车管向整列制动系统进行充气作业时，压缩空气沿列车管轴向传递，并作用于各车辆的 120 型制动阀。

在设定列车管定压值为 600 kPa 的工况下，数值仿真结果揭示了关键压强参数的动态变化规律，如图 3-11 所示。列车管内的压强由初始低压值开始单调递增，并在管路内呈现近似均匀分布，直至达到系统额定工作压强。在充气阶段，120 型制动阀的主阀处于截止状态，其制动缸充气通道处于断路状态。因此，制动缸内部仅维持较低的初始压强，近似于大气压强。当列车管压强及副风缸压强均达到系统额定值时，充气过程结束，整个空气制动系统进入新的平衡状态。此时，列车管压强稳定在系统额定值 600 kPa，副风缸和加速缓解风缸压强与列车管压强趋于一致，约为 600 kPa，而制动缸压强则维持在接近 0 kPa 的低压状态。

在充气过程中，由于列车管具有较大的容积且充气过程相对稳定，其内部压强波动较小。假设空气压缩机持续稳定工作，列车管内部压强将持续上升，直至达到设定的定压值。

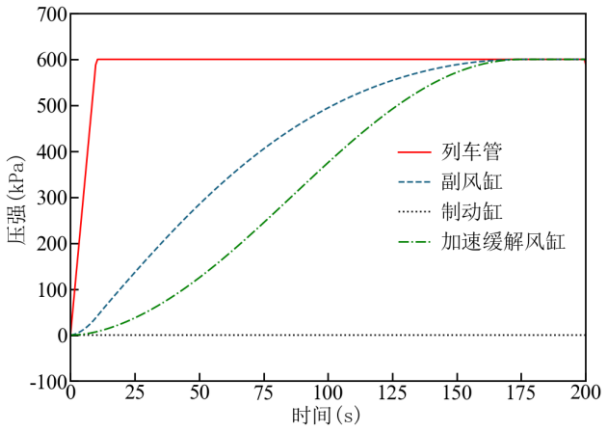


图3-11 初充气压强变化曲线

（2）常用制动仿真分析

在常用制动工况下，列车司机通过操纵制动阀，降低列车管压强，以发出制动指令。列车管压强将按照预设的减压梯度进行递减，减压幅度直接决定了制动强度。当列车管压强降低时，120 型制动阀的控制机构开始响应，主阀阀芯在压差驱动下发生位移，打开副风缸与制动缸之间的气路。副风缸内的压缩空

中国知网　https://www.cnki.net

气开始向制动缸充气，导致副风缸内压强缓慢降低。与此同时，制动缸压强逐渐升高，从而驱动制动器产生制动力。制动缸压强的大小与列车管压强的减压幅度呈正相关关系。在常用制动过程中，加速缓解风缸不参与充气。列车管压强根据制动指令进行减压，通常减压量在 50 kPa 至 170 kPa 之间。副风缸压强亦随之降低，但其降压速率低于列车管，这是由于气流在通过 120 型制动阀时受到节流效应和控制机构的影响。副风缸将压缩空气释放至制动缸的过程导致制动缸压强逐步升高，直至达到与列车管压强减压值相对应的平衡状态。加速缓解风缸压强则保持在初始充气状态，不发生明显变化。因此，在常用制动过程中，120型制动阀实现了将列车管的减压信号转换为制动缸的充气动作，并可根据列车管减压量实现制动力的大小可调，体现了其精巧的压强控制特性。

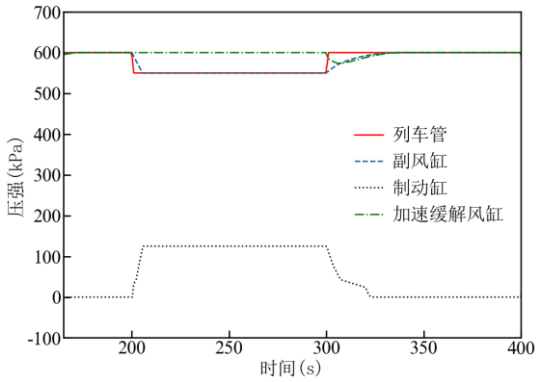
为分析 120 型制动阀在不同减压下的动态响应特性，仿真初始条件设定列车管的稳态压强为600 kPa，分别设置减压 50 kPa、70 kPa、100 kPa、140 kPa 和 170kPa 的制动指令，模拟常用制动工况。为提高对比结果的可解释性，所有工况均采用一致的减压速率，仿真持续时间设置充足，以便系统充分进入稳态响应阶段。图 3-12 展示了在上述不同减压条件下，列车管内压强随时间变化的趋势曲线，从中可观察不同初始压强扰动对系统动态特性的影响差异。

对上述仿真结果进行分析，不同减压量下制动缸压强升压时间和稳点压强不同，各减压量下制动缸最终压强值如表3-1所示。绘制列车管减压量与制动缸压强关系曲线如图 3-13 所示，从图中可分析出，常用制动在列车管有效减压范围 50~170 kPa 时[96]，制动缸最大压强 P_z 与列车管减压量 r 呈线性递增关系。通过线性拟合可得关系式为：

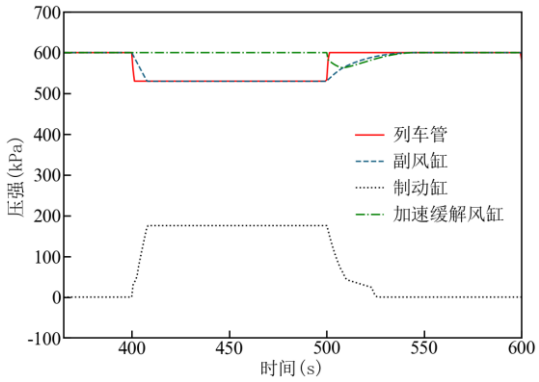
$$P_z = 2.54r - 2.81 \tag{3-1}$$

在以往的分析计算中，制动缸压强常采用经验公式 $P_z = 3.25r - 100$ 进行估算。然而，实际运用中，制动缸压强的变化过程受到多种复杂因素的影响，如：制动缸杆活塞的运动、列车管减压速率、副风缸与列车管之间可能存在的空气逆流、制动缸内缓解弹簧的弹性模量以及活塞的移动阻抗等。这些因素导致传统经验公式计算出的制动缸压强与实际存在差异。因此，采用式(3-1)对经验公式进行修正，以提升制动缸压强估算的准确性，同时，修正后的列车管减压量与制动缸最大压强之间的关系与机车制动管 BP 的压强变化为制动管减压量 2.5 倍的关系更为吻合，这有助于使机车和车辆的制动缸压强更加接近，从而提高了编组列车制动时的稳定性。

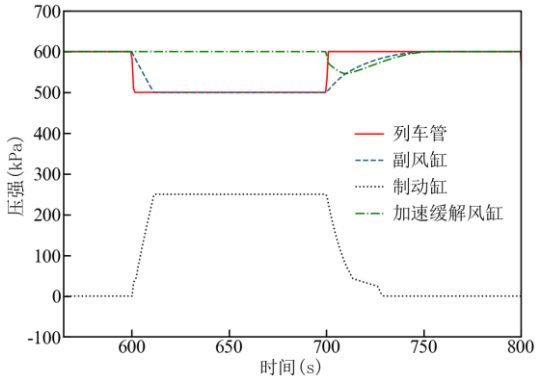
中国知网 https://www.cnki.net



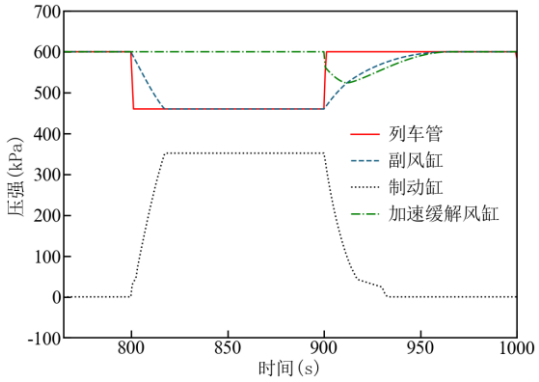
(a)列车管减压 50 kPa



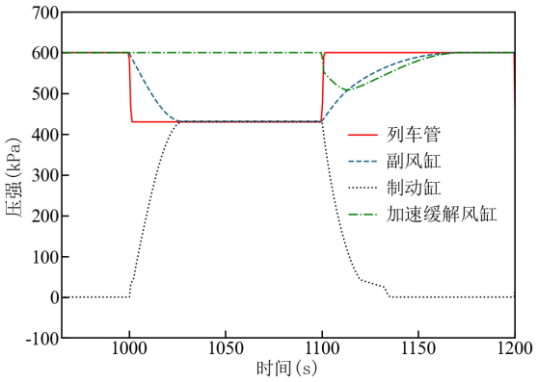
(b)列车管减压 70 kPa



(c)列车管减压 100 kPa



(d)列车管减压 140 kPa



(e)列车管减压 140 kPa

图3-12 列车管不同减压量下压强变化曲线

表3-1 列车管减压量与制动缸最大压强关系

列车管减压量/kPa	50	70	100	140	170
制动缸最大压强/kPa	124.86	175.45	249.95	351.71	430.34

中国知网 https://www.cnki.net

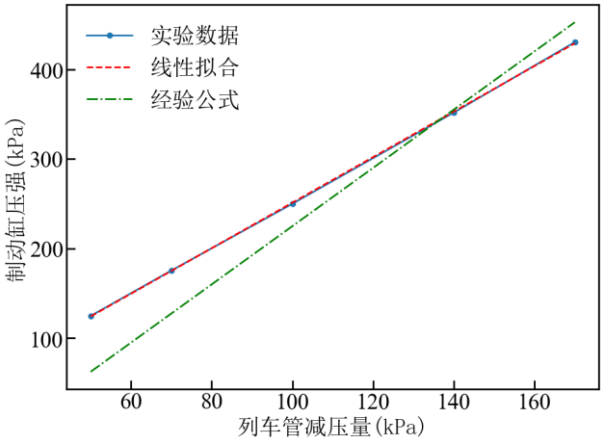


图3-13 减压量与制动缸压强关系曲线

缓解工况下，列车司机通过操纵制动阀，使列车管压强回升，解除制动指令。图 3-12 展示了常用制动不同减压幅度下，车辆在缓解过程中的压强动态变化特性。当列车管压强升高后，120型制动阀的主阀阀芯在压强差的作用下发生位移，切断副风缸与制动缸之间的气路，开启制动缸的排气通路。与此同时，列车管压强的升高，压缩空气开始对副风缸进行充气，使其内部压强逐渐恢复至系统额定值。该充气过程持续进行至副风缸压强与列车管压强达到新的动态平衡状态。制动缸内的压缩空气经由排气通路快速排出，使缸内压强迅速降低，解除制动器的制动力。此外，在缓解过程中，加速缓解风缸内的压缩空气会被释放至列车管中，产生局部增压效应，加快列车缓解速度并降低缓解冲击。

（3）紧急制动仿真分析

当列车运行过程中发生突发情况时，列车进行紧急制动实现强制停车，最大限度保障列车与乘客的安全。当列车进行紧急制动时，紧急阀迅速响应，打开列车管与大气之间的排气通道，管内的压缩空气高速释放。列车管压强从600 kPa 在极短时间内骤降至接近大气压，形成高压差的排气过程。随着列车管压强的急剧降低，分配阀动作将副风缸内的压缩空气导入制动缸。副风缸压强随之下降，其速度高于常用制动条件下的排气过程。

紧急制动压强变化曲线如图 3-14 所示，在列车管压强急剧下降的过程中，由于空气的高速流动和车辆之间连接的复杂性可能出现短暂的压强波动，但整体趋势是压强迅速下降并维持在一个较低的水平，直至制动过程结束。随着列车管压强的快速下降，分配阀会迅速响应并开始动作，使得副风缸内的压缩空气以极高的速率大量涌入制动缸。副风缸压强随之快速下降，且其下降速率明显高于常用制动工况。由于紧急制动需要强大的制动力，副风缸会将大量的压缩空气输送至制动缸，制动缸在 22 s 作用升压至稳定压强 435kPa，比全制动稳定压强高，因为紧急制动需要更大的制动力来保证列车在最短时间内停车在整

中国知网 https://www.cnki.net

个紧急制动过程中，制动缸压强将保持在较高的水平，直至列车完全停止或制动缓解。

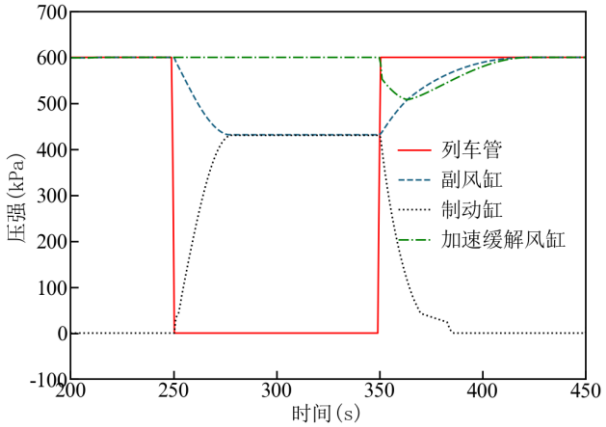


图3-14 紧急制动压强变化曲线

紧急制动完成后，列车需进行一系列必要的检测与功能测试，以确保制动系统恢复至稳定可用状态。操作过程中，列车通常首先完成最大限度的减压处理，随后根据规定开展安定试验和简略制动测试，重点验证制动主管是否畅通。在进入长大下坡区段前，若条件允许，还可能在相关列检作业区域执行一段时间的保压观察，进一步判断制动系统的密封效果与持续性能。这种操作流程不仅是对列车安全性的一种技术保障，也为司机提供了应对突发工况后的决策参考。在执行过程中，列车司机需根据列车所处位置、气温、坡道长度等因素合理安排检测节奏，兼顾效率与安全性。图 3-14 中 300 s~450 s 为紧急制动解除后，车辆在压力缓解阶段的动态变化过程。其压强变化趋势与前述常用制动条件下的表现大体一致，此处不再赘述。

3.4 本章小结

本章针对 C70E 型货车 120 型空气控制阀的建模与性能分析展开研究。系统分析了 120 控制阀的内部结构及工作机制，逐模块建立了反映阀芯运动、压力变化和气流特性的仿真模型，对气动特性参数进行设置。在初充气、常用制动及缓解、紧急制动及缓解等典型工况下的工作过程进行仿真，分析列车管、副风缸、加速缓解风缸、制动缸等关键部件的动态响应过程，采用仿真数据和理论分析对模型进行对比验证模型的准确性和可靠性。仿真结果表明，模型能较好反映制动管压降、风缸充排气及制动缸建压等实际运行特性，具备较高的精度与适用性，为后续整列空气制动系统建模及制动波传递特性研究提供了可靠基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 重载列车空气制动系统建模与传递特性分析

本章基于前两章构建的机车和车辆单车制动系统模型，搭建由 HXD1 型机车（双机重联）牵引 50 辆 C70E 型货车组成的长编组重载列车空气制动系统模型。在此模型基础上，研究列车空气制动压力波在长编组条件下的传递规律和动态特性。首先，对列车空气制动系统进行建模，为减少仿真计算量，降低 CPU 时间消耗，采用多核并行法对重载列车空气制动系统进行仿真。首先，在初充气工况下进行仿真，验证编组列车充风过程的特性，重点分析副风缸压力沿列车长度方向的充气传递动态，量化其传递过程中的时间延迟和压力不均衡现象；其次，在全制动和紧急制动工况下，比较列车首尾各车辆的制动响应差异，提取制动响应时间、制动完成时间等关键数据绘制压强响应曲线，量化分析制动延迟、幅值衰减和响应不同步等传递特性，总结制动波沿列车传递的滞后与衰减机理，并说明开展制动波智能预测研究的必要性。

4.1 编组列车空气制动系统建模

编组列车空气制动系统结构如图 4-1 所示，该编组由 2 台重联的 HXD1 电力机车牵引 50 台 C70E 货车组成。该系统主要由列车管、总风联管以及各车辆的制动装置组成。其中，本务机车和重联机车配备 CCB II型制动机，50 辆货车配备 120 型空气制动阀。列车管贯穿整列车，是传递制动控制信号和进行制动作业的主要管路。总风联管连接本务机车和重联机车的总风缸，为两台机车的制动系统供风。本务机车和重联机车的 CCB II型制动机通过均衡风缸控制模块接收制动指令并实施制动操作，各货车的 120 型制动机则仅通过列车管接收制动指令，并根据列车管压强的变化进行制动和缓解动作。

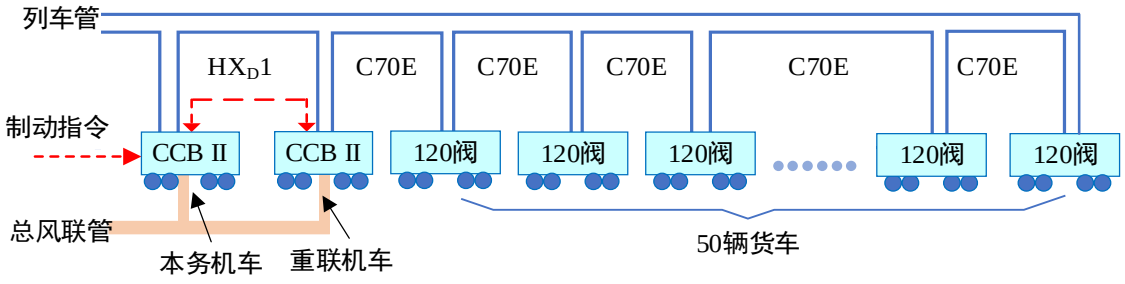
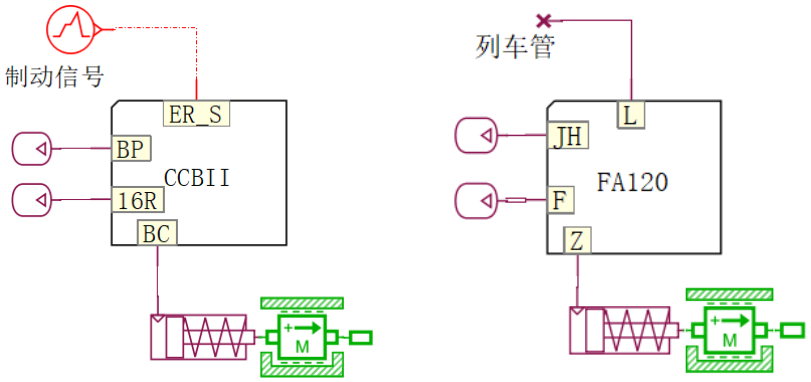


图4-1 列车制动系统模型

基于前两章对机车、车辆单车制动系统的建模，采用模块化的建模方法，建立每辆车的超原件模型，如图 4-2 所示，将每节车厢的制动系统模型作为一个独立的模块，提高模型的复用性和构建效率。

中国知网　https://www.cnki.net



(a) CCB II型制动机　　(b) 120 型制动机

图4-2 机车车辆制动系统超原件模型

传统串行建模方法通常将整列车辆通过气路连接形成统一的制动系统模型。这种处理方式在建模简洁性方面具有一定优势，但随着列车编组规模的扩大，该方法在编组规模扩展时面临计算复杂度的指数级增长的问题。以 2 台 HXD1 型机车牵引 10 台 C70E 型货车的编组为例，每台 HXD1 型机车和 C70E 型货车仿真模型的状态变量分别为 188 个和 78 个，此时，系统状态变量总数达到 $n=\sum(2\times188+10\times78)=1156$ 个。所有状态变量均需在每一时间步内被依次计算与更新，状态维度的增长直接导致模型复杂度的指数上升。雅可比矩阵由多变量函数关于各状态变量的一阶偏导数组成，用于描述系统状态间的局部动态关系。在该案例中，雅可比矩阵元素数量按二次函数关系增长至 $O(n^2)=1156^2=1336336$ 个。AMESim 进行仿真计算时，每个时间步内都需对该矩阵进行 LU 分解，计算复杂度达到 $O(n^3)$。

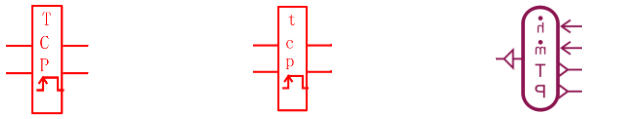
若将模型扩展至更接近实际运行编组（双机重联牵引 106 辆货车），状态变量总数将超过 8500，对应的雅可比矩阵元素数量也将突破 7.2×10^7。此类高维度系统即使在高性能计算环境下，仿真解算仍可能受到计算资源瓶颈限制，造成迭代过程延长甚至中断。因此，传统串行建模方式在面对超大规模列车系统时，其适用性存在明显局限。

针对传统串行仿真在大规模列车制动系统建模中存在的计算效率瓶颈，提出了一种基于分布式计算的并行仿真框架。该架构依托多核处理器集群构建计算环境，各处理节点通过千兆以太网互联，提升对复杂模型的求解能力。在 AMESim 仿真平台中将整体系统模型划分为多个独立子模块，并分别分配至不同计算核心。各核心以异步方式独立执行本地计算任务，并在每个时间步结束后，交换关键边界变量与共享数据，以维持全局解算过程中的信息一致性。

在并行仿真架构中，跨节点数据同步功能由 AMESim 平台中的组件 DYNCOSIMNETWORK01 实现，其底层通信协议基于 TCP/IP。在协同仿真过程

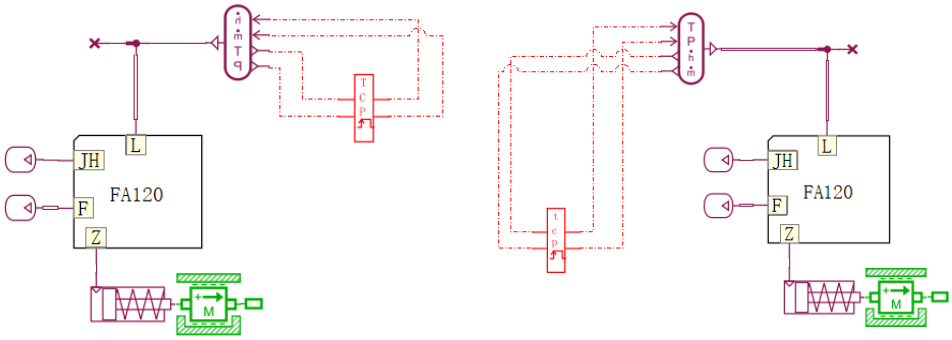
中国知网　https://www.cnki.net

中，参与的两个节点分别作为服务器端（Server）与客户端（Client），其通信关系如图 4-3 中(a)、(b)所示。其中，Server 端负责监听来自 Client 端的连接请求，一旦建立连接，即开始数据交换。当上述子模型被嵌入仿真原理图中后，其端口数量直接决定了所能实现的交换变量数量。为确保数据映射的一致性，Client 模块左侧端口数量需与 Server 模块右侧端口完全对应。此设置允许多变量的并行交换，例如列车管内压强与温度参数的实时同步，具体协同机制如图 4-4 所示。在并行算法设计方面，完整列车系统被划分为 m 个子系统，其中 m 等于所使用处理器的核心数量。各子系统独立求解局部雅可比矩阵，并通过边界变量的数据交换实现系统全局的耦合协调。为保持跨子系统的状态连续性，在每一仿真时间步结束后，所有处理核心会同步更新相邻子系统的边界变量。通过这一机制，系统能够在不牺牲耦合精度的前提下大幅提升仿真效率，有效降低 LU 分解的计算开销，增强对超长编组场景的仿真适应能力。



(a) 服务器端　　(b) 客户端　　(c) PNVS004

图4-3 并行仿真原件

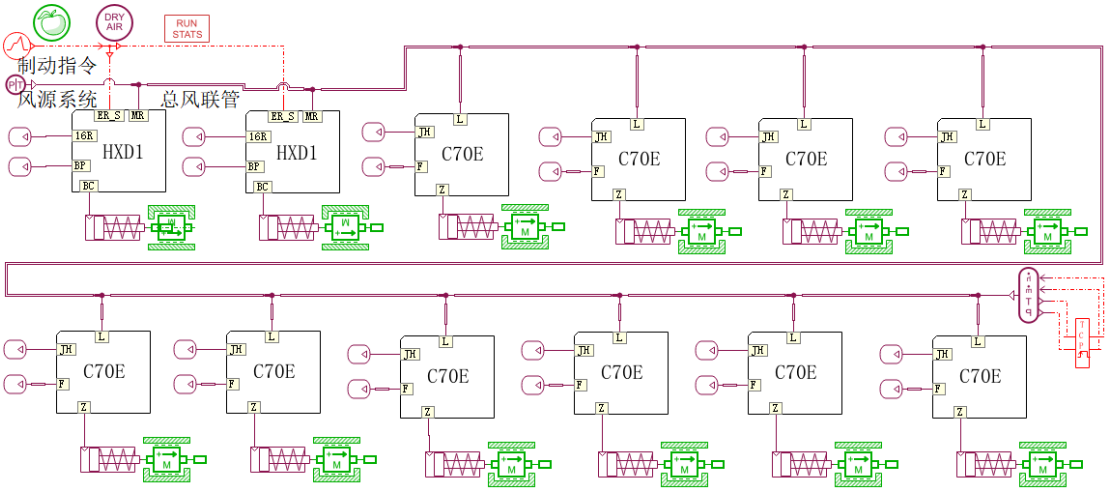


(a) 模型服务器端　　(b) 模型客户端

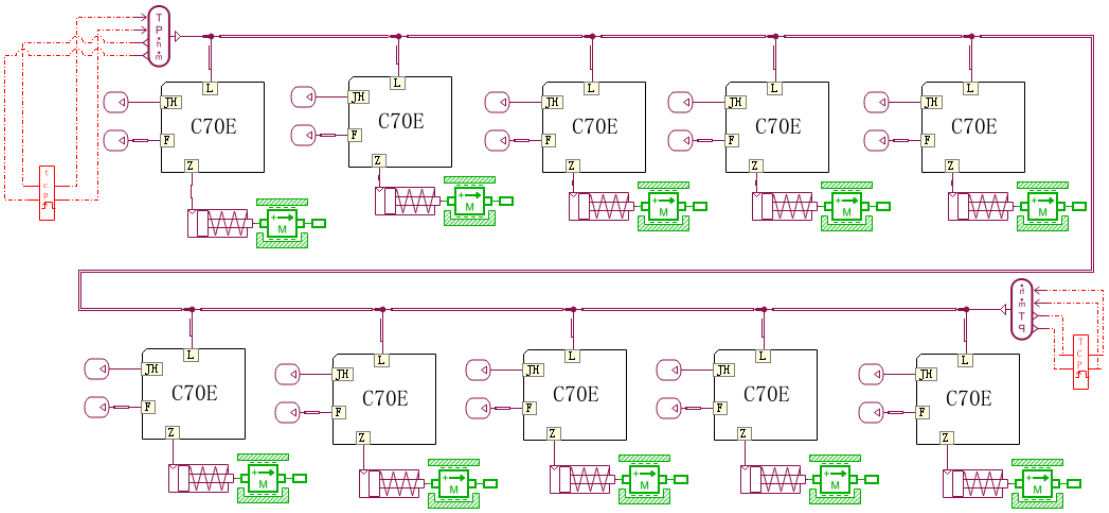
图4-4 并行模型间传递原理图

基于 AMESim 平台上构建由 2 台重联 HXD1 型机车与 50 辆 C70E 型货车组成的列车空气制动系统仿真模型，系统结构如图 4-5 所示。仿真模型采用 CR 类管道元件对列车管路进行建模，并在建模过程中严格遵循真实系统的几何与连接拓扑。关键部件如列车总风管（L_1=15.5 m，Φ_1=32 mm）与制动支管（L_2=1.5 m，Φ_2=25 mm）均依据实际尺寸参数进行构建，管路粗糙度系数设置为 0.02，满足 EN 13480-3 标准中对冷拔钢管表面粗糙度的规范要求。

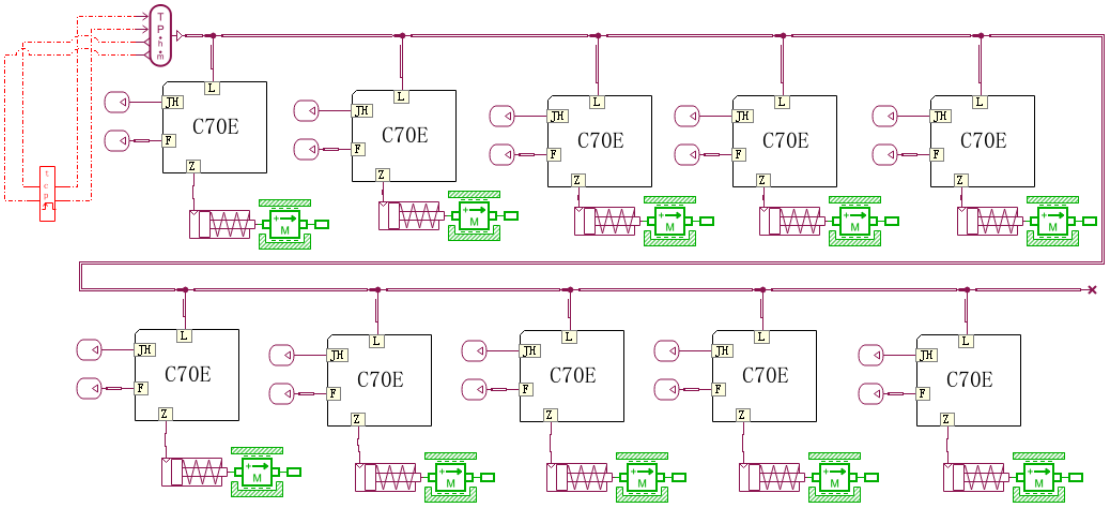
中国知网　https://www.cnki.net



(a) 两台重联 HXD1 机车+1~10 台 C70E 车辆仿真模型



(b) 11~20 台、21~30 台、31~40 台 C70E 车辆仿真模型



(c) 41~50 台 C70E 车辆仿真模型

图4-5 两台重联 HXD1 机车牵引 50 台 C70E 车辆仿真模型

中国知网　https://www.cnki.net

设置初始工况为等温环境（T=293.15 K）下的干空气介质，各气动容腔内的初始压强统一归一化至标准大气压。为提升仿真效率，系统在构建后进行结构化网格划分，模型对应的雅可比矩阵元素总数为 3,988,624，计算量相较传统串行建模方式减少约 1.39×10^{7}，降幅达 72.4%。在相同硬件配置下，仿真运行所需的 CPU 时间明显缩短，CPU 时间消耗大幅降低。

4.2 编组列车制动系统传递特性分析

基于重载列车空气制动系统模型，对初充气、常用制动和紧急制动三种工况进行了系统仿真，分析重载列车制动压力波在长编组中的动态传递特性。通过比较不同车辆的压强-时间响应曲线，量化传递延迟、压力衰减等关键指标，揭示列车首尾制动响应差异及沿程压力分布规律。

4.2.1 初充气仿真分析

初充气阶段模拟列车在释放制动后重新向主管路充气的过程。采用与单车模型一致的边界条件进行模型验证，确保系统边界条件的统一性。通过提取初充气阶段（0~300 s）第 1 至 50 辆 C70E 车辆副风缸压强时序数据，以及全制动工况下制动缸压强动态响应数据，分别开展时空特征可视化分析，验证模型对列车制动波传递特性的仿真能力，并深入剖析制动系统内制动波传递的动态特性。

图 4-6 以三维瀑布图的形式，呈现了编组列车中第 1 辆至第 50 辆车辆在初充气阶段内副风缸压强的动态变化过程。图中，横轴表示车辆编号，纵轴表示时间，而瀑布的高度和颜色则共同表示副风缸内的压强。压强值从蓝色渐变至红色，分别对应于低压状态至高压状态，直观地展示了每辆货车副风缸的充气进程。从整体趋势来看，该瀑布图反映了列车在初充气工况下列车管压强沿列车纵向传递过程中的时间延迟以及等压线下凹的空间差异性。等压线的下凹形状表明，在同一时刻达到相同压强的车辆分布，在列车中间部分所用的时间更长，形成一个由车头到车尾逐渐滞后的过程。具体而言，随着充气过程的开始，首车副风缸的压强率先开始上升，其上升曲线明显更加陡峭，压强迅速升高。此时，由于气流传递需要时间，尾部车辆的压强曲线呈现明显的延迟。随着充气过程的继续，列车中部车辆的副风缸压强逐渐开始上升，但其压强上升的速率明显滞后于前部车辆，且压强上升曲线的斜率也相对较为缓和，等压线在此时表现出明显的下凹现象，图 4-7(a)描述了副风缸压强到达 300 kPa 的时间，可以看出第 30-42 辆车辆比第 43-50 辆车辆的副风缸更快达到 300 kPa，即位于中间区域的车辆，需要更长的时间来达到与前后部车辆相同的压强水平，这种现象也反映了列车管内气压传递过程中的衰减效应。同时，由于列车管的长度和

中国知网　https://www.cnki.net

气流的阻力，靠近车尾的车辆压强上升的时间明显滞后于前部车辆。最终所有车辆达到或接近系统额定值 600 kPa，充气过程基本完成，如图 4-7(b)所示。

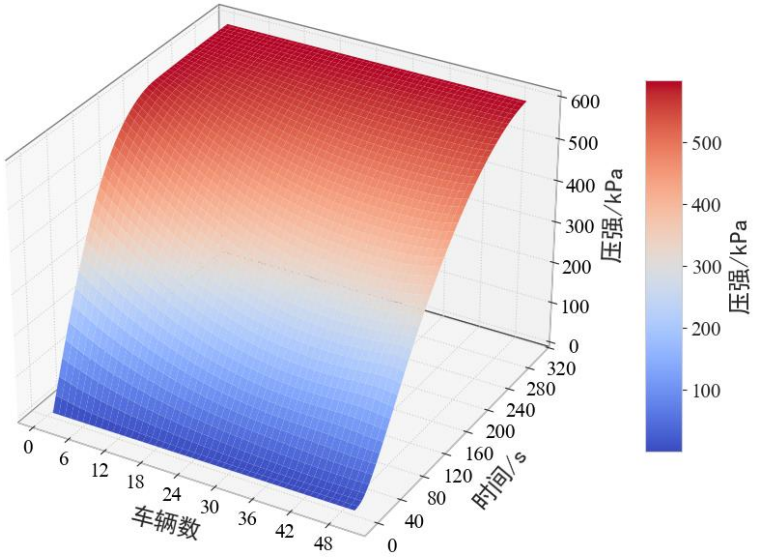
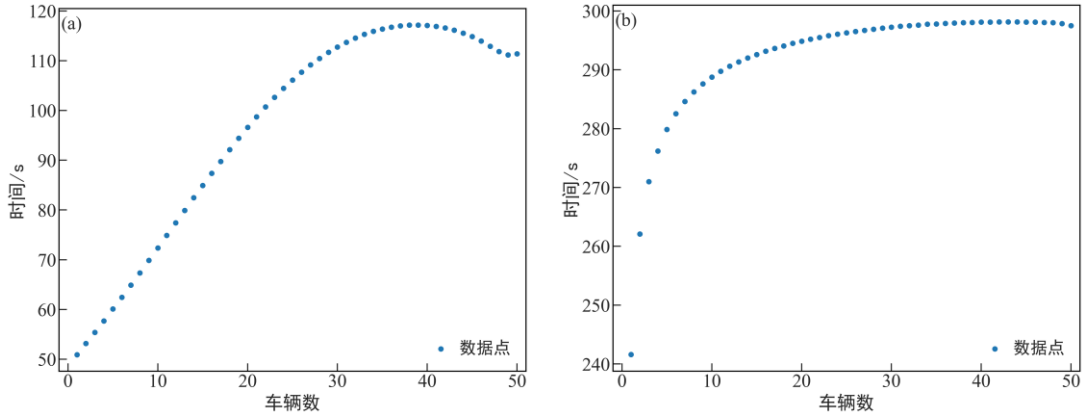


图4-6 列车初充气副风缸压强动态变化瀑布图



(a) 副风缸压强到达 300 kPa 时间　　(b) 副风缸压强到达 600 kPa 时间

图4-7 列车初充气副风缸压强动态变化图

4.2.2 全制动仿真分析

图 4-8 展现了第 1 辆至第 50 辆编组车辆全制动工况下制动缸压强的时空演化规律。从整体趋势来看，列车在全制动工况下，制动缸压强沿列车纵向传递呈现了明显的时间延迟和空间差异性，其动态响应过程受制动波速衰减和管路流固耦合效应的双重影响。当 t=300 s 时，制动指令触发，首节车辆制动缸压强呈现阶跃式上升，其瞬态响应速率为：

$$v_1 = \frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}t_1} = 965.42\mathrm{kPa/s} \tag{4-1}$$

中国知网　https://www.cnki.net

结果表明前部制动单元具有较高的机械响应效率。随着制动波向列车尾部传递，压强上升速率呈现指数型衰减规律，第 50 节车辆的瞬态响应速率：

$$v_2 = \frac{\mathrm{d}P_2}{\mathrm{d}t_2} = 78.15\mathrm{kPa/s} \tag{4-2}$$

式中：

$v_{1,2}$ 为首、尾车制动瞬态响应速率，m/s；

$P_{1,2}$ 为首、尾车制动瞬态响应压强，kPa；

$t_{1,2}$ 为首、尾车制动瞬态响应时间，s。

该现象与达西-魏斯巴赫方程预测的摩擦阻力累积效应相吻合。

图 4-9(a)为编组列车制动响应时间与拟合曲线图，其中制动响应时间 T_s 与车辆编号 n 进行 Sigmoid 拟合结果如式(4-3)示，拟合均方误差 MSE=0.0010，决定系数 R^2=0.9991。

$$T_s = 4.441/[1+e^{-0.080(n-21.253)}]+299.357 \tag{4-3}$$

在列车制动过程中，由于各车辆沿列车纵向启动制动作用的时间存在差异，制动信号在列车内的传递过程被称为“制动波”。列车通过列车管中的压缩空气传递制动信号，因而该传递过程受限于空气波的传递速度，通常不超过 330 m/s。空气波在列车管中的传递速度可由以下关系式确定：

$$v_{\mathrm{a}} = \frac{L_1}{t_1} \tag{4-4}$$

式中：

v_{a} 为空气波速，m/s；

L_1 为列车管传递长度，m；

t_1 为前后车辆列车管压强开始变化时间差，s。

由于受到制动分配阀响应速度、管路阻力等因素的影响，实际制动波速通常低于空气波速。制动波速的计算可由下式给出：

$$v_b = \frac{L_2}{t_2} \tag{4-5}$$

式中：

v_{b} 为制动波速，m/s；

L_2 为列车管与所有机车车辆制动支管长度和，m；

t_2 为首尾车辆制动缸制动响应的时间差，s。

《120 型空气制动机》[11]中规定 120 型空气控制阀在常用制动和紧急制动时制动波速分别为 219~240 m/s 和 270~282 m/s。

由图 4-9(a)可知，当车辆位置 n>25 时，时间延迟增量 $\Delta T_s/\Delta n$ 趋近于 0.06739

中国知网　https://www.cnki.net

s/veh，这与全制动工况下制动波传递速度 v_p=226.12 m/s。

在制动稳定阶段，首尾车辆间形成的压强梯度 ΔP_{max}=18.62 kPa，尾部车辆的稳态压强为设计值的 95.63%，这归因于列车管流阻导致的体积流量衰减 Q_{50}/Q_1=0.712。图 4-9(b)为列车完成制动的时间，采用指数函数对制动响应时间 T_e 与车辆编号 n 进行拟合如式(3-3)所示，拟合均方误差 MSE=0.050，决定系数 R^2=0.9890。该差异主要源于制动管内的湍流摩擦导致压强波前传递速度衰减，以及各制动缸的膜片阀开启压强存在±2.1 kPa的制造公差，造成局部流阻系数的随机性波动。数值仿真表明，制动响应时间差异超过 0.3 秒时，轮轨黏着系数波动幅度可达 18.7%，直接影响列车牵引力分配稳定性。

$$T_e = 1.07e^{0.042n} + 320.23 \tag{4-6}$$

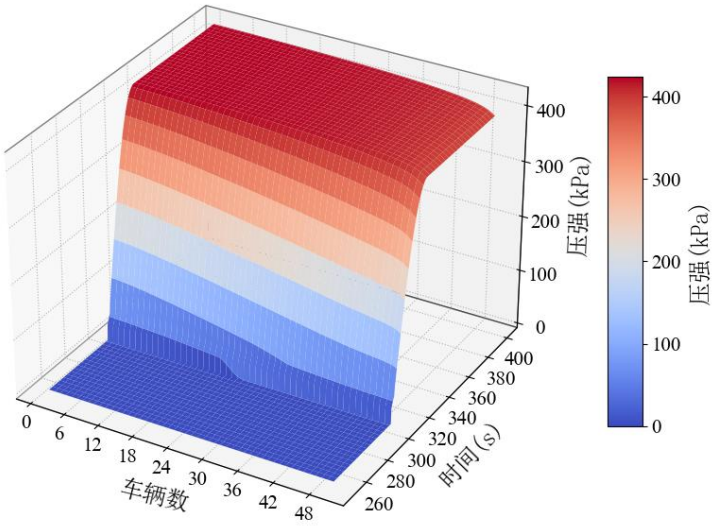
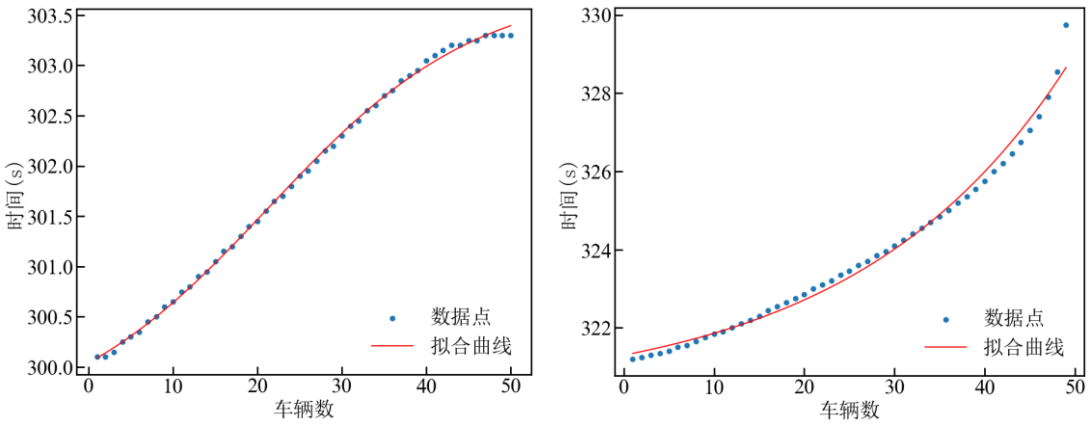


图4-8 列车全制动制动缸压强动态变化瀑布图



(a) 列车制动响应时间与拟合曲线　　(b) 列车制动完成时间与拟合曲线

图4-9 列车全制动工况制动缸压强动态变化图

中国知网　https://www.cnki.net

4.2.3 紧急制动仿真分析

图 4-10 展示了在紧急制动工况下，第 1 至第 50 辆编组车辆制动缸压强的动态变化过程。从图中可以观察到，紧急制动相较于全制动具有更快的压强建立速度和更明显的压强跃迁特征。在 300 s 时刻触发制动指令后，制动缸压强迅速升高，形成明显的阶跃响应。首车制动缸稳定压强为上限压强 425 kPa，其瞬态压强上升速率接近 1230 kPa/s，高于全制动下的 965.42 kPa/s。这一高强度响应体现了紧急制动中制动阀门开启速率更快、列车管压降幅度更大、气动能释放更迅猛的特点。随着制动波向列尾传递，后部车辆压强响应呈现出明显的延迟现象，且压强建立速率逐渐减缓，尤其在第 45 辆车之后，压强曲面呈现出向时间轴方向的“倾斜”，反映了在超长编组列车中，尽管紧急制动提升了整体响应效率，但气动波在传输过程中仍受到摩阻损耗和波前反射干扰的影响。尾车第 50 辆制动缸的最终稳态压强约为 411.38 kPa，较首车降低约 3.2%，表明在超长距离气动传输过程中存在一定的压降损失与响应差异。与全制动工况进行对比，紧急制动在整体响应速度和压强上升斜率大于全制动，尤其在列车前段压强建立阶段差异明显，但紧急制动依然存在尾部压强滞后现象。

图 4-11 进一步对首车与尾车在紧急制动下的制动缸压强响应进行了对比分析。首、尾车制动响应时间分别为 300.05 s 和 302.75 s，紧急制动波传递速度约为 281.29 m/s。首车在 323 s 完成加压至额定压强，而尾车则延迟至约 331 s 才完成充气过程。

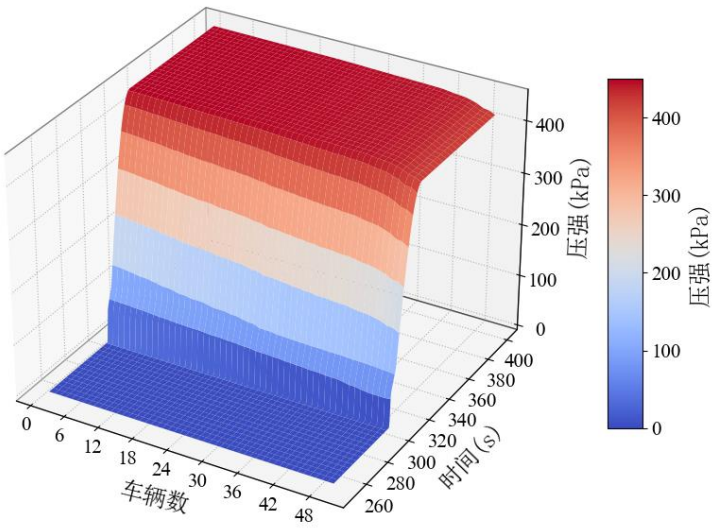


图4-10 列车紧急制动制动缸压强动态变化瀑布图

中国知网　https://www.cnki.net

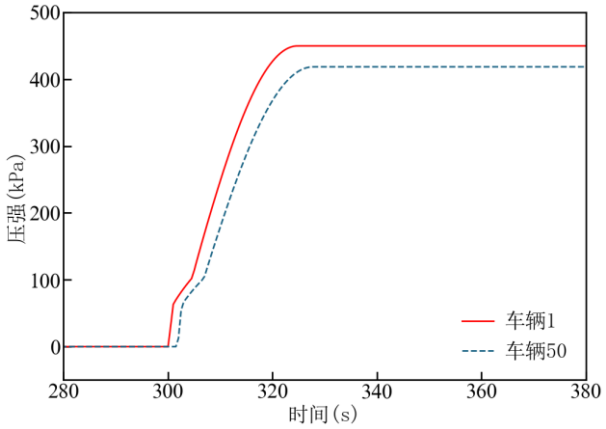


图4-11 车辆 1 和车辆 50 紧急制动制动缸升压对比

4.2.4 制动波传递预测必要性分析

通过上述典型工况仿真，总结重载列车空气制动压力波在长距离编组中传递的主要特性：（1）传递延迟明显且非线性，首尾制动响应存在明显时间差，且延迟增量在中后段趋于稳定；（2）压力幅值沿程衰减，尾部制动压力低于头部，长管路传输损失不容忽视；（3）紧急制动能改善同步性，提高了压力波速度但也降低了尾部压力。这些传递特性揭示了传统空气制动系统在超长列车上的固有局限，这将直接影响列车的制动同步和安全性。因此，有必要探索新的方法来提高长编组列车制动响应的一致性。

目前主要依赖于的仿真模型和大量计算，进行制动压力波传递过程分析。这种基于机理模型的仿真分析虽然精确，但当列车编组长度和运行工况复杂度进一步提高时，仿真的计算成本和数据处理量也将急剧上升，难以满足实时性要求。例如，模拟一个包含数百节车辆的超长重载列车往往需要耗费数天的计算时间，这在实际运营中难以实时获得制动响应预判结果。即便采用并行计算加速，仿真仍属于离线分析工具，难以及时指导实际列车的制动控制决策。因此，开展制动压力波传递的智能预测方法研究十分必要。通过引入数据驱动的预测模型，可以在不进行复杂机理仿真的情况下，快速预估不同位置车辆的制动响应，有望实现接近实时的长列车制动状态预测。这对于保障重载列车运行安全、优化制动控制策略具有重要意义。本章的研究为后续智能预测模型的开发提供了物理机理依据和仿真数据支撑，下一章将针对制动波的时空预测方法展开详细说明。

4.3 本章小结

本章基于所构建的重载列车空气制动系统模型，围绕初充气、常用制动与紧急制动三种典型工况，系统分析了空气制动压力波在全列车中的传递动态特性。采用多核并行法对万吨重载列车空气制动系统进行仿真，仿真时间较全编

中国知网　https://www.cnki.net

组串行减少了 1.39×10^7 个计算量，CPU 时间消耗降低了 72.4%，提升了仿真效率与可扩展性；仿真结果表明，在初充气阶段，由于列车管路长度及气流阻力影响，压力波在编组中传递存在明显延迟，车辆尾部充气滞后明显，列车充满气所需时间约为 300 s。压力波传递过程中，列车中部压力上升速率减缓，等压线呈中部下凹趋势；在常用制动工况下，首车制动缸压力呈阶跃式迅速上升，瞬态响应速率达 965.42 kPa/s，制动波沿列车向后传递，响应时间呈 Sigmoid 函数形式递减，反映出沿程压力损失符合达西-魏斯巴赫阻力累积效应，整列制动完成时间呈指数型增长，平均制动波传递速度为 226.12 m/s；在紧急制动工况下，系统进入最高优先级快速排风状态，压力差增大，制动波传递速度加快，达到 281.29 m/s，明显快于常用制动情况，尾车制动延迟缩短，提高了列车在突发情况下的安全响应能力。

中国知网　https://www.cnki.net

第5章 基于时空特征融合的列车制动波传递预测方法

在上一章中，基于物理建模与仿真对重载列车空气制动系统的关键特性进行了分析，系统地呈现了制动压力波在超长编组结构中传播过程的若干特征，包括传输时延、幅值衰减和非线性演化等，为后续开展数据驱动建模提供了理论基础与参考依据。需要指出的是，尽管物理建模方法具有较强的可解释性，但在面对变量高度耦合、模型维度高以及对响应速度要求较高的控制场景时，其构建与应用过程往往伴随着系统复杂度与计算负担的激增。面对上述问题，深度学习技术，特别是循环神经网络及其增强结构长短期记忆网络 LSTM，在处理具有时间依赖性的预测任务中展现出较强的适应能力。LSTM 通过门控机制有效捕捉序列中的长期依赖特征，能够较好应对如列车制动波压强序列这类非线性、动态波动且具有历史依赖关系的复杂时序数据。

基于上一章构建的编组列车仿真模型及其所得时序数据，本章提出一种基于 LSTM 的预测框架，并在模型结构上引入编码器-解码器机制以增强对长序列的建模能力。该方法结合滑动窗口与递进式滚动预测策略，将全局预测任务拆解为若干短时段子任务，进而有效缓解长序列预测中误差扩散的问题。同时，考虑到编组列车在结构上的空间非均匀性，模型在输入层引入来自前部车辆的压力序列，实现时空信息的联合建模。为提升模型性能，通过构建合理的损失函数与优化算法进行训练，并在多组典型工况仿真数据集上开展验证。实验结果表明，该方法能够实现对制动缸压强变化的准确预测，具有较好的稳定性与泛化能力。

5.1 数据预处理与时空特征重构

基于编组列车仿真数据集，采集 50 节车辆在 2001 个连续时间采样点的制动缸压强序列，形成二维时空数据矩阵。为深入挖掘制动波传递过程中的隐含时空特征，采用时序切片策略，将原始二维压强矩阵扩展为具有时空耦合特征的三维张量。

在数据预处理阶段，首先针对传感器网络可能存在的信号缺失问题，采用三次样条插值算法对间断数据进行空值填补，确保时序数据连续性。其次，对于制动压强信号中偶发的异常突变点，通过局部加权回归算法进行自适应平滑处理，消除噪声干扰。在此基础上，运用 Min-Max 归一化方法将压强值线性映射至[0,1]区间，其变换公式可表示为：

$$X_{\text{norm}} = \frac{X - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \tag{5-1}$$

中国知网　https://www.cnki.net

式中，X_{norm} 为归一化后的压强值，无量纲，范围为(0,1)；X 为原始压强值；$X_{\min}$ 为压强数据最小值；$X_{\max}$ 为压强数据最大值，压强单位为 kPa。

基本预处理后，需要对深度学习模型的输入要求进行时空特征重构。由于制动压力波在列车中具有明显的空间序列特征，将空间维度（车辆序号）和时间维度结合构造模型输入张量。具体方法为：选取连续 45 节车辆的压力数据作为一个输入片段，让模型根据这段“窗口”内的压力分布去紧随其后的 5 节车辆压力。这样，每一组训练样本可表示为 $\boldsymbol{X} \in R^{N*45}$ 和对应的目标

通过时空特征融合方法，将列车压力波的空间传递问题转化为时间序列预测问题：模型需要根据已经过波的车辆压力历史，推断尚未经过波的后续车辆压力。这种特征重构利用列车纵向上压力分布的连续性和规律性，为深度学习模型提供了包含空间位置和时间演化信息的输入特征，实现对制动波时空关联特征的有效表示。

5.2 Bi-LSTM 循环神经网络

长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）擅长处理时间序列数据中的长期依赖关系问题。列车制动波传递的预测中，车辆压力变化序列存在前后关联和滞后效应，需要模型具备记忆长期历史信息的能力。LSTM 通过其门控单元结构来控制信息的保存和遗忘，缓解标准 RNN 易出现的梯度消失和梯度爆炸问题。

LSTM 单元内部引入细胞状态（Cell State）用于长期记忆，门控机制决定每个时间步哪些信息需要记忆、哪些需要更新或舍弃。这使 LSTM 能够在数十乃至上百个时间步长的序列中保持对早期信息的敏感度，并缓解了梯度消失和梯度爆炸问题。LSTM 单元通过遗忘门、输入门、输出门三个关键的门控制信息的传递，LSTM 网络的循环单元结构如图 5-1 所示。遗忘门 f_t 通过 Sigmoid 函数对前一个隐藏状态和当前输入进行处理，决定从细胞状态中丢弃哪些信息，其计算方式为：

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f) \tag{5-2}$$

输入门则通过 Sigmoid 函数 i_t 和 tanh 函数 $\tilde{C}_t$，确定当前输入中需要更新的信息以及候选的细胞状态值，即：

$$i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i) \tag{5-3}$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C[h_{t-1}, x_t] + b_C) \tag{5-4}$$

然后，根据遗忘门和输入门的输出，更新细胞状态：

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \tag{5-5}$$

中国知网　https://www.cnki.net

最终，输出门o_t通过 Sigmoid 函数决定细胞状态的哪些信息需要输出：

$$o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o) \tag{5-6}$$

基于输出门和更新后的细胞状态，计算当前单元的隐藏状态：

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t) \tag{5-7}$$

式中，σ表示 Sigmoid 激活函数，tanh 表示双曲正切激活函数，W_f, W_i, W_c, W_o表示权重矩阵，b表示偏置项。这些门控机制使得 LSTM 单元能够选择性地保留长期信息，并有效地利用短期信息。

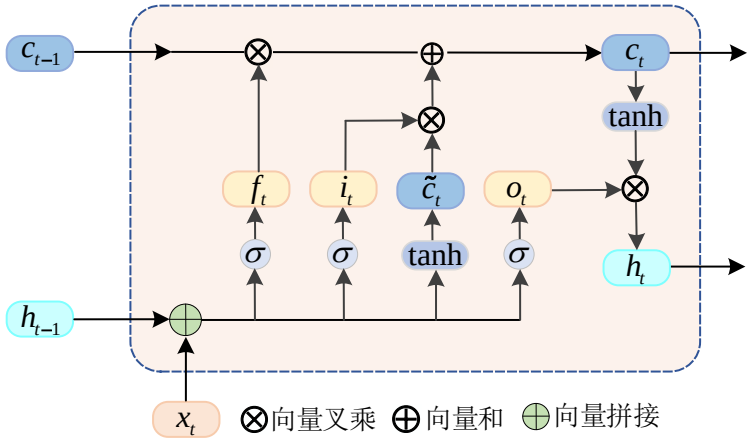


图5-1 LSTM 网络的循环单元结构

双向长短期记忆网络（Bidirectional Long Short-Term Memory, Bi-LSTM）是在标准 LSTM 架构的基础上拓展而来的网络结构，其核心思想是在建模时同时引入序列的正向与反向信息。在重载列车的制动波传播问题中，列车中部某一车辆的气压变化不仅受到前方传递来的压力波影响，还可能受到来自列尾的反射波作用。因此，仅采用单向 LSTM 从列首到列尾的顺序建模方式，可能无法全面刻画制动波在管路中的双向传播特性。Bi-LSTM 利用两个方向独立运行的 LSTM 子网络，分别处理序列的前向和后向信息，最终将二者的隐藏状态进行拼接，形成一种能够同时感知双向传递特征的表示。这种结构有助于模型捕捉压力波前后传播过程中的耦合特征，增强其对复杂时序动态的理解能力。双向隐藏状态的表达式如下：

$$\begin{aligned} \vec{h}_t &= \mathrm{LSTM}(x_t, \vec{h}_{t-1}) \\ \overleftarrow{h}_t &= \mathrm{LSTM}(x_t, \overleftarrow{h}_{t+1}) \\ H_t &= [\vec{h}_t \oplus \overleftarrow{h}_t] \end{aligned} \tag{5-8}$$

式中，x_t为时间步t的输入特征（维度：45）；$\vec{h}_{t-1}$为前向 LSTM 的隐藏状态（维度：128）；$\overleftarrow{h}_{t+1}$为后向 LSTM 的隐藏状态（维度：128）；H_t为双向隐藏状态拼接结果（维度：256）；$\oplus$为向量拼接操作。

中国知网　https://www.cnki.net

5.3 编码器-解码器模型架构设计

针对制动波传递的非线性时空特性，设计具有双向注意力机制的深度预测模型（Bi-LSTM-Attention），其架构如图 5-2 所示，主要由特征编码、时空依赖建模和解码预测三个功能模块组成。模型输入端采用全连接层（Fully Connected Layer）对 45 维输入特征进行非线性映射，提取高阶特征表示。随后，通过 Repeat Vector 层将特征向量扩展为时间序列矩阵，以保留时间依赖信息。

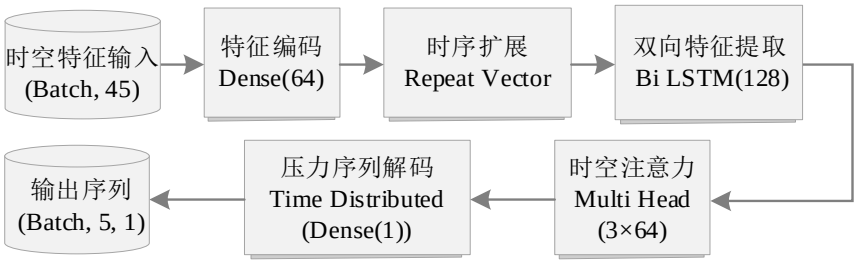


图5-2 具有双向注意力机制的深度预测模型

时空特征提取模块采用 Bi-LSTM 网络架构，在此基础上，引入注意力机制（Attention Mechanism）。注意力机制可从从长序列中动态选取与当前任务最相关的部分。在制动波预测模型中，可以让模型自动聚焦于压力波序列中重要的时空位置，如快速压力变化或特定车辆节点。多头注意力（Multi-Head Attention）则进一步通过设置多个并行的注意力“头”，从不同子空间提取特征权重分布，增强模型对不同模式特征的表达能力，在预测模型的编码器和解码器之间融入注意力机制，提升模型对长编组不同车辆压力动态的敏感性。引入多头注意力机制动态分配不同时空节点的特征权重，其计算过程遵循：

$$\text{Attention}(\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K},\boldsymbol{V})=\text{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{QK}}{\sqrt{d_k}}\right)\boldsymbol{V} \tag{5-9}$$

式中，$\boldsymbol{Q}$（Query）为查询矩阵；$\boldsymbol{K}$（Key）为键矩阵；$\boldsymbol{V}$（Value）为值矩阵；d_k 为标量，表示键向量的维度，默认与模型维度对齐；softmax 操作用于分配特征权重，提高模型的动态感知能力。

该机制可自适应增强关键车辆节点在制动波传递过程中的特征表达。解码预测模块通过时间分布全连接层逐时间步解析特征信息，最终输出未来 5 节车辆单元的制动压强序列预测值，完成从时空特征到压强传递规律的端到端建模。

5.4 渐进式滚动预测方法

上述模型能够基于固定数量车辆的压力数据预测后续车辆的压力。然而，对于需要预测超长编组列车全列压力分布的情形，单次输出 5 个车辆的数据不足以覆盖全车。因此，采用渐进式滚动预测算法，通过迭代调用预测模型，实

中国知网 https://www.cnki.net

现长序列的分段逐步预测，即利用模型每次预测得到的结果，不断更新输入窗口，以滚动向前推进预测范围，直到覆盖目标范围。

具体步骤为：将整列 n 节车辆（n=106）的压力预测任务划分为若干步：初始时刻，以车辆 1-45 的压力序列作为模型输入，预测车辆 46-50 的压力 $\boldsymbol{Y}_{46-50}^{(1)}$；接下来，将输入窗口沿列车方向滑动 5 节车厢，即新的输入矩阵由原输入矩阵去除最前面的 5 节（车辆 1-5）压力数据，并追加刚预测的车辆 46-50 压力数据，构成车辆 6-50 的压力序列。然后将此更新后的矩阵作为下一次预测的输入，得到车辆 51-55 的压力预测 $\boldsymbol{Y}_{51-55}^{(2)}$。如此重复迭代，每次预测出 5 个新的车辆压力，并将其并入输入，不断往列尾滚动。用数学形式描述，第 k 次迭代时输入矩阵 $\boldsymbol{X}^{(k)}$ 更新为：

$$\boldsymbol{X}^{(k+1)} = [\boldsymbol{X}_{:,5:}^{(k)}, \boldsymbol{Y}_{\text{pred}}^{(k)}] \tag{5-10}$$

式中，$\boldsymbol{X}^{(k)}$ 为第 k 次迭代的输入矩阵（维度：N×45）；$\boldsymbol{Y}_{\text{pred}}^{(k)}$ 为第 k 次迭代的预测结果（维度：N×5）；N 为时间采样点数量（N=2001）。

通过逆归一化处理将预测值转换至物理量纲：

$$\boldsymbol{Y}_{\text{actual}} = \boldsymbol{Y}_{\text{pred}} \times (\boldsymbol{X}_{\max} - \boldsymbol{X}_{\min}) + \boldsymbol{X}_{\min} \tag{5-11}$$

式中，$\boldsymbol{Y}_{\text{pred}}$ 为模型输出的归一化预测值，无量纲；$\boldsymbol{Y}_{\text{actual}}$ 为反归一化后的实际压强值，单位为 kPa。

该过程持续迭代直至完成 51-106 号车辆的完整压强场预测，有效保持了时空传递过程的连续性。相较于传统方法，该算法通过动态更新输入矩阵实现了预测误差的闭环控制。

5.5 模型训练与优化策略

在模型训练阶段，采用 Adam 优化器进行参数更新，初始学习率设为 0.001，批量规模配置为 64。为防止模型过拟合，实施多重优化策略：首先建立早停机制，当验证集损失连续 10 个训练周期未下降时终止训练；其次引入动态学习率衰减策略，当损失函数进入平台期时，学习率自动衰减为原值的 1/5；同时采用时空交叉验证方法，按照 8:2 比例划分训练集与验证集，确保模型对时空特征的泛化能力。损失函数采用均方误差（Mean Squared Error，MSE）作为优化目标：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - y_i)^2 \tag{5-12}$$

式中，$\mathcal{L}$ 为均方误差损失（Mean Squared Error，MSE），y_i 为第 i 个样本的真实值；y_i 为第 i 个样本的预测值，N 为训练样本总数。

综上所述，针对万吨列车制动波传递的时空动态特性建模难题，基于前 50 辆编组车辆制动缸压强数据，构建具有时空耦合特征的三维张量数据集。设计 Bi-LSTM-Attention 融合网络，通过滑动窗口机制，形成时空关联样本对，有效

中国知网　https://www.cnki.net

解决传统时序建模中空间相关性缺失的问题；通过前向 LSTM 捕获制动波正向传递规律，逆向 LSTM 解析压强波反射等非线性干扰，结合注意力权重动态强化关键节点的特征贡献度，并构建渐进式滚动预测机制，通过迭代式输入矩阵更新实现误差闭环控制，突破传统单步预测的误差累积瓶颈；同时，引入时空交叉验证策略，采用 8:2 时空分割法确保模型对编组长度与制动工况的泛化能力。设计融合双向时空注意力机制(Bi-LSTM-Attention)的深度学习预测模型，其流程图如图 5-3 所示，Bi-LSTM-Attention 模型的整体架构及参数设置如表 5-1 所示。

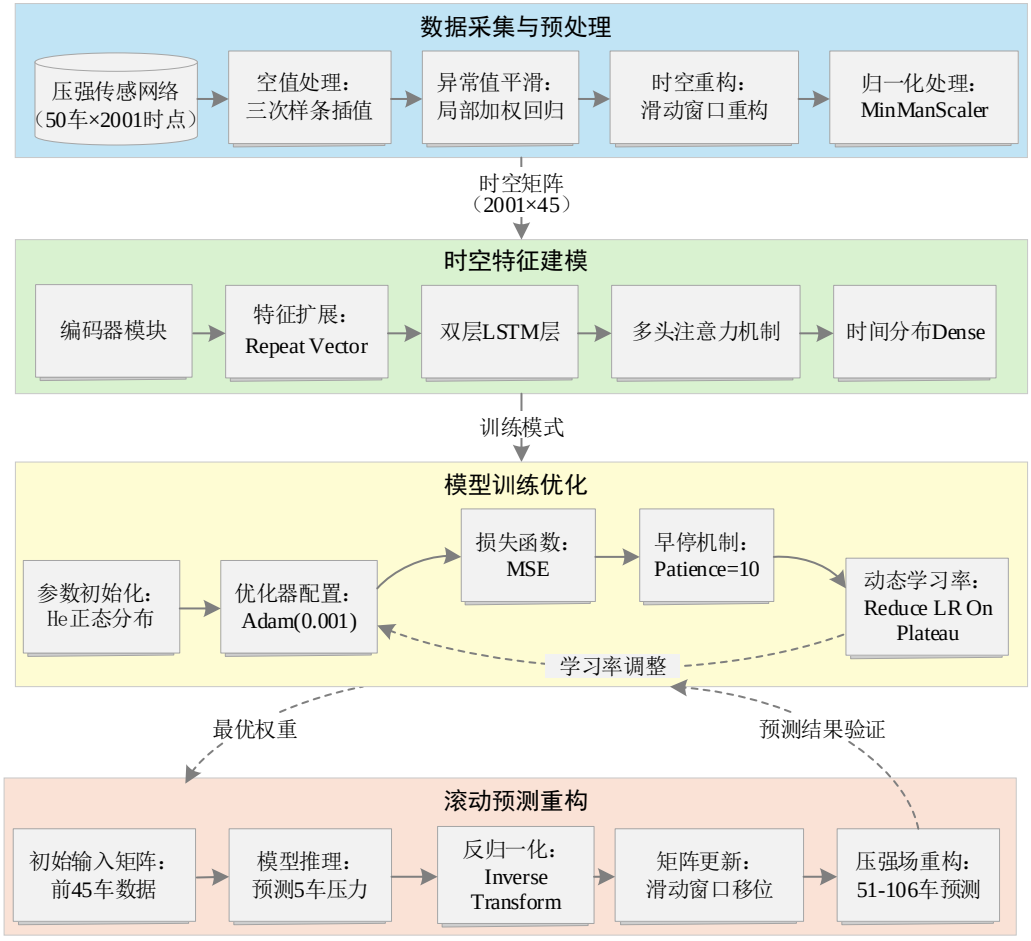


图5-3 Bi-LSTM-Attention 预测技术路线图

5.6 模型评价与结果分析

为评估所提出的 Bi-LSTM-Attention 模型的预测效果并验证模型的预测性能优越性，将其传统 LSTM 模型在相同测试集上进行了对比分析。选用均方误差 MSE，均方根误差（Root Mean Squared Error，RMSE），平均绝对误差（Mean Absolute Error，MAE）和决定系数（Coefficient of Determination，R^2 ）三类主流回归指标进行判断，其中 *RMSE* 和 R^2 的数学表达式分别如式(5-13)-(5-15)所示。

中国知网　https://www.cnki.net

$$RMSE=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-y_i)^2} \tag{5-13}$$

$$MAE=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i-y_i| \tag{5-14}$$

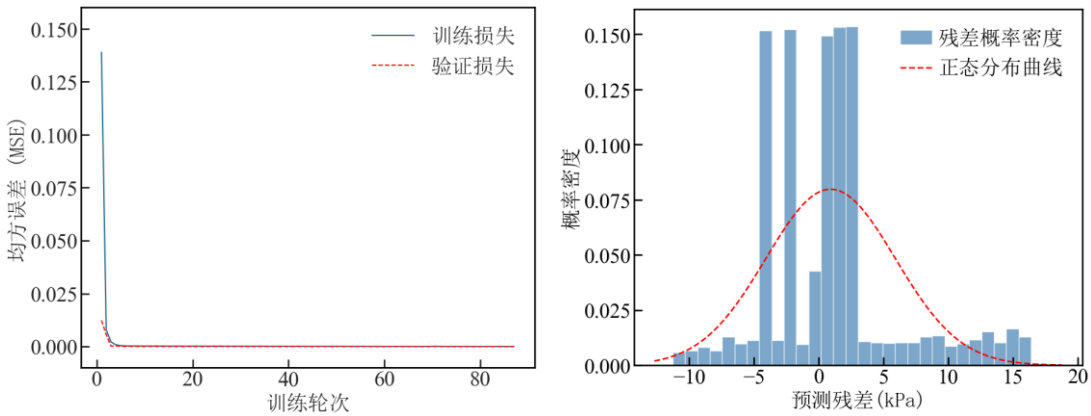
$$R^2=1-\frac{\sum(y_i-y_i)^2}{\sum(y_i-\bar{y})^2} \tag{5-15}$$

基于前 50 辆编组车辆制动缸压强数据，构建具有时空耦合特征的三维张量数据集，通过滑动窗口机制将前 45 辆车辆的压强序列作为输入特征空间，后 5 辆车辆序列作为预测目标，进行预测值与真实值对比。图 5-4(a)为模型训练损失和验证损失均方差图，由图可知，该预测模型具有良好的学习能力和泛化性能，其训练损失与验证损失同步收敛至 10^{-4} 量级，且整个训练周期内未出现的过拟合或欠拟合现象。从学习曲线观察，模型在前 10 个训练轮次即完成主要参数优化，*MSE* 值从初始 0.08 快速下降至 0.02，随后进入精细化调整阶段，这种高效收敛特性表明网络架构与制动系统的动态特性高度适配。训练/验证损失的完全同步衰减（最终差值小于 0.00005）印证了模型对制动波传递过程中时空关联特征的准确捕获，特别是在处理车辆的延迟响应时，模型通过双向 LSTM 和注意力机制的有效协同，成功克服了长距离依赖带来的梯度衰减问题。由图 5-4(b)可以看出所有车辆的残差分布均呈现近似正态性（0.91 kPa，σ=5.00 kPa）且未发现系统性偏差，说明模型在动态响应过程的各个阶段均保持稳定预测能力。

表5-1 Bi-LSTM-Attention 模型的整体架构

层	参数	值/配置
输入层	样本数量	训练集 1601(80%)/验证集 400(20%)/测试集 200
	时间步长	0.05
	特征维度	45
编码层	全连接单元数	64
	激活函数	ReLU
	时序扩展步长	5
双向 LSTM 层	神经元数量	128×2（双向）
	激活函数	tanh
	返回序列	True
注意力层	注意力头数	3
	键向量维度	64
	激活函数	Softmax
解码层	时间分布单元数	1（单变量预测）
	激活函数	Linear
训练参数	优化器	Adam
	初始学习率	0.001
	批量大	64
	损失函数	MSE
	早停耐心值	10 epochs
	学习率衰减因子	0.2

中国知网　https://www.cnki.net



(a) 训练损失与验证损失 MSE 图　　(b)预测残差概率密度分布直方图

图5-4 Bi-LSTM-Attention 模型预测评估

表 5-2、图 5-5 和图 5-6 为车辆 46-50 制动压强真实值与预测值对比及相关评价指标对比。从预测模型的评价指标来看，所有车辆的 R^2 值均超过 0.997，其中 46 号车辆的决定系数达到 0.9987，表明模型能够解释 99.87%以上的压强变化规律，模型展现出优异的预测性能。误差分析显示，前部车辆的预测精度优于尾部车辆，46 号车辆的均方根误差 *RMSE* 为 4.11 kPa，而 50 号车辆上升至 5.85 kPa，增幅达 42.3%，这与制动波在列车管内的传递衰减特性密切相关。平均绝对误差 *MAE* 的分布进一步验证了该趋势，46 号车辆的 *MAE* 为 3.22 kPa，至 50 号车辆时增至 4.70 kPa，增幅达 46%，表明尾部车辆由于气流阻力和机械响应延迟的累积效应，预测难度增加。尽管尾部车辆的绝对误差有所上升，但其 R^2 值仍维持在 0.9972 的高位，证明模型对制动系统非线性动态的捕捉能力满足工程应用需求。在同样输入条件下，传统 LSTM 模型的预测性能整体劣于于 Bi-LSTM-Attention。尽管 R^2 依然维持在 0.980 以上，但随着车辆序号增加，误差呈明显增长趋势，第 50 节车辆的 *RMSE* 达到了 8.3024kPa，误差幅度较 Bi-LSTM-Attention 高出 42%左右。比较结果如图 5-6 所示，Bi-LSTM-Attention 模型在重载列车尾部压力预测中更具稳定性和泛化能力。其通过引入双向时间建模结构，显著增强了对压力波传播趋势的捕捉能力，同时注意力机制有效突出关键时刻信息，有助于缓解长序列预测中的误差累积问题。

表5-2 两种预测模型评价指标

车辆数	预测方法					
	Bi-LSTM-Attention			LSTM		
	RMSE	*MAE*	R^2	*RMSE*	*MAE*	R^2
46	4.1119	3.2202	0.9987	4.9860	3.7621	0.9921
47	4.6578	3.0755	0.9983	5.4247	4.0052	0.9895
48	5.363	3.9025	0.9977	6.1853	4.8361	0.9868
49	5.2418	3.0591	0.9978	6.5353	4.9224	0.9845
50	5.8547	4.6952	0.9972	8.3024	6.1542	0.9804

中国知网 https://www.cnki.net

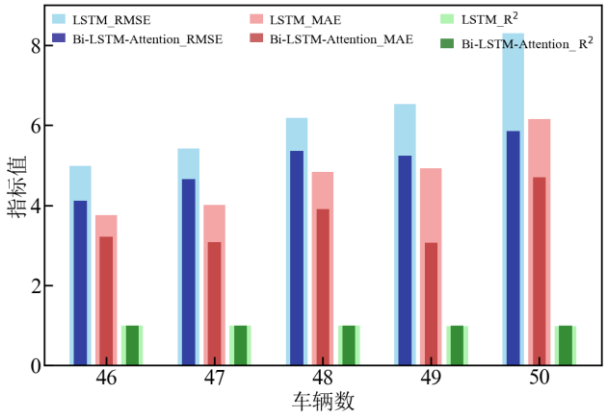


图5-5 两种模型预测结果评价指标对比

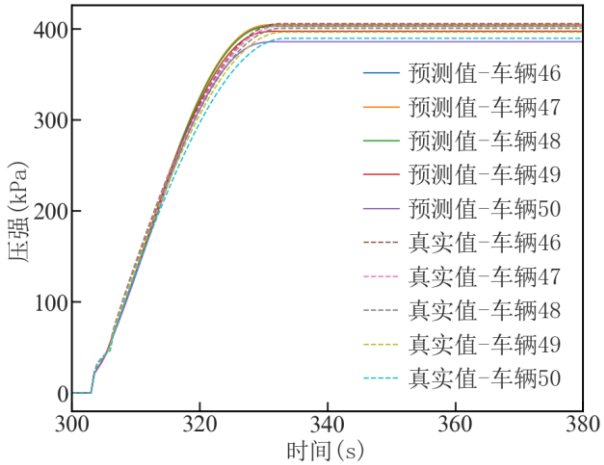


图5-6 车辆 46-车辆 50 制动压强真实值与预测值对比

基于此 Bi-LSTM-Attention 模型进行滚动预测，通过滑动窗口机制向后进行位移，继续将前 45 辆车辆的压强序列作为输入特征空间，后 5 辆车辆序列作为预测目标，形成时空关联样本对，直至完成全部车辆预测。间隔为 10，提取车辆 56 至 106 制动缸压强预测数据，全制动工况下，制动缸压强变化曲线如图 5-6 所示，制动响应时间分别为 303.7 s、304.3 s、305.05 s、305.72 s、306.40 s 和 307.07 s，制动波传递速度约为 230 m/s，尾部车辆压强上升时间延长较车辆 56 延长了 4.2 秒，与制动波传递过程中湍流摩擦阻力的累积效应吻合。此外，所有车辆在 360 秒时刻同步进入保压期（398~402 kPa），其稳态压强偏差小于 1%，表明模型通过 Bi-LSTM 的时序特征提取和注意力机制的空间关联建模，成功克服了传统单波速理论模型难以处理的压强振荡问题。这种压强同步预测能力为重载列车纵向冲动控制提供了关键参数基准，特别是在长大下坡道循环制动场景中，为列车纵向力波动幅度控制提供支持。

中国知网　https://www.cnki.net

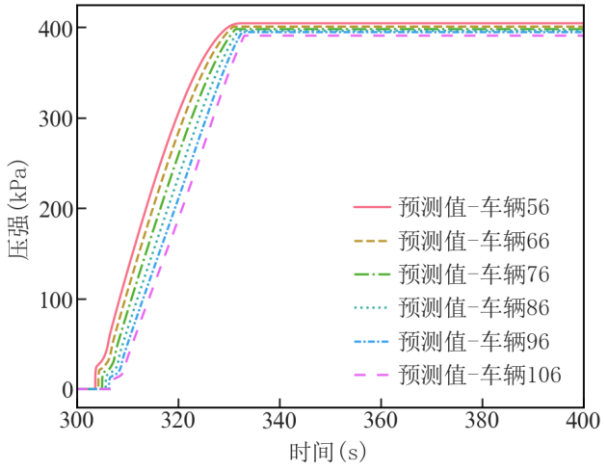


图5-7 车辆 56-106（间隔为 10）制动缸压强预测值

5.7 本章小结

本章围绕万吨级重载列车制动波的时空动态预测难题，建立了基于深度学习的预测模型并验证了其有效性。首先，基于前 50 辆车辆的仿真数据，构造包含时空耦合特征的三维张量数据集，采用滑动时间窗提取具有空间关联的样本序列，有效融合各车辆压力曲线的时空信息。其次，设计了融合双向 LSTM 网络和注意力机制的编码-解码预测模型：前向 LSTM 捕获制动波沿列车正向传递的趋势，后向 LSTM 刻画压力波反射引起的逆向影响，注意力机制动态分配关键时刻和关键位置的特征权重。通过融合时序与空间特征信息，模型能更全面地捕捉制动波在列车编组中传播过程中的复杂信息。同时，采用渐进式滚动预测策略，将原本具有较长预测跨度的任务拆解为多个短周期的预测过程，并在每一步中将前一轮的预测结果反馈至下一步输入，形成局部误差的闭环调节机制，减少了长距离递推中误差的累积。在训练阶段，采用时空交叉验证方法进行训练，增强模型的泛化稳定性。实验结果表明，Bi-LSTM-Attention 模型具有良好的拟合能力，其预测结果与仿真参考值之间的决定系数 R^2 均超过 0.997，均方根误差 *RMSE* 控制在 5.85 kPa 以内，模型在捕捉制动波传播的时空演化特性方面展现出较强的表征和预测能力。

中国知网　https://www.cnki.net

第6章 极端环境下列车制动波传递自适应预测方法

随着我国西部开发战略的推进，青藏铁路作为世界上海拔最高的高原铁路，承担着日益增加的运输压力，重载列车的数量也在持续增加，这些列车不仅面临高海拔地区低气压带来的挑战，还要应对冬季极寒低温的考验。这些极端环境条件对空气的物理性质产生了显著影响，空气密度降低、声速减慢等现象可能导致压力波传播速度减缓，进而加剧列车首尾制动响应的不一致性，威胁列车的运行安全。因此，分析环境变化对制动波传播特性的影响，并建立能够感知环境变化、具有自适应能力的预测模型，是提升列车运行安全性的重要课题。

本章首先基于第 4 章建立的列车空气制动仿真模型，模拟高海拔低气压与极寒气温等典型异常环境，通过调整初始大气压力和环境温度参数，分析不同工况下制动波在列车管路中的传递特性。在此基础上，结合第五章中构建的 Bi-LSTM-Attention 预测模型，引入环境感知机制，设计一种融合环境扰动与时空特征的自适应制动波预测模型。该模型以制动缸压强、环境温度、大气压强等特征变量作为输入，通过多头注意力机制动态调节时空特征权重，提高模型在环境剧烈波动条件下的预测鲁棒性。在模型训练阶段，采用渐进式滚动预测策略，并结合交叉验证手段开展性能评估。结果显示，在高原、严寒等复杂条件下，模型具备较高的预测精度与泛化能力。该方法可为列车在特殊环境中的空气制动状态监测与预警提供参考依据，也为智能化制动控制策略的工程应用提供方法支持。

6.1 极端环境下空气制动系统理论分析

空气制动系统以压缩空气为工作介质，其性能受空气的热力学与流体力学性质影响。根据理想气体状态方程：

$$pV = nRT \tag{6-1}$$

式中，p 为气体压强，Pa；V 为体积，m^3；n 为摩尔系数；R 为气体常数，J/(kg·K)；T 为热力学温度 K。

该状态方程表明，单位体积下，环境压强与温度共同决定了气体所能储存的能量密度和分子数量，进而影响空气制动系统的储能能力。当环境压强降低或温度下降时，单位质量空气所含能量减少，副风缸在相同压差下所储存的动能降低，最终影响制动缸的升压作用。

空气制动系统的动态响应依赖压力扰动的传播效率。制动波本质上是一种沿列车管路传播的压强扰动波，属于气体中的纵向声波传播过程，其速度由空气中的声速决定。根据声速公式：

中国知网　https://www.cnki.net

$$c = \sqrt{\gamma RT} \tag{6-2}$$

式中，c 为声速，m/s；γ 为气体比热比，无量纲。

在温度降低或压强减小的环境中，声速将减慢，导致制动波沿管路向列尾传播的速度降低，列车首尾之间的响应不同步现象更加严重，影响整列列车的纵向力协调，增加安全风险。

此外，严寒环境会提升空气的动力黏度，增加制动管道内的摩阻损失。根据达西-魏斯巴赫压降公式：

$$\Delta p = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{\rho v^2}{2} \tag{6-3}$$

式中，Δp 为压降，Pa；f 为摩阻系数，无量纲；L 和 D 分别为管长与直径，m；ρ 为气体密度，kg/m³；v 为流速，m/s。

温度下降增加气体黏度，f 增大，压力波传递过程中的能量耗散加剧。低温还可能导致制动阀橡胶件变硬、响应迟缓，甚至使空气中的水蒸气结冰堵塞管路和阀门，系统失效风险增加。

在高原低压环境中，由于大气压强降低，空气密度变小，单位体积内空气分子数量减少，不仅降低了风缸压差的建立速度，还减少了可释放的能量。相同压差条件下，制动波前的推力减弱，影响制动缸的反应速度和最终制动力输出。

在我国青藏高原地区，海拔普遍在 3000 米以上，大气压强低至 60 kPa 左右，冬季极端低温可达-40℃以下。当高原低压与极寒低温条件叠加时，上述不利因素叠加，造成列车空气制动系统性能更严重的退化。列尾制动延迟进一步增加，导致制动距离增长、制动力分布失衡，纵向冲击增强。

6.2 极端环境下重载列车制动波传递特性分析

为定量分析高原低压、极寒低温等极端环境下重载列车空气制动系统的动态响应规律，基于第五章所建立并行仿真模型，引入大气压强、环境温度等环境参数模拟高原、严寒等特殊场景下的制动过程。通过调整初始条件中的环境气压和温度，以改变空气介质的密度和弹性系数，从而反映环境对制动波度和幅值衰减的影响。其他模型参数和结构均与标准环境下保持一致，以保证对比分析的合理性。设置如下四种环境工况：

工况 1：常温常压（T=293.15 K，P=101.3 kPa），作为基准参考；

工况 2：高原低压（T=293.15 K，P=60 kPa）；

工况 3：极寒低温（T=233.15 K，P=101.3 kPa）；

工况 4：高原低温组合（T=233.15 K，P=60 kPa）。

通过对不同工况下列车初充气和全制动过程的动态响应曲线进行对比，分

中国知网　https://www.cnki.net

析极端环境下列车制动波传递的时间延迟特性、传递速度变化和稳态响应规律。

在初充气阶段，各工况下车辆副风缸压强随时间的变化曲线如图 6-1 所示。基准工况下，列车首辆车辆的副风缸压强在约 168.05 s 时达到额定值 600 kPa；在高原低压环境中，由于空气密度降低、压缩能力减弱，充气速度放缓，首车副风缸完全充气所需时间延长至约 177.15 s。极寒低温环境下，低温导致空气声速下降，管路内压力波的传递速度降低，列车管最终稳定压强略低于基准工况。高原低温组合环境下，上述不利因素叠加作用，压强建立速率进一步下降，与工况 1 相比，充气时间延长了 60 s，列车尾部车辆的副风缸压强最终稳定在 580 kPa 左右，充气过程出现更加明显的时空滞后效应。可见，低气压和低温都会降低初充气过程的效率，延长充气时间并降低末端稳态压力。

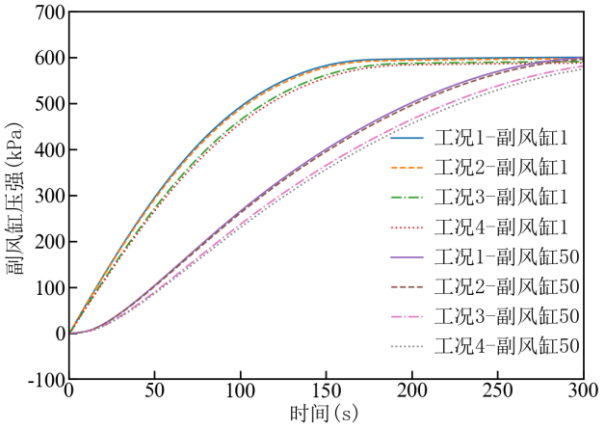


图6-1 初充气工况下副风缸压强变化曲线

在全制动阶段，各工况下制动缸压强变化曲线如图 6-2 所示，制动波速、响应时间和稳定压强如表 6-1 所示。基准工况下，制动波传递速度约为 226.72 m/s，首尾两端车辆的制动响应时间差约为 3.35 s，尾部车辆的制动缸稳态压力较首车衰减了 18.62 kPa。高原低压环境下，传递速度下降至 215.92 m/s，首尾车辆响应时间差增大到约 3.52 s，大气压降低导致相对压差增大，首尾车制动缸稳定压强较工况 1 的 423.88 kPa 和 405.26 kPa 升高至 436.60 kPa 和 415.39 kPa。在极寒低温环境下，由于管路摩阻增大、气体黏度上升，制动压强传递速度进一步减慢，尾部车辆响应时间滞后。在组合工况下，首尾车辆间响应时间延长至 4.19 s，制动缸稳定压强幅值较工况 1 降至 419.64 kPa 和 401.21 kPa。在高原低温组合工况下，首尾车制动缸稳态压强较工况 1 略微升高，制动波传递速度降至 158 .70 m/s，可见，在高海拔严寒条件下，尾部车辆不仅动作慢，而且“刹不住”，这种情况下如果列车在长下坡上紧急制动，尾部车辆可能因制动力不足而发生持续推挤，极易诱发列车纵向冲击和脱轨事故。由此可见，极端环境对空气制动波传递特性的负面影响具有潜在的严重危害：制动延迟的加剧和制动力不足可

中国知网　https://www.cnki.net

能直接威胁列车运行安全。

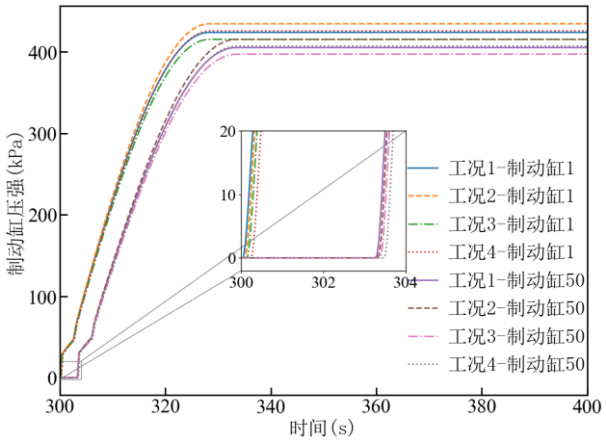


图6-2 全制动工况下制动缸压强变化曲线

表6-1 不同工况下列车全制动过程稳定压强与制动波传递速度比较

工况	稳定压强（kPa）		响应时间（s）		制动波速
	首车	尾车	首车	尾车	（m/s）
1	423.88	405.26	300.10	303.45	226.72
2	436.60	415.39	300.14	303.66	215.92
3	419.64	401.21	300.23	304.42	181.38
4	425.79	407.08	300.56	305.35	158.70

上述分析 8 揭示了在不同极端环境下列车制动波传递的变化规律：低压环境主要导致传递延迟增大和压力降增大，低温环境主要导致传递速率下降和响应变缓，而组合环境下各种效应相互叠加使状况恶化。为了保障重载列车在恶劣环境下仍具备可靠的制动性能，有必要针对环境变化对制动系统进行校正和补偿。然而，传统的机理模型难以及时根据环境参数调整预测，因而研究具有环境自适应能力的智能预测方法十分必要。通过在预测模型中融合环境因素，使其输出能够随外界条件变化而调整，为列车在不同环境下的安全制动提供有效指导。

6.3 融合时空特征和环境参数的自适应预测模型

在极端环境下，重载列车空气制动系统的动态响应过程表现出强非线性、强耦合以及对环境参数高度敏感等特性，传统的基于物理机理的建模方法难以同时兼顾模型的实时性和对多变环境的适应性。为实现对复杂环境下制动压强波传递规律的高精度、强鲁棒预测，在前章提出的 Bi-LSTM-Attention 预测模型的基础上，引入环境感知机制，构建融合时空序列特征与环境特征的自适应深度学习预测模型，实现制动波在极端环境下的滚动式动态预测。

中国知网　https://www.cnki.net

6.3.1 数据预处理与特征重构

采集编组列车模型在四种工况下进行全制动的仿真试验数据。每种工况均获得了一组包含 50 个时间序列的数据，每个时间序列记录了对应车辆在整个制动过程中的制动缸压力变化，时间采样点数为 2001 个。

由于不同车辆在不同工况下的制动缸压强数值范围存在差异，为了消除量纲和数值范围对模型训练的影响，加快模型收敛速度并提高模型的训练效率和预测精度，采用 Min-Max 归一化方法对所有制动缸压强数据进行线性归一化，将其数值范围统一映射到[0,1]区间，具体的归一化公式如(5-7)所示。

为了使模型能够区分不同工况下的数据，并在预测过程中考虑到环境因素的影响，为每个经过预处理的包含前 50 辆列车制动缸压力时序数据的样本添加了对应的工况标签。具体做法为：使用离散的数值来标记每个样本所属的工况类别，其中 1 代表常温常压，2 代表高原低压，3 代表极寒低温，4 代表高原低温组合。通过这种方式，构建了一个同时包含时空特征和对应工况标签的数据集。

随后，进行数据重构和特征构建，将经过预处理的时序数据转化为适用于深度学习模型输入的格式。原始数据表现为针对每种工况，前 50 辆列车各自的制动缸压力随时间变化的序列。制动波在列车编组中的传递是一个典型的时空过程，相邻车辆的制动状态之间存在高度的相关性，且时间上的演变也遵循一定的物理规律，因此，采用滑动窗口的方法来构建具有时空特征的输入和输出样本对。具体而言，对于每个工况下的 50 辆列车的制动缸压力时序数据，以连续的 45 辆列车在同一时间步长的压强值序列作为模型的输入特征，而将紧随其后的 5 辆列车压强值作为模型的预测目标。通过在车辆维度上滑动这个包含 45 辆输入和 5 辆输出的窗口，生成训练样本，每个样本都蕴含了局部编组内的空间相关性以及在特定时间点的信息。对于每个滑动窗口，提取前 45 辆和后 5 辆列车在所有 2001 个时间点上的压强值序列，从而形成模型的输入和输出序列，每个输入样本的维度是（2001，45），对应输出样本维度为即（2001，5）。

为增强模型对不同工况的适应性，将大气压力和环境温度这两个表征环境状态的物理量，作为辅助特征引入模型。在每个时间步，45 辆车的制动缸压强被表示为一个 45 维的特征向量，并与包含环境参数的 2 维向量拼接，形成一个 47 维的融合输入。最终生成的输入张量维度为（2001，47），其中 2001 表示时间序列的长度。通过这种特征融合方法，模型不仅能够处理制动压强的时序信息，还能够结合当前的环境背景，捕捉在不同环境条件下制动波传播过程中的差异性规律。相较于传统方法仅通过历史压强间接推断外部环境的方式，本方法显式地引入了环境特征，为模型提供了更为直观的参考依据，提升其在非典

中国知网　https://www.cnki.net

型工况下的预测精度与泛化能力。

6.3.2 自适应预测模型架构

融合时空特征和环境参数的自适应预测模型架构如表 6-2 所示。

表6-2 融合时空特征和环境参数的自适应预测模型架构

层次	参数	值/配置
输入层	样本数量	训练集 1601/验证集 400/测试集 200
	时间步长	0.05
	特征维度	压力序列：45；环境特征：2
特征融合层	操作方式	Flatten+拼接融合
	融合后维度	47
编码层	全连接单元数	64
	激活函数	ReLU
时序扩展层	重复次数	5
	输出维度	(2001, 5, 64)
Bi-LSTM 层	神经元数量	128×2（双向）
	激活函数	tanh
	返回序列	True
	输出维度	(批量大小, 5, 256)
注意力层	注意力机制	Multi Head Attention
	注意力头数	3
	键向量维度	64
	激活函数	softmax
	输出维度	(批量大小, 5, 256)
解码层	时间分布单元数	1
	激活函数	Linear
	输出维度	(2001, 5, 1)

模型的输入分为压力序列输入和环境特征输入两个并行分支。通过特征重构，形成维度为（2001，47）的融合特征向量。通过这种融合方式，每个压力序列样本都附带了对应的环境信息，增加模型对制动特性环境适应性的捕捉能力。

为挖掘融合特征中的高阶非线性特征，模型引入一个包含 64 个神经元的特征编码层，即全连接层，并采用 ReLU 激活函数，将输入的 47 维融合特征向量映射至 64 维特征空间。同时，为满足后续时序预测模型对序列数据的需求，模型采用时序扩展层（Repeat Vector），将 64 维特征向量沿时间维度重复扩展至输出序列长度，形成维度为（2001，5，64）的三维张量，为序列预测提供了时序特征支撑。

模型核心为双向长短期记忆（Bi-LSTM）层，包含 128 个 LSTM 单元，能够有效捕获序列数据中的双向时序依赖关系。Bi-LSTM 层返回序列输出

中国知网 https://www.cnki.net

return_sequences=True，输出每个时间步的隐藏状态序列，其输出维度为（2001，5，256）。通过前向与后向两个 LSTM 网络并行处理，模型能够同时学习制动波的正向传递及反射干扰等逆向传递特征，全面捕捉制动波动态传递过程中的复杂特征，双向隐藏状态的数学表达如式(5-8)所示。

在 Bi-LSTM 层之后引入了多头注意力机制，提高模型对关键时空信息的关注能力。多头注意力层设置3个注意力头，每个头的键维度key_dim设定为64。Bi-LSTM 输出同时作为注意力机制的查询（Query）、键（Key）和值（Value）输入，实现对输入序列的自注意力计算，使模型能够动态调整对各个时间步及特征维度的关注权重，更有效地捕捉影响制动特性的关键因素。多头注意力层输出的维度为（2001，5，256），与输入保持一致，其计算过程如式(5-9)所示。

最后，模型通过一个时间分布的全连接层 Time Distributed(Dense(1))进行解码预测。该层独立地作用于多头注意力机制输出的每个时间步，将每个时间步的 256 维特征向量转换为单一压力预测值。因此，模型最终输出的维度为（2001，5，1），即在当前时间步基础上，对后续 5 辆车的制动缸压力进行预测。

6.3.3 渐进式滚动预测方法

渐进式滚动预测策略的核心是将长距离预测任务分解为多个连续的短距离预测步骤，在每一步预测后动态更新模型输入，以实现迭代式预测，从而有效降低整体预测误差并提升模型泛化能力。具体流程为：模型接收初始输入，包括前 45 辆列车的制动缸压强时序数据及其对应的环境特征：$\boldsymbol{X}^{(0)} \in \boldsymbol{R}^{N\times 47}$。模型基于该输入完成首次预测，输出未来5辆列车（即第46至第50辆）的制动缸压强值。接着，采用窗口滑动机制更新输入序列：将原始输入中的前 5 辆车数据舍弃，同时将刚刚预测得到的 5 辆车数据追加至输入末尾，从而形成一个新的45辆车的输入序列。输入矩阵表达式为：

$$\boldsymbol{X}^{(k+1)} = [\boldsymbol{X}^{(k)}_{:,7:}, \boldsymbol{Y}^{(k)}_{\text{pred}}] \tag{6-4}$$

式中，$\boldsymbol{X}^{(k)}$为第 k 次迭代的输入矩阵（维度：N×47）；$\boldsymbol{Y}^{(k)}_{\text{pred}}$为第 k 次迭代的预测结果（维度：N×7）；N为时间采样点数量（N=2001）。

通过式(5-11)进行逆归一化处理，将预测值转换至物理量纲。

该过程持续迭代直至完成 51-106 号车辆的完整压强场预测，有效保持了时空传递过程的连续性。相较于传统方法，该算法通过动态更新输入矩阵实现了预测误差的闭环控制。

6.3.4 模型训练与优化策略

在模型训练阶段，将四种典型工况下的仿真数据按 80%、10%、10%的比

中国知网　https://www.cnki.net

例划分为训练集、验证集与测试集，随后分别将各类数据按比例整合，构成最终的训练集、验证集和测试集。针对预测任务的回归特性，选用均方误差 *MSE* 作为损失函数。*MSE* 通过对预测值与真实值之间的平方差求平均，能够量化模型输出的偏差程度，并对较大预测误差施加更强惩罚，使模型更精确地逼近目标值，*MSE* 数学表达式如式(5-12)所示。采用集成了动量法与 RMSProp 优势的自适应梯度下降 Adam 优化算法，根据参数的历史一阶与二阶矩估计动态调整学习率，从而在保证训练稳定性的同时加快收敛速度。Adam 的初始学习率设定为 0.001，2001 设定为 64，LSTM 层包含 128 个单元，注意力机制配置为 3 个注意力头，每个键向量维度为 64。

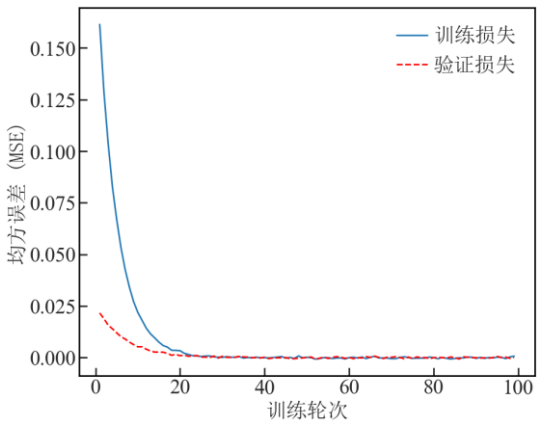
为防止模型在训练过程中产生过拟合现象，并提升模型在未见数据上的泛化能力，引入了早停策略和学习率动态调整机制。前者在验证集性能连续若干轮（Patience=10）无明显提升时提前终止训练，有效防止过度拟合；后者在验证损失进入平台期时自动将学习率调整为原值的 1/5，以细化参数调整，增强模型跳出局部最优的能力。

6.3.5 模型评价与结果分析

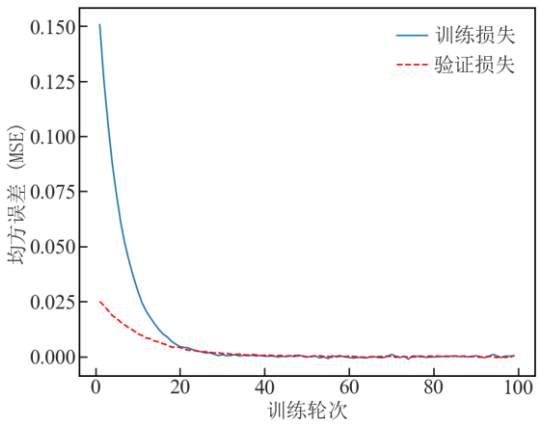
为评估所提出的融合环境特征的 Bi-LSTM-Attention 模型在不同异常工况下的预测能力，对模型在训练过程中的损失变化进行了可视化分析，结果如图 6-3 所示。图中分别展示了在三种工况下模型训练损失与验证损失随训练轮次的变化趋势。由图可知，工况 2 中，训练损失快速收敛，验证损失在第 20 轮后基本稳定在较低水平，显示模型在低气压环境下对压力波传递规律具有良好的拟合能力；工况 3 中，起始损失略高，但收敛速度较快，验证损失下降稳定，说明模型对温度变化敏感特征的学习效果良好，工况 4 表现出略微更高的初始损失，约 38 轮后收敛至与前两种工况相似的水平，表明模型在综合环境变化较剧烈的复杂工况下依然保持了较强的鲁棒性和稳定性。所有工况下模型的训练损失与验证损失均收敛至 0.0001。随着训练轮次增加，损失值迅速下降，均在 40 轮内趋于稳定，在训练后期，验证损失与训练损失无明显震荡，模型未出现明显的过拟合现象，具有良好的泛化能力。

为进一步验证模型的预测性能优越性，将其与传统 LSTM 模型在相同测试集上进行了对比分析。基于前 50 辆编组车辆制动缸压强采集数据，通过滑动窗口机制将前 45 辆车辆的压力序列作为输入特征空间，后 5 辆车辆序列作为预测目标，将预测值与真实值进行对比，采用多种典型的回归评估模型性能，包括均方根误差 *RMSE*、平均绝对误差 *MAE* 及决定系数 R^2。模型评价指标对比结果如表 6-3 和图 6-4 所示。

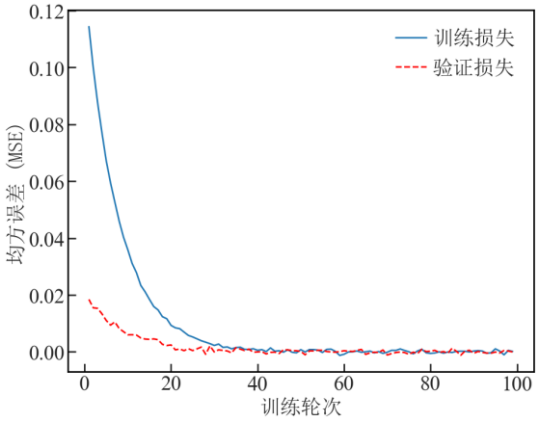
中国知网 https://www.cnki.net



(a) 工况 2



(b)工况 3



(c) 工况 4

图6-3 训练损失与验证损失 MSE 图

表6-3 两种预测模型评价指标对比

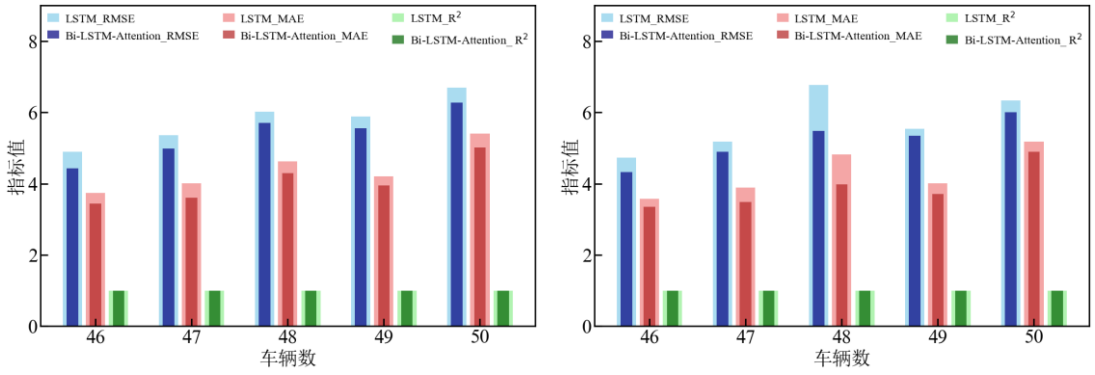
工况	车辆数	预测模型					
		Bi-LSTM-Attention			LSTM		
		RMSE	*MAE*	R^2	*RMSE*	*MAE*	R^2
工况 2	46	4.4229	3.4421	0.9985	4.8971	3.7412	0.9969
	47	4.9811	3.6105	0.998	5.3532	4.0126	0.9964
	48	5.6982	4.3022	0.9974	6.0131	4.6212	0.9952
	49	5.5571	3.9458	0.9975	5.8912	4.2087	0.9957
	50	6.2738	5.0101	0.997	6.7011	5.4126	0.9949
工况 3	46	4.3293	3.3528	0.9986	4.7254	3.5721	0.9973
	47	4.896	3.4845	0.9981	5.1823	3.8935	0.9969
	48	5.4877	3.9788	0.9976	5.7741	4.2156	0.9961
	49	5.3428	3.7169	0.9977	5.5467	4.0093	0.9965
	50	6.0001	4.8912	0.9972	6.3315	5.1822	0.9958
工况 4	46	4.7833	3.6927	0.9982	5.1446	3.9992	0.9964
	47	5.4261	3.991	0.9977	5.7202	4.2916	0.9959
	48	6.2254	4.7623	0.997	6.5531	5.0312	0.9951
	49	6.0795	4.3824	0.9971	6.4178	4.6538	0.9953
	50	6.9020	5.5937	0.9965	7.2634	6.0011	0.9945

结合表 6-3 和图 6-4 可知，所提出融合环境特征的 Bi-LSTM-Attention 模型

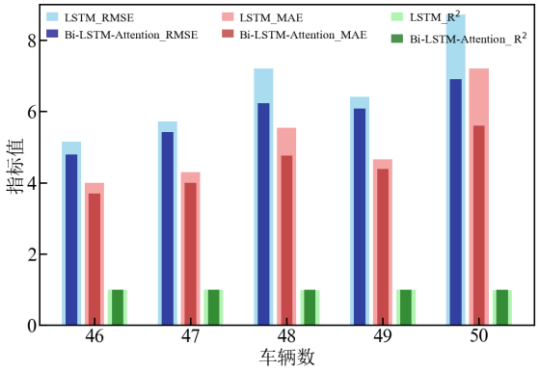
中国知网 https://www.cnki.net

在多种异常环境工况下对第 46 至第 50 辆车的制动缸压力的整体预测精度整体表现良好。随着环境条件恶化，模型预测误差呈一定程度上升的趋势，尤其在车辆编号靠后的长编组场景下优势更为显著。与常温常压工况相比，高原低压和极寒低温工况下的 *MSE*、*RMSE* 和 *MAE* 指标均有小幅增加，R^2 略有下降，但均保持在 0.996 以上，说明模型对单一异常因素具备较强的适应能力。

对比实验中，Bi-LSTM-Attention 模型在所有工况下的 *RMSE* 均低于传统 LSTM 模型。在工况 2 中，模型的 *RMSE* 控制在 5.7 以下，而 LSTM 在第 50 辆车上已接近6.6；在工况3中，前者*RMSE*均小于6，而后者误差波动更为剧烈；在高原低温组合工况下，由于气压和温度同时下降，空气介质特性变化更加剧烈，导致制动波传递滞后与压强波动加剧，模型预测误差进一步增大，模型虽在第 50 辆车上 *RMSE* 升至 6.9020kPa，但仍优于 LSTM 在相同位置上的表现，同时保持了 R^2 为 0.9965 的高拟合度，而 LSTM 模型在多节车辆上已突破 6.9，误差波动性明显增大。总体来看，融合环境特征的 Bi-LSTM-Attention 模型即使在最极端环境下，模型仍能准确捕捉制动缸压力的变化趋势和整体演变规律，验证了所提出的融合环境特征的预测方法在复杂工况下的有效性与鲁棒性。



(a) 工况 2　　(b)工况 3



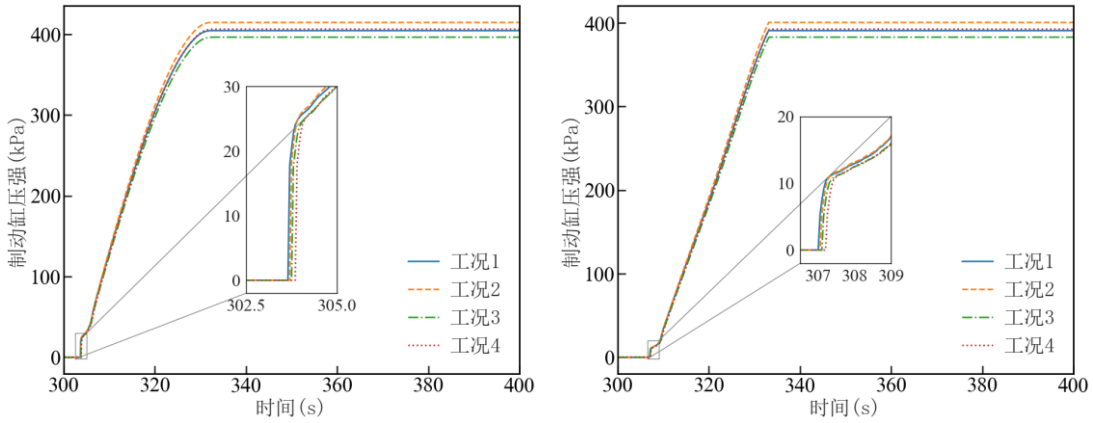
(c) 工况 4

图6-4 两种模型预测结果评价指标对比

图 6-5 展示了在四种典型工况下，第 56 辆与第 106 辆车辆制动缸压力随时

中国知网　https://www.cnki.net

间变化的预测曲线。整体来看，各曲线均较好地反映了制动压力从起始上升至稳态的动态演化过程，模型在不同环境条件下表现出较强的趋势拟合能力，第 56 辆车在四种工况下的制动缸稳定压强分别为 404.51 kPa，414.62 kPa，396.41 kPa，406.33kPa，第 106 辆车在四种工况下的制动缸稳定压强分别为 389.19 kPa，398.92 kPa，381.41 kPa，390.94kPa，压强变化与传递特性温和。从局部放大区域可以观察到，在加压初期阶段，各曲线之间出现了一定程度的响应时差和幅值差异。尤其是在工况 2（高原低压）下，预测压力上升略快于其他情形，可能由于低气压环境降低了空气密度，提高了压缩气体传播效率，使得目标压强更早被实现。相比之下，工况 4（高原低温）下的上升过程相对平缓，这一现象或可归因于低温条件下气体黏性增大、流动速度减慢等因素。尽管存在微小扰动，模型在多工况下均保持了较高的响应一致性和预测稳定性，说明其对压力波传播特征具有一定程度的泛化能力与环境适应性。



(a)车辆 56 制动缸压强预测　　(b) 车辆 106 制动缸压强预测

图6-5 车辆 56 和 106 四种工况下制动缸压强预测曲线

6.4 本章小结

本章围绕极端环境条件下重载列车空气制动波的传递特性与预测展开研究，极端环境下编组列车仿真结果表明，高原低气压导致压力波传递动力降低，列车首尾制动响应延迟加剧，尾部稳态压力下降；严寒低温导致空气黏性增加、阀门动作变慢，压力波传递速率变慢，制动建立过程更缓慢；两者叠加使制动延迟和压力衰减更为严重，给列车安全制动带来隐患。开展环境适应性预测具有实际意义。在此基础上，构建了融合时空特征和环境参数的 Bi-LSTM-Attention 预测模型。通过在深度学习架构中加入大气压和温度等环境变量，模型能够根据当前环境动态调整压力波预测。预测结果显示，在高原、低温等极端工况下模型依然保持了 R^2 >0.996 的高准确度，增强了模型对异常环境的适应性和泛化能力，证明将环境感知融入制动波预测是切实可行且效果显著的。

中国知网　https://www.cnki.net

第7章 总结与展望

7.1 总结

本文针对重载列车空气制动系统在长编组、大载重运行条件下存在的制动压力波传递延迟、幅值衰减以及响应不同步等问题，对空气制动系统建模、压力波动态特性分析与智能预测等方面展开研究。主要研究结论如下：

（1）针对机车和货车空气制动系统各部件作用缺乏定量化分析的问题，提出了模块化建模方法，分别构建了 HXD1 型机车 CCB II电空制动系统模型和 C70E 型货车 120 型空气控制阀模型，通过初充气、常用制动、紧急制动等典型工况的动态仿真验证，模型能够准确描述机车和货车制动过程中关键部件的动态响应特性，并基于仿真结果对传统经验公式进行了修正。

（2）针对重载列车制动过程中压力波传递特性不明的问题，搭建了 HXD1 机车牵引 50 台 C70E 货车的编组列车空气制动系统仿真模型，分析了典型工况下空气制动压力波在全列车中的传递动态特性。为提高仿真计算效率和可扩展性，采用多核并行法对万吨重载列车空气制动系统进行仿真，仿真时间较全编组串行减少了 1.39×10^7 个计算量，CPU 时间消耗降低了 72.4%。仿真结果表明，在初充气阶段，由于列车管路长度及气流阻力影响，压力波在编组中传递存在明显延迟，车辆尾部充气滞后明显，列车充满气所需时间约为 300 s。压力波传递过程中，列车中部压力上升速率减缓，等压线呈中部下凹趋势；在常用制动工况下，首车制动缸压力呈阶跃式迅速上升，瞬态响应速率达 965.42 kPa/s，制动波沿列车向后传递，响应时间呈 Sigmoid 函数形式递减，整列制动完成时间呈指数型增长，平均制动波传递速度为 226.12 m/s；在紧急制动工况下，由于系统进入最高优先级快速排风状态，压力差增大，制动波传递速度大幅加快，达到 281.29 m/s，明显快于常用制动，该阶段系统响应更为迅速，尾车制动延迟缩短，为提高列车在突发情况下的安全响应能力提供了有效保障。

（3）针对长大编组列车空气制动模型计算规模大、仿真速度慢的问题，结合双向长短期记忆网络与注意力机制，提出了基于时空特征融合的制动波传递预测模型 Bi-LSTM-Attention。基于前 50 辆车辆的仿真数据，构造包含时空耦合特征的三维张量数据集，采用滑动时间窗提取具有空间关联的样本序列，有效融合各车辆压力曲线的时空信息。设计双向 LSTM 网络和注意力机制结合的编码-解码预测模型，前向 LSTM 捕获制动波沿列车正向传递的趋势，后向 LSTM 刻画压力波反射引起的逆向影响，注意力机制动态分配关键时刻和关键位置的特征权重。引入渐进式滚动预测策略，将长距离预测任务分解为多次短期预测，

中国知网 https://www.cnki.net

并在每一步预测后将结果反馈至下一步的输入，实现误差闭环控制，降低逐节向后预测时的误差累积。模型训练过程中采用时空交叉验证，确保模型对不同编组长度和制动工况具有良好的泛化能力。仿真结果表明：所提出的 Bi-LSTM-Attention时空预测模型的预测结果与仿真结果的决定系数 R^2 均高于 0.997，均方根误差 *RMSE* 均低于 5.85 kPa。这表明该预测结果能够精准捕捉制动波的时空特征，探明制动波在列车编组中的传递规律，可为列车制动压力波压力控制提供有力支撑。

（4）针对空气制动系统在高原、严寒等极端环境下性能下降、现有模型泛化能力弱的问题，提出了融合环境扰动特征的深度学习预测模型。首先对极端环境条件下重载列车空气制动波的传递特性与预测展开仿真，仿真结果表明，高原低气压导致压力波传递动力降低，列车首尾制动响应延迟加剧，尾部稳态压力下降；严寒低温导致空气黏性增加、阀门动作变慢，压力波传递速率变慢，制动建立过程更缓慢；两者叠加使制动延迟和压力衰减更为严重，给列车安全制动带来隐患。在此基础上，在 Bi-LSTM-Attention 模型中引入环境温度、气压等辅助特征，使模型能够感知环境变化对制动过程的影响。预测结果显示，在高原、低温等极端工况下模型依然保持了 $R^2>0.996$ 的准确度，表明模型实现了不同环境工况下制动压力波传递的动态感知与精准预测。

综上所述，本文基于重载列车空气制动系统的建模仿真，分析了重载列车制动压力波的传递规律，采用深度学习方法构建了能够智能预测列车制动响应的数学模型，并进一步融合环境参数提高了模型在极端环境下的自适应性。

7.2 不足与展望

本文针对重载列车空气制动系统建模仿真，传递特性分析和智能预测展开研究，虽然设计了一些建模分析和智能预测方法，取得了一定的研究成果，但仍存在一些不足，未来可从以下几个方面进一步完善与深化：

（1）考虑实测数据与仿真模型融合

本文主要基于仿真数据进行建模与分析，受限于实车试验条件和相关数据获取难度，未能对模型进行大范围的实测验证与参数标定。随着列车运行监测技术的逐步完善，后续有望引入更多来自实际工况的数据，对仿真模型进行多层次、针对性的校准，增强模型在不同运行条件下的适应性。

（2）考虑多因素综合影响下的建模与预测

本文主要考虑了环境温度与气压对制动波传递的影响，但在实际运行中，列车载荷分布、轨道坡度、列车纵向牵引工况等因素亦会对制动过程产生重要影响。后续研究可进一步扩展模型输入特征，构建更具广泛适应性的多因素综

中国知网 https://www.cnki.net

合预测体系。

（3）考虑智能仿真平台与控制系统的集成

本文工作主要聚焦于制动过程的预测分析，尚未与实际列车调度与控制系统进行联动集成。后续可基于已有仿真与预测成果，开发智能仿真平台，结合列车运行控制系统，实现制动状态在线监测、故障预测预警与辅助决策支持，进一步推动研究成果向实际工程应用转化。

随着重载铁路运输规模的不断扩大和智能化技术的发展，列车空气制动系统的建模、仿真与预测将在保障列车运行安全、提高运输效率方面发挥越来越重要的作用。未来将继续围绕仿真建模、智能预测与控制优化方向，深化理论研究，拓展工程应用，助力我国重载铁路运输体系向更加安全、高效与智能化方向持续发展。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 国家铁路局. 2023 年铁道统计公报[R]. 北京: 国家铁路局, 2024.

[2] 李国勇, 王树勇, 张克群. 万吨重载列车运输关键技术研究与应用. 铁道学报[J]. 2018, 40(6): 1-9.

[3] 张家林, 杜和平. 铁路货车空气制动系统动态特性研究[J]. 铁道机车车辆, 2013, (5): 38-42.

[4] Huang Y, Jin X. Longitudinal dynamics simulation and analysis of heavy haul train considering coupler slack and nonlinearities[J]. Vehicle System Dynamics, 2011, 49(1): 601-615.

[5] 王宁, 丁德林, 张广辉. 重载列车纵向动力学建模与仿真研究[J]. 振动与冲击, 2015, 34(4): 233-239.

[6] 王阳, 刘绍凯, 彭瑞. 重载列车空气制动系统仿真建模技术研究[J]. 铁道标准设计, 2021, 65(1): 112-117.

[7] Chen Y, Yang Y, Wang J. A deep learning model for railcar brake performance prediction based on LSTM[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020, 21(11): 4705-4714.

[8] 崔鹏飞, 李俊峰, 刘磊. 基于深度学习的铁路列车关键系统状态预测研究进展[J]. 铁道信息技术, 2022, 19(3): 1-7.

[9] 刘海江, 王旭, 刘文博. C70E 型敞车空气制动系统建模与仿真分析[J]. 铁道车辆, 2020, 58(2): 23-28.

[10] 中车大连机车研究所. HXD1 型机车维修技术手册[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2020.

[11] 夏寅荪, 吴培元. 120 型空气制动机[M]. 北京: 中国铁道出版社, 1995: 11-26.

[12] 饶忠. 列车制动[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2010.

[13] 杨建平. 铁路重载列车制动系统的研究[D]. 西南交通大学, 2015.

[14] 王海平, 林晖. 机车车辆电空制动系统在大轴重机车装车研究[J]. 铁道机车车辆, 2018, 38(04): 38-41+49.

[15] 李创. 国外重载货物列车电空制动系统的发展与应用[J]. 中国铁路, 2005(04): 61-64.

[16] 刘严超, 张国平, 张绍光等. 我国铁路发展 ECP 制动技术的可行性[J]. 铁道车辆, 2014, 52(08): 29-32+6.

[17] Robert C. Kull, 王东梅. 电子控制空气制动使铁路公司和货车主受益[J]. 国外铁道机车与动车, 2002, 1: 42-44.

中国知网 https://www.cnki.net

[18] FrederickG. Carlson, 初明玲. 北美电子控制空气制动[J]. 智慧轨道交通, 1997(6): 15-22.

[19] 衣美玲. 国内外铁路货车制动技术发展[J]. 内蒙古科技与经济, 2021(4): 92-93.

[20] 马大炜, 陈天一. 北美第 89 届空气制动协会年会论文简介[J]. 中国铁路, 1999(3): 39-42+33.

[21] Zhou W, Zhang H, Liu J, et al. Smart train brake management system for heavy-haul railways[J]. Journal of Rail Transport Planning & Management, 2024, 25(1): 45-58.

[22] Zhang C, Zhou S, He J, Jia L. Distributed power and brake coordination strategy for heavy haul trains on long downhill sections[J]. Information, 2025, 16(3): 122-134.

[23] Guo X, Liu H, Sun Y, et al. Development of an on-board diagnostic system for train brake faults based on machine learning[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 22(5): 2718-2729.

[24] Yu T, Chen Q, Wang J, et al. Multi-source data fusion and intelligent optimization of train braking strategy based on MILP[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2023, 152: 104089.

[25] He J, Zhao F, Liu Y, et al. Research on cyclic braking control strategy for long downhill heavy haul trains[J]. Journal of Modern Transportation, 2025, 33(2): 155-165.

[26] Liu Y, Wang L. Study on high performance brake shoe materials for heavy haul freight trains[J]. Journal of the China Railway Society, 2017, 39(9): 90-96.

[27] 邢嘉伟. 关于我国重载列车制动系统发展趋势的分析与探讨[D]. 兰州交通大学, 2015.

[28] 李和平, 严霄蕙. 70 年来我国铁路机车车辆制动技术的发展历程[J]. 铁道机车车辆, 2019, 39(5): 25-35.

[29] Ma D. Research on braking technology for heavy haul trains in our country[J]. Railway Technical Innovation, 2009, 7(2): 12-16.

[30] Guo H, Li J, Zhang Q, et al. Intelligent monitoring system for braking performance of heavy-haul freight trains[J]. Journal of the China Railway Society, 2021, 43(8): 87-94.

[31] Pugi L, Palazzolo A, Fioravanti D. Simulation of railway brake plants: an application to SAADKMS freight wagons[J]. Proceedings of the Institution of

中国知网 https://www.cnki.net

Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2008, 222(4): 321-329.

[32] Pugi L, Malvezzi M, Allotta B, et al. A parametric library for the simulation of a Union International des Chemins de Fer (UIC) pneumatic braking system[J]. Proceedings of the institution of mechanical engineers, part F: journal of rail and rapid transit, 2004, 218(2): 117-132.

[33] Piechowiak, Tadeusz. Pneumatic Train Brake Simulation Method[J]. Vehicle System Dynamics. 2009, 47(12): 1473-1492.

[34] Kang C G. Analysis of the braking system of the Korean high-speed train using real-time simulation[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2007, 21(7):1048-1057.

[35] Serajian R, Mohammadi S, Nasr A. Influence of train length on in-train longitudinal forces during brake application[J]. Vehicle system dynamics, 2019, 57(2): 192-206.

[36] Alturbeh H, Stow J, Tucker G, et al. Modelling and simulation of the train brake system in low adhesion conditions[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2020, 234(3): 301-320.

[37] Wu H, Liu Y, Han Y. A real-time pneumatic braking simulation model for extra-long freight trains based on parallel computing[J]. Journal of Rail Transport Planning & Management, 2023, 27: 100363.

[38] Wei Y, Ahmadian M, Zhang N. Investigation of braking wave propagation and its impact on train dynamics[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2014, 228(1): 38-47.

[39] Liu C, Luo Z, Gong J, Yu C. Reinforcement learning-based control strategy for longitudinal dynamics of freight trains[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 23(5): 4494-4506.

[40] Zhang X, Hu Q, Wang H, Liu Y. Brake response modeling of long freight trains using deep learning approaches[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 69: 223-236.

[41] Yang J W, Wang J H, Huang Q, et al. Reliability assessment for the solenoid valve of a high-speed train braking system under small sample size[J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2018, 31: 1-11.

[42] Piechowiak, Tadeusz. Verification of pneumatic railway brake models[J]. Vehicle

中国知网 https://www.cnki.net

System Dynamics, 2010, 48(3):283-299.

[43] Pugli L, Rindi A, Ercole G, et al. Preliminary studies concerning the application of different braking arrangements on Italian freight trains[J]. Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, 2011, 49(8):1339-1365.

[44] Specchia S, Afshari A, Shabana A A, et al. A Train Air Brake Force Model: Locomotive Automatic Brake Valve and Brake Pipe Flow Formulations[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F Journal of Rail and Rapid Transit. 2013, (227):19-31.

[45] Mokin O, Mokin B, Lobatiuk Y. Simulation Model for the monitoring system of air brake of the train and determining the place of breakage[J]. International Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2014, 3(4):184-188.

[46] Cole C, Wu Q, Spiryagin M, et al. Railway air brake model and parallel computing scheme[J]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 2017, 12(5): 1508-1519.

[47] Rakshit U, Malakar B, Roy BK. Study on longitudinal forces of a freight train for different types of wagon connectors[J]. IFAC-Papers on Line, 2018, 51(1): 283-288.

[48] 赵鑫, 王成国, 刘金朝, 马大炜. 列车空气管系及副风缸充气特性数值仿真研究[J]. 铁道机车车辆, 2004, 24: 53-97.

[49] 刘金朝, 王成国, 马大炜, 等. 长大列车空气管系充气特性数值仿真研究[J]. 中国铁道科学, 2004, 25(1): 13-19.

[50] 杨岁海. 货车空重车自动无级调整装置技术分析[J]. 铁道技术监督, 2009, 37(12): 33-34.

[51] 熊小青. 货车空重车自动调整装置性能比较及改造[J]. 中国科技信息, 2007(19): 82-83.

[52] 赵阳, 魏伟. 120 阀内孔径对制动系统性能的影响[J]. 铁道科学与工程学报, 2012, 9(1): 68-72.

[53] 杨文华, 刘凤. 120 型空气制动阀的作用原理及应用中的几点建议探析[J]. 科技传递, 2014, 6(11): 54-55.

[54] Wei J, Jiang Y, Liu Y. Study on a segmented electropneumatic braking system for heavy haul trains[J]. Railway Standard Design, 2020, 64(5): 71-76.

[55] 杨璨, 倪文波, 蒋冬清, 等. 基于 AMESim 的 120 紧急阀的建模及仿真分析[J]. 铁道机车车辆, 2009, 29(6): 37-39.

中国知网 https://www.cnki.net

[56] Wei W, Lin Y. Simulation of a freight train brake system with 120 valves[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2009, 223(1): 85-92.

[57] 杨睿璋. 120 辆编组单元货车制动系统建模及仿真研究[D]. 西南交通大学, 2016.

[58] Wei W, Hu Y, Wu Q, et al. An air brake model for longitudinal train dynamic studies[J]. Vehicle System Dynamics. 2017, 55(4): 517-533.

[59] 段明民, 杨欣, 王京波. 货物列车制动主管定压研究[J]. 铁道机车车辆, 2015(4): 1-6.

[60] 魏伟, 胡杨, 赵旭宝, 等. 列车管定压对列车制动性能影响仿真研究[J]. 铁道机车车辆, 2017, 37(2): 17-23.

[61] 胡杨, 魏伟, 张渊. 机车编组方式对列车再充气特性的影响[J]. 交通运输工程学报, 2017, 17(3): 111-120.

[62] 孙树磊, 李芾, 丁军君, 等. 重载列车空气制动特性多参数数学简化方法[J]. 铁道车辆, 2017, 55(9): 6-9.

[63] 应之丁, 高伟航, 顾灵燕. 基于气动系统流体方程的货车制动性能分析[J]. 铁道学报, 2017, 39(11): 59-65.

[64] 张恒. 神华铁路重载列车新型空气制动系统应用研究[J]. 科技创新导报, 2018, 15(8): 118-120.

[65] Wei W, Zhang J, Zhao X, etal. Heavy haul train impulse and reduction in train force method[J]. Australian Journal of Mechanical Engineering, 2018, 16(2): 118-125.

[66] 吴萌岭, 马天和, 田春, 等. 列车制动技术发展趋势探讨[J]. 中国铁道科学, 2019, 40(1): 134-144.

[67] 黄晓旭. 动力集中动车组制动系统仿真与研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2020.

[68] 高珊, 陈澍军, 温从溪, 等. 基于 AMESim 的列车制动系统建模及半实物仿真研究[J]. 铁道车辆, 2020, 58(9): 8-11+5.

[69] 赵文涛. 列车空气制动系统建模与制动特性研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2020.

[70] 郭炎冰. 川藏铁路货运列车纵向动力学仿真研究[D]. 西南交通大学, 2022.

[71] Zhang S, Shi Y, Li C, et al.. Optimization study of pneumatic-electric combined braking strategies for heavy-haul trains[J]. Journal of the China Railway Society, 2025, 47(3): 56-64.

[72] Liu W, Wei Y, Zhang J. Research on heavy haul train protection algorithm based

中国知网 https://www.cnki.net

on system identification and dynamics model[J]. Journal of the China Railway Society, 2018, 40(10): 65-72.

[73] Liu Y, Zhang Z, Wang Y. Multidimensional feature fusion and ensemble learning based fault diagnosis of train braking system[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2021, 57(11): 121-130.

[74] Zhou M, Liu H, Feng Z. Trajectory optimization for heavy-haul trains considering multi-constraint conditions[J]. Control and Decision, 2024, 39(2): 211-218.

[75] Nomura Y, Matsui S, Takami H. Development of High Performance Air Brake System[J]. Quarterly Report of Rtri, 1971, 12(1): 41-51.

[76] Nam, S-W, Zhang B. Numerical Analysis on Pressure Characteristics of the Pipe system of Train[C]. Proceedings of the KSR Conference, 2004: 503-509.

[77] McClanachan M, Payne B. Improving Brake Propagation in Long Freight Trains[C]. Conference On Railway Engineering, 2008: 537-548.

[78] Liu J Z. Numerical Simulation of 3D Air-Charging Model of the Heavy Haul Train Air Brake Pipes System[J]. Engineering. 2005, 26: 66-71.

[79] Wei W, Zhao X, Zhang J, Zhang Y. Implications of brake pipe characteristics for in-train forces of heavy haul train[J]. Journal of Advances in Vehicle Engineering, 2016, 2(3): 142-147.

[80] Zhou X, Cheng S, Yu T, et al. Research on the air brake system of heavy haul trains based on neural network[J]. Vehicle System Dynamics, 2023, 62: 2035-2053.

[81] Ma Q, Yao Y, Meng F, et al. The design of electronically controlled pneumatic brake signal propagation mode for electronic control braking of a 30,000-ton heavy-haul train[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2023, 238: 268-279.

[82] 黎启玄.制动系统特性对重载列车纵向动力学性能影响仿真研究[D]. 大连: 大连交通大学, 2023.

[83] Wang X, Li S, Tang T, et al. Intelligent operation of heavy haul train with data imbalance: A machine learning method[J]. Knowledge-Based Systems, 2019, 163: 36-50.

[84] Zhou K, Wan J, Liu Y, Tong M. Accuracy and Efficiency Enhancement for Air Pressure of Train Braking Based on Multidimensional LSTM-Attention Model[J]. Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS), 2021, 1: 74-80.

[85] González J, Suárez A. Train Braking Time Variations Changing the Pressurized Air Temperature. Fluids, 2021, 6(10): 351.

中国知网 https://www.cnki.net

[86] Ribeiro D, Teodoro Í P, Botari T, et al. Simulation of a railway pneumatic brake system[C]. 2016 18th International Wheelset Congress, 2016, 1: 105–110.

[87] Teodoro Í P, Ribeiro D, Botari T, et al. Fast simulation of railway pneumatic brake systems[J]. Proc Inst Mech Eng Part F: J Rail Rapid Transit, 2018, 233(4): 420–430.

[88] Pier J R. Air dryers in railway service history, performance and present status[J]. ASME/IEEE Joint Railroad Conference, 2002, 1: 39-46.

[89] Zuo J Y, Wang X P, Zhou S F, et al. Simulation and experimental study on abrasive wear of brake discs[J]. Tribology Transactions, 2022, 65(4): 610-620.

[90] Emorine D. Railway brake system in Nordic countries: Application in Sweden's challenges and constraints[C]. EuroBrake 2021 Technical Programme, 2021.

[91] Alturbeh H, Stow J, Tucker G, Lawton A. Modelling and simulation of the train brake system in low adhesion conditions[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2018, 234(3): 301-320.

[92] Wei W. Prediction of braking capacity of trains in the highland low air pressure environment[J]. Rolling Stock, 2005, 9: 52-55.

[93] Zhao W T, Ding J M, Zhang Q S, Liu W W. Investigation into the braking performance of high-speed trains in the complex braking environment of the Sichuan-Tibet Railway[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2021, 236(7): 766-782.

[94] Sang J X, Guo T X, Zhang J F, Zhou D H, Chen M Y, Tai X H. Incipient fault detection for air brake system of high-speed trains[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2021, 29(5): 2026-2037.

[95] Zhou K, Wan J X, Liu Y, Tong M. Accuracy and efficiency enhancement for air pressure of train braking based on multidimensional LSTM-Attention model[C]. 2021 Photonics & Electromagnetics Research Symposium, 2021: 74-80.

[96] 张曙光. HXD1 型电力机车[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2009.

[97] 胡跃文, 段继超, 张娟, 等. 和谐 HX_D1 型大功率交流电力机车空气制动系统[J]. 电力机车与城轨车辆, 2007, (1): 3-35.

[98] 项宇航. 重载列车机车风源系统研究[D]. 大连: 大连交通大学, 2010.

[99] 夏寅荪,吴培元. 《120 型空气制动机》. 中国铁道出版社, 1995.

[100] 中国铁道科学研究院标准计量研究所. 列车牵引计算: 第 1 部分 机车牵引式列车: TB/T 1407.1-2018[S]. 北京: 中国铁道出版社. 2018.

中国知网 https://www.cnki.net

[101] 中华人民共和国铁道部. 中华人民共和国铁道行业标准: 电力机车制动机技术条件: TB/T 2056-2007. [S]. 北京: 中国铁道出版社. 2007.

中国知网 https://www.cnki.net